广东省标准

DBJ/T 15－81－2022
备案号 J 11855－2022

建筑混凝土结构耐火设计技术规程

Code for fire resistance design of concrete structures in buildings

2022-06-22 发布　　2023-02-01 实施

广东省住房和城乡建设厅　发布

广东省标准

建筑混凝土结构耐火设计技术规程

Code for fire resistance design of concrete structures in buildings

DBJ/T 15-81-2022

住房和城乡建设部备案号：J 11855-2022
批准部门：广东省住房和城乡建设厅
施行日期：2023年2月1日

中国城市出版社
2022

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准《建筑混凝土结构耐火设计技术规程》的公告

粤建公告〔2022〕23号

经组织专家委员会审查，现批准《建筑混凝土结构耐火设计技术规程》为广东省地方标准，编号为DBJ/T 15-81-2022。本标准自2023年2月1日起实施。原广东省标准《建筑混凝土结构耐火设计技术规程》DBJ/T 15-81-2011同时废止。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，并于出版后在广东建设信息网（http：//zfcxjst.gd.gov.cn）公开标准全文。

广东省住房和城乡建设厅

2022年6月22日

前　言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布〈2019年广东省工程建设标准（复审）修订计划〉的通知》，规程编制组认真总结最新科研成果和实践经验，参考国内外相关标准，在广泛征求意见的基础上，对《建筑混凝土结构耐火设计技术规程》DBJ/T 15-81-2011进行了修订。

本规程不涉及专利。

本规程主要技术内容包括：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料特性；5 普通混凝土构件；6 高强混凝土构件；7 预应力混凝土构件；8 型钢混凝土构件；9 加固混凝土构件。

本次修订的主要内容包括：（1）对原引用的部分标准的信息做了更新；（2）改进了型钢混凝土柱的耐火极限计算公式；（3）增加了内置箍筋的钢管混凝土柱的耐火设计规定；（4）增加了碳纤维网格加固混凝土板的耐火设计规定及施工要求。

本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送华南理工大学土木与交通学院（地址：广州市天河区五山路381号，邮编：510640）。

本规程主编单位：华南理工大学

本规程参编单位：哈尔滨工业大学
清华大学
同济大学
华侨大学
广东省消防救援总队
广州容柏生建筑结构设计事务所
深圳市建筑设计研究总院有限公司

广州建筑股份有限公司
广州市城市规划勘测设计研究院
广东省建筑设计研究院有限公司
连云港圣安达新型材料有限公司

本规程主要起草人员：吴　波　郑文忠　董毓利　韩林海
胡克旭　张海燕　洪声隆　宋天诣
臧建波　彭朝阳　周　定　刘琼祥
王　龙　刘　伟　李　威　刘永添
陈伟军　苏恒强　高卫平　徐玉野
张大山　侯晓萌

本规程主要审查人员：王　炯　徐其功　王玉镯　文　波
李向涛　林永安　马烨红

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语和符号 …… 2
2.1　术语 …… 2
2.2　符号 …… 3
3　基本规定 …… 7
3.1　耐火要求 …… 7
3.2　火灾升温曲线 …… 7
3.3　构件温度场 …… 8
3.4　作用效应组合 …… 9
4　材料特性 …… 11
4.1　普通钢筋 …… 11
4.2　预应力钢筋 …… 12
4.3　结构钢 …… 13
4.4　普通混凝土 …… 14
4.5　高强混凝土 …… 17
4.6　防火隔热材料 …… 18
5　普通混凝土构件 …… 19
5.1　一般规定 …… 19
5.2　梁 …… 19
5.3　柱 …… 20
5.4　板 …… 26
5.5　墙 …… 27
6　高强混凝土构件 …… 29
6.1　一般规定 …… 29
6.2　柱 …… 30

6.3 墙 …… 31
7 预应力混凝土构件 …… 32
7.1 一般规定 …… 32
7.2 梁 …… 32
7.3 柱 …… 34
7.4 板 …… 35
7.5 屋架 …… 36
8 型钢混凝土构件 …… 38
8.1 梁 …… 38
8.2 柱 …… 38
9 加固混凝土构件 …… 41
9.1 一般规定 …… 41
9.2 梁 …… 41
9.3 板 …… 41
9.4 施工要求 …… 42
附录A 室内火灾的空气温度 …… 43
附录B 标准火灾升温条件下的构件截面温度场 …… 46
附录C 简化计算方法 …… 84
附录D 高级计算方法 …… 92
附录E 系数取值 …… 93
附录F 箍筋参数 …… 96
附录G 碳纤维布加固混凝土梁和板的防火涂料厚度 …… 104
本规程用词说明 …… 126
引用标准名录 …… 127
附：条文说明 …… 129

Contents

1 General Provisions ····· 1
2 Terms and Symbols ····· 2
2.1 Terms ····· 2
2.2 Symbols ····· 3
3 Basic Provisions ····· 7
3.1 Fire Resistance Requirements ····· 7
3.2 Temperature-Time Curve of Fire ····· 7
3.3 Temperature Distribution in Structural Members ····· 8
3.4 Combination of Action Effects ····· 9
4 Material Properties ····· 11
4.1 Ordinary Steel Bars ····· 11
4.2 Prestressing Tendons ····· 12
4.3 Structural Steel ····· 13
4.4 Normal-Strength Concrete ····· 14
4.5 High-Strength Concrete ····· 17
4.6 Fire Insulation Materials ····· 18
5 Normal-Strength Concrete Members ····· 19
5.1 General Requirements ····· 19
5.2 Beams ····· 19
5.3 Columns ····· 20
5.4 Slabs ····· 26
5.5 Walls ····· 27
6 High-Strength Concrete Members ····· 29
6.1 General Requirements ····· 29
6.2 Columns ····· 30

6.3 Walls ····· 31
7 Prestressed Concrete Memebers ····· 32
7.1 General Requirements ····· 32
7.2 Beams ····· 32
7.3 Columns ····· 34
7.4 Slabs ····· 35
7.5 Roof Trusses ····· 36
8 Steel Reinforced Concrete Members ····· 38
8.1 Beams ····· 38
8.2 Columns ····· 38
9 Strengthened Concrete Members ····· 41
9.1 General Requirements ····· 41
9.2 Beams ····· 41
9.3 Slabs ····· 41
9.4 Construction Requirements ····· 42
Appendix A Air Temperature in Compartment Fire ····· 43
Appendix B Sectional Temperature Distribution in Structural Members Exposed to a Standard Fire ····· 46
Appendix C Simplified Calculation Methods ····· 84
Appendix D Advanced Calculation Methods ····· 92
Appendix E Values of Coefficients ····· 93
Appendix F Parameters of Steel Stirrups ····· 96
Appendix G Thickness of Fire Retardant Coating for Concrete Beams and Slabs Strengthened with Carbon Fiber Sheets ····· 104
Explanation of Wording in This Code ····· 126
List of Quoted Standards ····· 127
Addition: Explanation of Provisions ····· 129

1 总　　则

1.0.1　为减轻或避免建筑混凝土结构在火灾中的损害，保护人身和财产安全，经济合理地进行建筑混凝土结构耐火设计，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于新建、扩建和改建的建筑混凝土结构的耐火设计。

1.0.3　本规程以火灾高温下建筑混凝土结构的承载能力极限状态为基础进行制定。

1.0.4　建筑混凝土结构的耐火设计除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 高温承载能力极限状态　limit state for load bearing capacity at high temperature

火灾高温下构件或结构达到极限承载能力或出现不适于继续承载的变形的状态。

2.1.2 标准火灾升温曲线　temperature-time curve of standard fire

国际标准 ISO 834 给出的标准火灾升温曲线。

2.1.3 等效曝火时间　equivalent fire exposure time

非标准火灾升温条件下，火灾在时间 t 内对构件或结构的作用效应与标准火灾升温条件下在时间 t_e 内对同一构件或结构的作用效应相同，则称 t_e 为相应的等效曝火时间。

2.1.4 构件温度场　temperature distribution in structural member

火灾高温下任意时刻构件各点温度分布的总称。

2.1.5 爆裂温差　temperature difference due to explosive spalling

考虑爆裂时构件截面中轴线上某点温度与不考虑爆裂时该点温度之差。

2.1.6 防火隔热层　fire insulation

设置于构件表面用以提高其耐火性能的材料或材料组合。

2.1.7 普通钢筋　ordinary steel bars

各类非预应力钢筋的总称。

2.1.8 预应力钢筋　prestressing tendons

预应力钢绞线和预应力钢丝的总称。

2.1.9 结构钢　structural steel

除普通钢筋和预应力钢筋以外的其他结构用钢的总称。

2.1.10 普通混凝土 normal-strength concrete

强度等级低于C50的混凝土。

2.1.11 高强混凝土 high-strength concrete

强度等级介于C50~C80之间的混凝土。

2.1.12 型钢混凝土构件 steel reinforced concrete member

混凝土内部设置有型钢的构件。

2.1.13 加固混凝土构件 strengthened concrete member

采用增大截面法或混凝土表面粘贴碳纤维布、钢板等方式进行加固的混凝土构件。

2.2 符 号

α——组合轴向压力作用点至截面重心的连线与z轴的夹角；

a_z——损伤层厚度；

$a_{z,500}$——500℃等温线上各点距离截面边缘的平均深度；

A——全截面面积；

A_c——混凝土截面面积；

A_s——型钢截面面积；

b——梁或柱的截面宽度，异形柱的截面肢厚；

c——纵筋的混凝土保护层厚度；

c_1——非燃饰面层的比热容；

c_{cT}——高温下普通混凝土的比热容；

c_{min}——纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度的最小值；

c_{sT}——高温下结构钢的比热容；

C——梁或柱的截面周长；

d——钢筋直径；

d_0——非燃饰面层折算成混凝土的厚度；

d_1——非燃饰面层的实际厚度；

e——偏心率；

e_0——组合轴向压力作用点至截面重心的距离；

e_{0y}、e_{0z}——组合轴向压力作用点至经过截面重心的 z 轴、y 轴的距离；

f_c——常温下混凝土的轴心抗压强度；

f_{cT}——高温下普通混凝土或高强混凝土的轴心抗压强度；

f_p——常温下预应力钢筋的抗拉强度；

f_t——常温下混凝土的抗拉强度；

h——板的厚度，柱或梁的截面高度，异形柱的截面肢高；

h_0——梁的截面有效高度；

I_a——相对于 z_a 轴的截面惯性矩（z_a 为经过截面重心，并与组合轴向压力作用点至重心连线垂直的轴）；

k——损伤层厚度增大系数；

l_0——第一内支座相邻两跨的计算跨度较大值；

l_{dT}——负弯矩钢筋伸入第一内支座两侧梁或板内的长度；

L——柱的计算长度；

m——梁的跨高比；

M——常温下按简支梁或简支板计算的梁或板的跨中组合弯矩；

M_u——常温下梁或板的跨中受弯承载力；

n——组合轴压力与截面常温轴压承载力之比；

N_u——组合轴压力作用点处的构件常温轴向承载力；

r_a——回转半径；

R_{dT}——高温下构件或结构的承载能力；

R_T——耐火极限；

$[R_T]$——规定的耐火极限；

S_{Gk}——永久荷载（含预应力引起的次内力）标准值的效应；

S_{mT}——高温下构件或结构的作用效应组合；

S_{Qk}——楼面或屋面活荷载标准值的效应；

S_{Tk}——火灾下构件或结构的标准温度作用效应；

S_{wk}——风荷载标准值的效应；

t——升温时间；

t_e——等效曝火时间；

t_f——防火涂料厚度；

T——材料温度；

T_g——火灾发生后的室内空气温度；

T_{g0}——火灾发生前的室内空气温度；

T_{gm}——火灾发生后室内空气的最高温度；

x——高强混凝土矩形柱的截面中轴线上某点与爆裂面之间的距离；

α_c——柱截面的型钢含钢率；

α_{sT}——高温下结构钢的热膨胀系数；

β——常温下加固梁或板的跨中受弯承载力相比于非加固梁或板的提高百分比；

γ_{0T}——结构耐火重要性系数；

δ_T——高强混凝土矩形柱的截面中轴线上由于爆裂产生的爆裂温差；

ε——应变；

ε_0、ε_{0T}——常温下、高温下普通混凝土或高强混凝土的峰值应变；

ε_{crT}——高温下预应力钢筋的蠕变应变；

$\varepsilon_{c,T}^{th}$、$\varepsilon_{s,T}^{th}$、$\varepsilon_{p,T}^{th}$——高温下普通混凝土、普通钢筋、预应力钢筋的热膨胀应变；

$\eta_{0.2T}$、η_{pT}——高温下预应力钢筋的条件屈服强度、抗拉强度折减系数；

η_{cT}——高温下普通混凝土或高强混凝土的轴心抗压强度折减系数；

η_{tT}——高温下普通混凝土的抗拉强度折减系数；

η_{yT}——高温下普通钢筋或结构钢的屈服强度折减系数；

λ——柱的长细比；

λ_1——非燃饰面层的导热系数；

λ_{cT}——高温下普通混凝土的导热系数；

λ_{sT}——高温下结构钢的导热系数；

μ——组合轴向压力与该力作用点处构件常温轴向承载力之比；

ρ——全截面纵向受力钢筋配筋率；

ρ_1——非燃饰面层的密度；

ρ_c、ρ_{cT}——常温下、高温下普通混凝土的密度；

ρ_{sT}——高温下结构钢的密度；

ρ_t——纵向受拉钢筋配筋率；

σ——应力；

σ_0——预应力钢筋的初始应力；

σ_{ct}——迎火面混凝土的常温名义拉应力；

σ_{pT}——高温下预应力钢筋的应力；

σ_{rT}——高温下预应力钢筋的应力松弛损失；

τ——全盛期火灾持时；

υ_{sT}——高温下结构钢的泊松比；

χ_{cT}——高温下普通混凝土或高强混凝土的初始弹性模量折减系数；

χ_{pT}——高温下预应力钢筋的弹性模量折减系数；

χ_{sT}——高温下普通钢筋或结构钢的弹性模量折减系数；

ψ_f——楼面或屋面活荷载的频遇值系数；

ψ_q——楼面或屋面活荷载的准永久值系数。

3 基本规定

3.1 耐火要求

3.1.1 建筑的耐火等级及其承重构件的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的要求。

3.1.2 基于承载能力极限状态，承重构件或结构的耐火设计应满足下列要求之一：

1 在规定的耐火极限内，承重构件或结构的承载能力 R_{dT} 不小于按本规程第 3.4.1 条确定的作用效应组合 S_{mT}，即：

$$R_{dT} \geqslant S_{mT} \tag{3.1.2-1}$$

2 在按本规程第 3.4.1 条确定的作用效应组合下，承重构件或结构的耐火极限 R_T 不小于规定的耐火极限［R_T］，即：

$$R_T \geqslant [R_T] \tag{3.1.2-2}$$

3.1.3 对于高度大于 200m 的高层建筑结构以及耐火等级为一级的建筑结构，宜对结构整体进行火灾作用下的受力分析。火灾作用下结构的整体分析可采用本规程附录 D 的方法。

3.1.4 除本规程第 3.1.3 条以外的一般单层和多、高层建筑结构，可仅对构件和节点进行耐火设计。

3.2 火灾升温曲线

3.2.1 一般室内火灾的空气温度采用如下标准火灾升温曲线计算：

$$T_g - T_{g0} = 345\log_{10}(8t+1) \tag{3.2.1}$$

式中 T_g——火灾发生后的室内空气温度（℃）；

T_{g0}——火灾发生前的室内空气温度（℃）；

t——升温时间（min）。

3.2.2 当能准确确定室内有关参数时，可按本规程附录A计算室内火灾的空气温度，也可采用其他有可靠依据的轰燃后火灾模型计算室内火灾的空气温度。

3.2.3 当采用本规程第3.2.2条计算室内火灾的空气温度时，火灾对构件的影响可等效为标准火灾升温曲线在等效曝火时间 t_e 时段内对构件的影响，且有：

$$t_e = 4\tau^{0.68}\left(\frac{T_{gm}-T_{g0}}{1000}\right)^2 \tag{3.2.3}$$

式中 t_e——等效曝火时间（min）；

T_{g0}——火灾发生前室内空气温度（℃）；

T_{gm}——火灾发生后室内空气的最高温度（℃），按本规程附录A的式（A.0.1-2）或式（A.0.1-3）确定；

τ——全盛期火灾持时（min），按本规程附录A的式（A.0.1-5）或式（A.0.1-6）确定。

3.3 构件温度场

3.3.1 梁、柱等杆系构件的温度场可简化为横截面上的二维温度场，墙、板等平面构件的温度场可简化为沿厚度方向的一维温度场。

3.3.2 构件温度场宜采用热传导方程并结合相应的初始条件和边界条件进行计算。对于标准火灾升温条件下的普通混凝土矩形截面构件，也可按本规程附录B确定构件温度场。

3.3.3 当构件表面设置有非燃饰面层时，可将该饰面层厚度折算成混凝土厚度，再按本规程第3.3.2条确定构件温度场。折算厚度按式（3.3.3）计算：

$$d_0 = d_1 \times \sqrt{\frac{7.365\times10^{-7}}{\lambda_1/(\rho_1 c_1)}} \tag{3.3.3}$$

式中 d_0——非燃饰面层折算成混凝土的厚度（mm）；

d_1——非燃饰面层的实际厚度（mm）；

ρ_1、c_1、λ_1——非燃饰面层的密度（kg/m^3）、比热容［kJ/

（kg·℃）］和导热系数［W/（m·℃）］，对于常用非燃饰面层可按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 确定。

3.3.4 高强混凝土矩形柱的截面中轴线上由于爆裂产生的爆裂温差按式（3.3.4）计算：

$$\delta_T=(466.69-0.36t)\exp\left(-\frac{x}{13.55+0.2t}\right)\quad(60\text{min}\leqslant t\leqslant 180\text{min}) \tag{3.3.4}$$

式中 x——截面中轴线上某点与爆裂面之间的距离（mm），爆裂面取为核心区混凝土表面，如图 3.3.4 所示；

t——升温时间（min）；

δ_T——截面中轴线上距离爆裂面 x 处由于爆裂产生的爆裂温差（℃）。

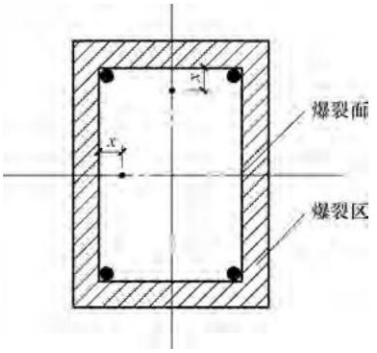


图 3.3.4 高强混凝土矩形柱的爆裂面

3.4 作用效应组合

3.4.1 耐火设计时采用偶然设计状况的作用效应组合，即采用式（3.4.1-1）和式（3.4.1-2）的较不利表达式：

$$S_{mT}=\gamma_{0T}(S_{Gk}+S_{Tk}+\psi_f S_{Qk}) \tag{3.4.1-1}$$

$$S_{mT}=\gamma_{0T}(S_{Gk}+S_{Tk}+\psi_q S_{Qk}+0.4S_{wk}) \tag{3.4.1-2}$$

式中 S_{mT}——高温下构件或结构的作用效应组合；

S_{Gk}——永久荷载（含预应力引起的次内力）标准值的效应；

S_{Tk}——火灾下构件或结构的标准温度作用效应，对于一般的单层和多、高层建筑结构，可不考虑此效应；

S_{Qk}——楼面或屋面活荷载标准值的效应；

S_{wk}——风荷载标准值的效应；

ψ_f——楼面或屋面活荷载的频遇值系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 确定；

ψ_q——楼面或屋面活荷载的准永久值系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 确定；

γ_{0T}——结构耐火重要性系数，耐火等级为一级的建筑取 1.1，其他建筑取 1.0。

4 材料特性

4.1 普通钢筋

4.1.1 高温下普通钢筋的导热系数、比热容、密度和泊松比可采用本规程表4.3.1中结构钢的对应参数。

4.1.2 高温下普通钢筋的热膨胀应变可按式（4.1.2）计算：

$$\varepsilon_{s,T}^{th}=\begin{cases}-2.416\times10^{-4}+1.2\times10^{-5}T+0.4\times10^{-8}T^{2} & 20℃\leqslant T\leqslant 750℃\\ 11\times10^{-3} & 750℃<T\leqslant 860℃\\ -6.2\times10^{-3}+2\times10^{-5}T & 860℃<T\leqslant 1000℃\end{cases} \tag{4.1.2}$$

式中 T——材料温度（℃）；

$\varepsilon_{s,T}^{th}$——高温下普通钢筋的热膨胀应变。

4.1.3 高温下普通钢筋的屈服强度折减系数可按式（4.1.3）计算：

$$\eta_{yT}=\begin{cases}1.0 & 20℃\leqslant T\leqslant 100℃\\ \dfrac{1.0}{1+10.4\times(T/1000)^{2.84}} & 100℃<T\leqslant 800℃\\ 0.153-7.67\times10^{-4}(T-800) & 800℃<T\leqslant 1000℃\end{cases} \tag{4.1.3}$$

式中 η_{yT}——高温下普通钢筋的屈服强度折减系数。

4.1.4 高温下普通钢筋的弹性模量折减系数可按式（4.1.4）计算：

$$\chi_{sT}=\begin{cases}1.0 & 20℃\leqslant T\leqslant 100℃\\ \dfrac{1}{1+23.742\times(T/1000)^{4.785}} & 100℃<T\leqslant 800℃\\ 0.109-5.457\times10^{-4}(T-800) & 800℃<T\leqslant 1000℃\end{cases} \tag{4.1.4}$$

式中 χ_{sT}——高温下普通钢筋的弹性模量折减系数。

4.2 预应力钢筋

4.2.1 高温下预应力钢筋的导热系数、比热容、密度和泊松比可采用本规程表4.3.1中结构钢的对应参数。

4.2.2 高温下预应力钢筋的热膨胀应变可按式（4.2.2）计算：

$$\varepsilon_{p,T}^{th}=-2.016\times10^{-4}+10^{-5}T+0.4\times10^{-8}T^{2} \quad (20℃\leqslant T\leqslant1000℃) \tag{4.2.2}$$

式中 $\varepsilon_{p,T}^{th}$——高温下预应力钢筋的热膨胀应变。

4.2.3 高温下预应力钢筋的条件屈服强度折减系数可按式（4.2.3）计算：

$$\eta_{0.2T}=\begin{cases}1.013-8.47\times10^{-4}T+1.269\times10^{-7}T^{2}-7.8\times10^{-9}T^{3}+9.24\times10^{-12}T^{4} & 20℃\leqslant T\leqslant700℃\\ 0.025-8.333\times10^{-5}(T-700) & 700℃<T\leqslant1000℃\end{cases} \tag{4.2.3}$$

式中 $\eta_{0.2T}$——高温下预应力钢筋的条件屈服强度折减系数。

4.2.4 高温下预应力钢筋的抗拉强度折减系数可按式（4.2.4）计算：

$$\eta_{pT}=\begin{cases}1.0 & 20℃\leqslant T\leqslant100℃\\ \dfrac{1.0}{1+41.557\times(T/1000)^{4.3}} & 100℃<T\leqslant600℃\\ 0.178-4.448\times10^{-4}(T-600) & 600℃<T\leqslant1000℃\end{cases} \tag{4.2.4}$$

式中 η_{pT}——高温下预应力钢筋的抗拉强度折减系数。

4.2.5 高温下预应力钢筋的弹性模量折减系数可按式（4.2.5）计算：

$$\chi_{pT}=\begin{cases}\dfrac{1}{1.03+32\times(T+108)^{6}\times10^{-18}} & 20℃\leqslant T\leqslant700℃\\ 0.101-3.355\times10^{-4}(T-700) & 700℃<T\leqslant1000℃\end{cases} \tag{4.2.5}$$

式中 χ_{pT}——高温下预应力钢筋的弹性模量折减系数。

4.2.6 高温下预应力钢筋的短期高温应力松弛损失可按式（4.2.6-1）~式（4.2.6-3）计算：

$$\frac{\sigma_{rT}}{f_p}=(0.137\ln t+0.36)\times(A\times T^{B})$$

$$(0<t\leqslant 120\text{min},20℃\leqslant T\leqslant 550℃) \quad (4.2.6\text{-}1)$$

$$A=\exp\left[-55+198.32\frac{\sigma_0}{f_p}-416.95\left(\frac{\sigma_0}{f_p}\right)^{2}+328.89\left(\frac{\sigma_0}{f_p}\right)^{3}\right]$$

$$(\sigma_0/f_p\leqslant 0.65) \quad (4.2.6\text{-}2)$$

$$B=8.4-30.25\frac{\sigma_0}{f_p}+64.62\left(\frac{\sigma_0}{f_p}\right)^{2}-51.71\left(\frac{\sigma_0}{f_p}\right)^{3} \qquad (\sigma_0/f_p\leqslant 0.65)$$

$$(4.2.6\text{-}3)$$

式中 t——升温时间（min）；

σ_{rT}——高温下预应力钢筋的应力松弛损失（N/mm^2）；

σ_0——预应力钢筋的初始应力（N/mm^2）；

f_p——常温下预应力钢筋的抗拉强度（N/mm^2）。

4.2.7 高温下预应力钢筋的蠕变应变可按式（4.2.7）计算：

$$\varepsilon_{crT}=8.5\exp(1.67\times10^{-2}T)\times\left(\frac{\sigma_{pT}}{f_p}\right)^{T/300+0.6}\times t^{0.5}$$

$$(20℃\leqslant T\leqslant 550℃) \quad (4.2.7)$$

式中 t——升温时间（min）；

ε_{crT}——高温下预应力钢筋的蠕变应变；

σ_{pT}——高温下预应力钢筋的应力（N/mm^2）；

f_p——常温下预应力钢筋的抗拉强度（N/mm^2）。

4.3 结 构 钢

4.3.1 高温下结构钢的有关物理参数可按表4.3.1采用。

表 4.3.1　高温下结构钢的物理参数

参数名称	符　号	数　值	单　位
热膨胀系数	α_{sT}	1.4×10^{-5}	m/(m·℃)
导热系数	λ_{sT}	45	W/(m·℃)
比热容	c_{sT}	600	J/(kg·℃)
密 度	ρ_{sT}	7850	kg/m^3
泊松比	υ_{sT}	0.3	—

4.3.2　高温下结构钢的屈服强度折减系数可按式（4.3.2）计算：

$$\eta_{yT}=\begin{cases}1.0 & 20℃\leqslant T\leqslant 300℃\\ 1.24\times10^{-8}T^3-2.10\times10^{-5}T^2+9.23\times10^{-3}T-0.2168 & 300℃<T\leqslant 800℃\\ 0.5-T/2000 & 800℃<T\leqslant 1000℃\end{cases} \tag{4.3.2}$$

式中　η_{yT}——高温下结构钢的屈服强度折减系数。

4.3.3　高温下结构钢的弹性模量折减系数可按式（4.3.3）计算：

$$\chi_{sT}=\begin{cases}\dfrac{7T-4780}{6T-4760} & 20℃\leqslant T\leqslant 600℃\\ \dfrac{1000-T}{6T-2800} & 600℃<T\leqslant 1000℃\end{cases} \tag{4.3.3}$$

式中　χ_{sT}——高温下结构钢的弹性模量折减系数。

4.4　普通混凝土

4.4.1　高温下普通混凝土的导热系数、比热容和密度可分别按式（4.4.1-1）、式（4.4.1-2）和式（4.4.1-3）计算：

$$\lambda_{cT}=1.68-0.19\frac{T}{100}+0.82\times10^{-2}\left(\frac{T}{100}\right)^2 \qquad (20℃\leqslant T\leqslant 1000℃) \tag{4.4.1-1}$$

$$c_{cT}=\begin{cases}900 & 20℃\leqslant T\leqslant 100℃\\ 900+(T-100) & 100℃<T\leqslant 200℃\\ 1000+(T-200)/2 & 200℃<T\leqslant 400℃\\ 1100 & 400℃<T\leqslant 1000℃\end{cases}$$

(4.4.1-2)

$$\rho_{cT}=\begin{cases}\rho_c & 20℃\leqslant T\leqslant 115℃\\ [1-0.02(T-115)/85]\rho_c & 115℃<T\leqslant 200℃\\ [0.98-0.03(T-200)/200]\rho_c & 200℃<T\leqslant 400℃\\ [0.95-0.07(T-400)/800]\rho_c & 400℃<T\leqslant 1000℃\end{cases}$$

(4.4.1-3)

式中 λ_{cT}——高温下普通混凝土的导热系数［W/(m·℃)］；

c_{cT}——高温下普通混凝土的比热容［J/(kg·℃)］；

ρ_{cT}——高温下普通混凝土的密度（kg/m^3）；

ρ_c——常温下普通混凝土的密度（kg/m^3）。

4.4.2 高温下普通混凝土的热膨胀应变可按式（4.4.2-1）或式（4.4.2-2）计算：

硅质骨料：

$$\varepsilon_{c,T}^{th}=\begin{cases}-1.8\times10^{-4}+9\times10^{-6}T+2.3\times10^{-11}T^3 & 20℃\leqslant T\leqslant 700℃\\ 14\times10^{-3} & 700℃<T\leqslant 1000℃\end{cases}$$

(4.4.2-1)

钙质骨料：

$$\varepsilon_{c,T}^{th}=\begin{cases}-1.2\times10^{-4}+6\times10^{-6}T+1.4\times10^{-11}T^3 & 20℃\leqslant T\leqslant 805℃\\ 12\times10^{-3} & 805℃<T\leqslant 1000℃\end{cases}$$

(4.4.2-2)

式中 $\varepsilon_{c,T}^{th}$——高温下普通混凝土的热膨胀应变。

4.4.3 高温下普通混凝土的轴心抗压强度折减系数可按式（4.4.3）计算：

$$\eta_{cT}=\begin{cases}1.0-1.2\times10^{-3}(T-20) & 20℃\leqslant T\leqslant100℃\\ 0.64+3.40\times10^{-3}T-7.95\times10^{-6}T^2+3.50\times10^{-9}T^3 & 100℃<T\leqslant700℃\\ 0.325-1.083\times10^{-3}(T-700) & 700℃<T\leqslant1000℃\end{cases}$$

（4.4.3）

式中 η_{cT}——高温下普通混凝土的轴心抗压强度折减系数。

4.4.4 高温下普通混凝土的抗拉强度折减系数可按式（4.4.4）计算：

$$\eta_{tT}=1-0.001T \qquad (20℃\leqslant T\leqslant1000℃) \qquad (4.4.4)$$

式中 η_{tT}——高温下普通混凝土的抗拉强度折减系数。

4.4.5 高温下普通混凝土的初始弹性模量折减系数可按式（4.4.5）计算：

$$\chi_{cT}=\begin{cases}1.0-1.725\times10^{-3}(T-20) & 20℃\leqslant T\leqslant100℃\\ 1.04-1.86\times10^{-3}T+8.38\times10^{-7}T^2 & 100℃<T\leqslant700℃\\ 0.149-4.967\times10^{-4}(T-700) & 700℃<T\leqslant1000℃\end{cases}$$

（4.4.5）

式中 χ_{cT}——高温下普通混凝土的初始弹性模量折减系数。

4.4.6 高温下普通混凝土的应力-应变关系可按式（4.4.6-1）和式（4.4.6-2）计算：

$$\sigma=\begin{cases}f_{cT}\left[2.2\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_{0T}}-1.4\left(\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_{0T}}\right)^2+0.2\left(\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_{0T}}\right)^3\right] & 0<\varepsilon\leqslant\varepsilon_{0T}\\ f_{cT}\dfrac{\varepsilon/\varepsilon_{0T}}{0.8(\varepsilon/\varepsilon_{0T}-1)^2+\varepsilon/\varepsilon_{0T}} & \varepsilon>\varepsilon_{0T}\end{cases}$$

（4.4.6-1）

$$\varepsilon_{0T}=[1+(1500T+5T^2)\times10^{-6}]\varepsilon_0 \qquad (20℃\leqslant T\leqslant1000℃)$$

（4.4.6-2）

式中 σ——应力（N/mm^2）；

ε——应变；

f_{cT}——高温下普通混凝土的轴心抗压强度（N/mm^2）；

ε_{0T}——高温下普通混凝土的峰值应变；

ε_0——常温下普通混凝土的峰值应变，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 确定。

4.5 高强混凝土

4.5.1 高温下高强混凝土的导热系数、比热容、密度、热膨胀应变可分别采用普通混凝土的相应取值。

4.5.2 高温下高强混凝土的轴心抗压强度折减系数可按式（4.5.2）计算：

$$\eta_{cT}=\frac{1}{1+9.45\times10^{-8}\times(T-20)^{2.66}} \qquad (20℃\leqslant T\leqslant 1000℃) \tag{4.5.2}$$

式中 η_{cT}——高温下高强混凝土的轴心抗压强度折减系数。

4.5.3 高温下高强混凝土的初始弹性模量折减系数可按式（4.5.3）计算：

$$\chi_{cT}=\begin{cases}1.0 & 20℃\leqslant T\leqslant 80℃\\ 2.24\times10^{-6}T^2-3.32\times10^{-3}T+1.25 & 80℃<T\leqslant 800℃\\ 2.76\times10^{-2}-1.38\times10^{-4}(T-800) & 800℃<T\leqslant 1000℃\end{cases} \tag{4.5.3}$$

式中 χ_{cT}——高温下高强混凝土的初始弹性模量折减系数。

4.5.4 高温下高强混凝土的应力-应变关系可按式（4.5.4-1）和式（4.5.4-2）计算：

$$\sigma=\left\{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{0T}}\times\exp\left[\frac{1-(\varepsilon/\varepsilon_{0T})^2}{2}\right]\right\}f_{cT} \tag{4.5.4-1}$$

$$\varepsilon_{0T}=[1+5.91\times10^{-5}(T-20)^{1.725}]\varepsilon_0 \qquad (20℃\leqslant T\leqslant 1000℃) \tag{4.5.4-2}$$

式中 σ——应力（N/mm^2）；

ε——应变；

f_{cT}——高温下高强混凝土的轴心抗压强度（N/mm^2）；

ε_{0T}——高温下高强混凝土的峰值应变；

ε_0——常温下高强混凝土的峰值应变，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 确定。

4.6 防火隔热材料

4.6.1 混凝土结构采用外贴钢板或外贴碳纤维布进行加固时，应对钢板或碳纤维布表面进行防火隔热处理。

4.6.2 采用防火涂料进行防火隔热处理时，可选择膨胀型防火涂料或非膨胀型防火涂料。防火涂料的技术性能应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907 和《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249 的相关规定。

4.6.3 采用防火板进行防火隔热处理时，可选择低密度防火板、中密度防火板和高密度防火板。防火板的技术性能应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249 的相关规定。

4.6.4 除防火涂料和防火板外，也可采用灰砂砖、轻质混凝土砌块、C20 混凝土或金属网抹 M5 砂浆等作为防火隔热材料。

5 普通混凝土构件

5.1 一般规定

5.1.1 高温下普通混凝土构件的承载力计算可采用常温下普通混凝土构件的计算原则和方法，但钢筋和混凝土的力学性能需依据截面温度场进行相应的修正。构件高温承载力计算过程中，钢筋和混凝土的常温强度采用标准值。

5.1.2 高温下普通混凝土构件的截面可近似以缩减后的有效截面进行等效，有效截面根据本规程附录 C 确定。

5.2 梁

5.2.1 当普通混凝土简支梁的梁宽以及纵向受拉钢筋的保护层厚度不小于表 5.2.1 的规定，且角部受拉钢筋的梁侧保护层厚度不小于表 5.2.1 中数值加上 10mm 时，梁可满足相应的耐火极限要求。

表 5.2.1 简支梁梁宽和纵向受拉钢筋保护层厚度的最小值

耐火极限(min)	梁宽(mm)/纵向受拉钢筋的保护层厚度(mm)			
60	120/30	160/25	200/20	300/20
90	150/45	200/35	300/30	400/25
120	200/55	240/50	300/45	500/40

5.2.2 当普通混凝土连续梁的梁宽以及纵向受拉钢筋的保护层厚度不小于表 5.2.2 的规定，且角部受拉钢筋的梁侧保护层厚度不小于表 5.2.2 中数值加上 10mm 时，梁可满足相应的耐火极限要求。

表 5.2.2　连续梁梁宽和纵向受拉钢筋保护层厚度的最小值

耐火极限(min)	梁宽(mm)/纵向受拉钢筋的保护层厚度(mm)			
60	120/20	—	—	—
90	150/25	250/20	—	—
120	200/35	300/25	450/25	500/20

5.2.3　普通混凝土梁的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录 D 的高级计算方法进行确定，再根据本规程第 3.4.1 条和第 3.1.2 条进行普通混凝土梁的耐火设计。

5.2.4　普通混凝土梁的耐火极限可按式（5.2.4）近似计算：

$$R_T=\frac{0.86c+19.58}{(M/M_u)^2-0.064(M/M_u)+0.12}$$

$$(20\text{mm}\leqslant c\leqslant 50\text{mm},0.2\leqslant M/M_u\leqslant 0.7) \quad (5.2.4)$$

式中　R_T——耐火极限（min）；

M——常温下按简支梁计算的梁跨中组合弯矩（kN·m）；

M_u——常温下梁的跨中受弯承载力（kN·m），计算时钢筋和混凝土强度采用标准值；

c——梁纵向受拉钢筋的保护层厚度（mm）。

式（5.2.4）适用于梁纵向受拉钢筋配筋率 $\rho_t\geqslant 0.5\%$ 且 $\rho_t\leqslant 1.5\%$ 的情况。

5.3　柱

5.3.1　当普通混凝土矩形柱的截面尺寸或圆柱截面直径，以及纵向受力钢筋的保护层厚度不小于表 5.3.1 的规定且符合以下条件时，柱可满足相应的耐火极限要求：

1　柱的计算长度不大于 3.0m；

2　纵向受力钢筋的总配筋率小于 4%；

3　组合轴向压力作用点至经过矩形柱截面重心的 z 轴的距离 $e_{0y}\leqslant 0.4h$，至经过矩形柱截面重心的 y 轴的距离 $e_{0z}\leqslant 0.4b$（参见

本规程图 5.3.4)；或组合轴向压力作用点至圆柱截面重心的距离不大于截面直径的 40%。

表 5.3.1　截面尺寸（直径）和纵向受力钢筋保护层厚度的最小值

耐火极限(min)	截面尺寸(直径)(mm)/纵向受力钢筋的保护层厚度(mm)			
	多面受火			单面受火
	$\mu=0.2$	$\mu=0.5$	$\mu=0.7$	$\mu=0.7$
60	200/20	200/25 300/20	250/35 350/30	200/20
90	200/25 300/20	300/35 400/30	300/45 400/40	200/20
120	250/30 350/25	350/35 450/30	350/50 450/45	200/25
180	350/35 450/30 550/25	450/45 550/40 650/35	450/60 550/55 650/50	250/45 350/40 450/35

注：μ 为组合轴向压力与该力作用点处柱常温轴向承载力之比，对于矩形柱，后者可利用本规程式（5.3.4-2）进行计算，计算时材料强度采用标准值。

5.3.2　当普通混凝土异形柱的截面肢厚和肢高不小于表 5.3.2 的规定且符合以下条件时，柱可满足相应的耐火极限要求：

1　纵向受力钢筋的总配筋率不小于 0.6%；

2　纵向受力钢筋的保护层厚度不小于 30mm；

3　组合轴向压力作用点至截面重心的距离与截面回转半径之比不大于 2.0；

4　柱的计算长度不大于 4.0m。

表 5.3.2　截面肢厚和肢高的最小值

耐火极限(min)	肢厚（mm)/肢高(mm)		
	$\mu=0.2$	$\mu=0.45$	$\mu=0.7$
60	200/500	200/500	200/600、250/500
90	200/500	200/500	250/1000
120	200/500	200/650、250/500	300/1200
180	200/500	250/1000	采取特殊措施

注：μ 为组合轴向压力与该力作用点处柱常温轴向承载力之比，后者可利用本规程式（5.3.5-2）进行计算，计算时材料强度采用标准值。

5.3.3 普通混凝土柱的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录D的高级计算方法确定，再根据本规程第3.4.1条和第3.1.2条进行普通混凝土柱的耐火设计。

5.3.4 普通混凝土矩形柱的耐火极限可按式（5.3.4-1）近似计算：

$$R_T=\beta_\mu\beta_L\beta_{hdb}\beta_b\beta_e\beta_\rho \tag{5.3.4-1}$$

式中 R_T——耐火极限（min）；

β_μ——$\beta_\mu=c_1\mu^2+c_2\mu+c_3$；

β_L——$\beta_L=c_4L+c_5$；

β_{hdb}——$\beta_{hdb}=c_6\left(\frac{h}{b}\right)^2+c_7\left(\frac{h}{b}\right)+c_8$；

β_b——$\beta_b=c_9b+c_{10}$；

β_e——$\beta_e=c_{11}e^3+c_{12}e^2+c_{13}e+c_{14}$；

β_ρ——$\beta_\rho=c_{15}\rho+c_{16}$；

μ——组合轴向压力与该力作用点处柱常温轴向承载力之比，其中后者可利用本规程式（5.3.4-2）进行计算，计算时材料强度采用标准值；

L——柱的计算长度（m）；

h、b——柱的截面高度和截面宽度（m）；

ρ——全截面纵向受力钢筋配筋率；

e——偏心率，$e=e_0/r_a$，其中 $e_0=\sqrt{e_{0y}^2+e_{0z}^2}$，为组合轴向压力作用点至截面重心的距离；$r_a=\sqrt{I_a/A}$，为回转半径；$e_{0y}$ 和 e_{0z} 分别为组合轴向压力作用点至经过截面重心的 z 轴和 y 轴的距离；A 为全截面面积；I_a 为相对于 z_a 轴的截面惯性矩；z_a 轴经过截面重心，且与 z 轴的夹角等于 α 加90°；α 为组合轴向压力作用点至截面重心的连线与 z 轴的夹角（以逆时针方向为正）；如图5.3.4所示；

$c_1 \sim c_{16}$——具体取值见本规程附录 E 的表 E.0.1。

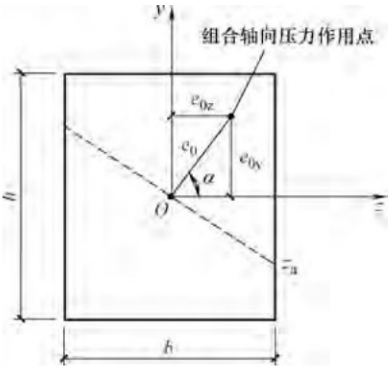


图 5.3.4　矩形柱截面参数

组合轴向压力作用点处的矩形柱常温轴向承载力可按式（5.3.4-2）计算：

$$N_u = f_c A \varphi_L \varphi_{hdb} \varphi_b \varphi_e \varphi_\rho \tag{5.3.4-2}$$

式中　N_u——组合轴向压力作用点处的柱常温轴向承载力（N）；

f_c——常温下混凝土的轴心抗压强度（N/mm^2）；

A——全截面面积（mm^2）；

φ_L——$\varphi_L = d_1 L + d_2$；

φ_{hdb}——$\varphi_{hdb} = d_3 (h/b)^2 + d_4 h/b + d_5$；

φ_b——$\varphi_b = d_6 b + d_7$；

φ_e——$\varphi_e = d_8 e^3 + d_9 e^2 + d_{10} e + d_{11}$；

φ_ρ——$\varphi_\rho = d_{12} \rho + d_{13}$；

$d_1 \sim d_{13}$——具体取值见本规程附录 E 的表 E.0.2。

式（5.3.4-1）和式（5.3.4-2）的适用范围为：2.0m≤L≤4.0m、0.3m≤b≤0.6m、b≤h≤0.6m、0.0≤e≤2.0、1%≤ρ≤3%、0.2≤μ≤0.7。

5.3.5　普通混凝土等肢 L 形柱、T 形柱和十字形柱的耐火极限可按式（5.3.5-1）近似计算：

$$R_T = \beta_\mu \beta_L \beta_{hdb} \beta_b \beta_e \beta_\rho \tag{5.3.5-1}$$

式中 R_T——耐火极限（min）；

β_μ——$\beta_\mu = c_1\mu^2 + c_2\mu + c_3$；

β_L——$\beta_L = c_4 L + c_5$；

β_{hdb}——$\beta_{hdb} = c_6\left(\frac{h}{b}\right)^2 + c_7\left(\frac{h}{b}\right) + c_8$；

β_b——$\beta_b = c_9 b + c_{10}$；

β_e——$\beta_e = c_{11}e^3 + c_{12}e^2 + c_{13}e + c_{14}$；

β_ρ——$\beta_\rho = c_{15}\rho + c_{16}$；

μ——组合轴向压力与该力作用点处柱常温轴向承载力之比，其中后者可利用式（5.3.5-2）计算，计算时材料强度采用标准值；

L——柱的计算长度（m）；

h、b——柱的截面肢高和截面肢厚（m）；

ρ——全截面纵向受力钢筋配筋率；

e——偏心率，$e = e_0 / r_a$，其中 $e_0 = \sqrt{e_{0y}^2 + e_{0z}^2}$，为组合轴向压力作用点至截面重心的距离；$r_a = \sqrt{I_a / A}$，为回转半径；$e_{0y}$ 和 e_{0z} 分别为组合轴向压力作用点至经过截面重心的 z 轴和 y 轴的距离；A 为全截面面积；I_a 为相对于 z_a 轴的截面惯性矩；z_a 轴经过截面重心，且与 z 轴的夹角等于 α 加 90°，α 为组合轴向压力作用点至截面重心的连线与 z 轴的夹角（以逆时针方向为正）；如图 5.3.5 所示；

$c_1 \sim c_{16}$——具体取值见本规程附录 E 的表 E.0.3。

组合轴向压力作用点处的异形柱常温轴向承载力可按式（5.3.5-2）计算：

$$N_u = f_c A \varphi_L \varphi_{hdb} \varphi_b \varphi_e \varphi_\rho \qquad (5.3.5\text{-}2)$$

式中 N_u——组合轴向压力作用点处的柱常温轴向承载力（N）；

f_c——常温下混凝土的轴心抗压强度（N/mm^2）；

A——全截面面积（mm^2）；

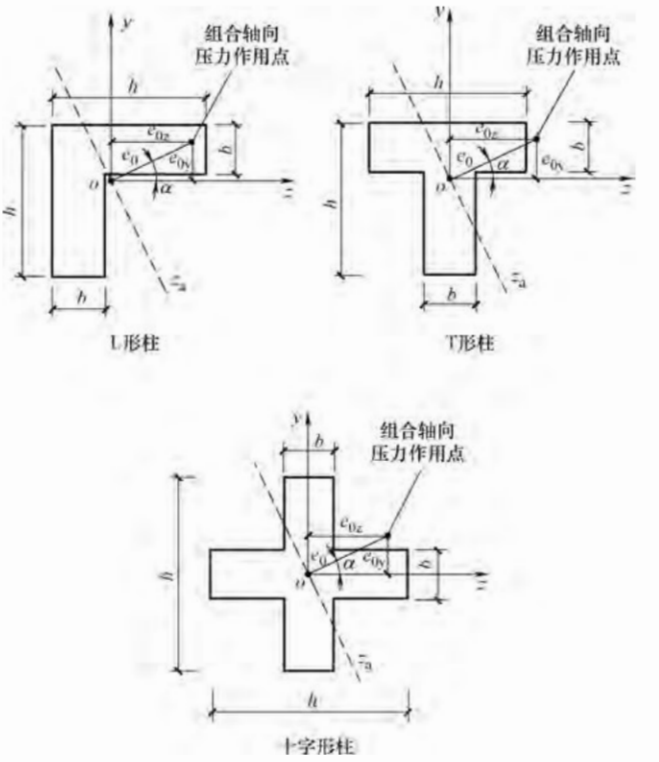


图 5.3.5　L 形柱、T 形柱和十字形柱截面参数

注：*zoy* 为通过截面重心与柱肢平行的坐标系。

φ_L——$\varphi_L = d_1 L + d_2$；

φ_{hdb}——$\varphi_{hdb} = d_3 (h/b)^2 + d_4 h/b + d_5$；

φ_b——$\varphi_b = d_6 b + d_7$；

φ_e——$\varphi_e = d_8 e^3 + d_9 e^2 + d_{10} e + d_{11}$；

φ_ρ——$\varphi_\rho = d_{12} \rho + d_{13}$；

$d_1 \sim d_{13}$——具体取值见本规程附录 E 的表 E.0.4。

式（5.3.5-1）和式（5.3.5-2）的适用范围为：2.0m≤L≤4.0m、0.0≤e≤2.0、1%≤ρ≤3%、0.2≤μ≤0.7、0.2m≤b≤0.25m、b≤h≤1.0m。

5.4 板

5.4.1 当普通混凝土板的板厚以及纵向受拉钢筋的保护层厚度不小于表5.4.1的规定时，板可满足相应的耐火极限要求。

表5.4.1 板厚和纵向受拉钢筋保护层厚度的最小值

耐火极限（min）	板厚（mm）	纵向受拉钢筋的保护层厚度（mm）		
		单向板	双向板	
			$l_y/l_x \leq 2.0$	$2.0 < l_y/l_x \leq 3.0$
60	80	20	15	15
	100	15		
	120	15		
	150	15		
90	100	20	15	20
	120	15		15
	150	15		15
120	100	30	30	30
	120	25	20	20
	150	20	15	15

注：1 l_y 和 l_x 分别为双向板长跨方向和短跨方向的跨度，双向板适合于四边支撑情况，否则按单向板考虑；

2 纵向受拉钢筋的保护层厚度与钢筋半径之和大于0.2倍板厚时，需计算校核裂缝宽度，必要时应配置附加钢筋。

5.4.2 普通混凝土连续板应满足下列要求：

1 常温下支座处的负弯矩调幅系数不超过15%；若超过，则连续板的每一跨均应按简支板考虑并符合本规程表5.4.1的规定。

2 连续板下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度不应小于$10d$，d为下部纵向钢筋直径。

3 现浇板的上部构造钢筋应满足国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第9.1.6条的规定，同时钢筋伸入板的长度按下列要求增加：

1）当现浇板的受力钢筋与梁平行时，沿梁长度方向配置与梁垂直的上部构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起，每边不宜小于板计算跨度的1/3；

2）周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板，其上部构造钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度，在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的1/4，在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的1/3，且每米板宽中至少有2根通长布置；

3）嵌固在砌体墙内的现浇板，其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度，从墙边算起不宜小于板短边跨度的1/5；在两边嵌固于墙内的板角部分，双向上部构造钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的1/3。

5.4.3 普通混凝土板的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录D的高级计算方法进行确定，再根据本规程第3.4.1条和第3.1.2条进行普通混凝土板的耐火设计。

5.5 墙

5.5.1 当普通混凝土墙的墙厚以及纵向受力钢筋的保护层厚度不小于表5.5.1的规定时，墙可满足相应的耐火极限要求。

表5.5.1 墙厚和纵向受力钢筋保护层厚度的最小值

耐火极限(min)	墙厚(mm)/纵向受力钢筋的保护层厚度(mm)			
	$\mu=0.35$		$\mu=0.7$	
	单面受火	双面受火	单面受火	双面受火
60	140/15	140/15	140/15	140/15
90	140/15	140/15	140/20	170/20
120	150/20	160/20	160/30	220/30
180	180/35	200/40	210/45	270/50

注：μ为组合轴向压力与该力作用点处墙常温轴向承载力之比。

5.5.2 普通混凝土墙的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录 D 的高级计算方法进行确定，再根据本规程第 3.4.1 条和第 3.1.2 条进行普通混凝土墙的耐火设计。

6 高强混凝土构件

6.1 一般规定

6.1.1 高强混凝土构件的箍筋应采用135°弯钩。

6.1.2 对于混凝土强度等级为C60～C80的高强混凝土构件，宜采用下述高温防爆裂措施之一：

1 构件表面设置钢丝网，钢丝直径不小于2mm，网孔不大于50mm×50mm，钢丝网表面涂抹厚度为15mm的水泥砂浆；

2 构件表面设置厚度为20mm的非膨胀型防火涂料，或厚度为30mm的防火板，或其他已证明确能防止混凝土高温爆裂的防火隔热层；

3 混凝土中添加不少于2kg/m^{3}掺量的短切聚丙烯纤维。

6.1.3 高强混凝土柱和墙的高温承载力可根据本规程附录C采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，但损伤层厚度a_z按式（6.1.3）确定：

$$a_z = k \cdot a_{z,500} \tag{6.1.3}$$

式中 k——损伤层厚度增大系数。混凝土强度等级小于C60时，$k=1.0$；混凝土强度等级为C60～C70时，$k=1.1$；混凝土强度等级大于C70但不大于C80时，$k=1.2$；

$a_{z,500}$——500℃等温线上各点距离截面边缘的平均深度（mm）。

有效截面内混凝土的抗压强度和弹性模量采用常温取值，有效截面之外的钢筋在高温承载力计算时需予以考虑，钢筋强度按所在位置处的温度由本规程式（4.1.3）逐一确定。计算过程中钢筋和混凝土的常温强度采用标准值。

当按本规程第6.1.2条采取高温防爆裂措施时，高强混凝土

柱和墙的损伤层厚度取500℃等温线上各点距离截面边缘的平均深度 $a_{z,500}$。

6.2 柱

6.2.1 本规程第5.3.1条规定适用于高强混凝土柱，但其中纵向受力钢筋的保护层厚度最小值需调整为 $kc_{min}+2mm$，同时，矩形柱最小截面尺寸和圆柱最小直径需增大 $2c_{min}(k-1)+4mm$，其中 c_{min} 为本规程表5.3.1给出的纵向受力钢筋保护层厚度的最小值，k 按本规程第6.1.3条确定。当按本规程第6.1.2条采取高温防爆裂措施时，第5.3.1条的规定直接适用于高强混凝土柱。

6.2.2 高强混凝土柱可按本规程第6.1.3条、第3.4.1条和第3.1.2条进行耐火设计。

6.2.3 高强混凝土方形柱的耐火极限可按式（6.2.3）近似计算：

$$R_T=(1.326-0.163L)\frac{\beta_b\beta_\rho}{\beta_n} \tag{6.2.3}$$

式中 R_T——耐火极限（min）；

L——柱的计算长度（m），$2.0m \leqslant L \leqslant 4.0m$；

β_b、β_ρ 和 β_n——具体计算见表6.2.3。

表6.2.3 β_b、β_ρ 和 β_n 的计算公式

e_0/b	β_b （300mm≤b≤700mm）	β_ρ （1.0%≤ρ≤2.5%）	β_n （0.2≤n≤0.6）
0	$\beta_b=6.823\times10^{-5}b^2+0.029b-7.101$	$\beta_\rho=4.3\rho+23.549$	$\beta_n=43.875n^2-20.523n+3.31$
0.1	$\beta_b=6.303\times10^{-4}b^2+0.064b-32.565$	$\beta_\rho=23.8\rho+39.766$	$\beta_n=1862.947n^2-843.651n+110.233$
0.2	$\beta_b=2.092\times10^{-4}b^2-0.035b+0.477$	$\beta_\rho=92\rho+67.011$	$\beta_n=1925.713n^2-763.089n+89.137$
0.3	$\beta_b=-1.577\times10^{-5}b^2+0.034b-5.359$	$\beta_\rho=99.7\rho+2.807$	$\beta_n=112.129n^2-54.390n+6.959$
0.4	$\beta_b=-2.750\times10^{-5}b^2+0.047b-7.286$	$\beta_\rho=934\rho+5.519$	$\beta_n=414.868n^2-7.677n-9.199$

注：b—柱的截面宽度（mm）；ρ—柱全截面纵向受力钢筋配筋率；n—组合轴压力与柱截面常温轴压承载力之比，计算时材料强度采用标准值；e_0—组合轴向压力作用点至柱截面重心的距离（mm）。

6.3 墙

6.3.1 本规程第5.5.1条规定适用于高强混凝土墙，但其中纵向受力钢筋的保护层厚度最小值需调整为 $kc_{min}+2mm$；同时，对于单面受火和双面受火情况，墙厚最小值需分别增大 $50(k-1)mm$ 和 $100(k-1)mm$。其中，c_{min} 为本规程表5.5.1给出的纵向受力钢筋保护层厚度的最小值，k 按本规程第6.1.3条确定。当按本规程第6.1.2条采取高温防爆裂措施时，第5.5.1条的规定直接适用于高强混凝土墙。

6.3.2 高强混凝土墙可按本规程第6.1.3条、第3.4.1条和第3.1.2条进行耐火设计。

7 预应力混凝土构件

7.1 一般规定

7.1.1 高温下预应力混凝土构件的承载力计算可采用常温下预应力混凝土构件的计算原则和方法，但钢筋和混凝土的力学性能需依据截面温度场进行相应的修正。构件高温承载力计算过程中，钢筋和混凝土的常温强度采用标准值。

7.1.2 高温下预应力混凝土构件的截面可近似以缩减后的有效截面进行等效，有效截面的确定方法同本规程第5.1.2条。有效截面内混凝土的抗压强度和弹性模量采用常温取值，有效截面之外的钢筋在构件高温承载力计算时需予以考虑，钢筋强度根据所在位置处的温度按本规程第4.1节或第4.2节的规定逐一确定。

7.2 梁

7.2.1 当预应力混凝土梁的纵向预应力钢筋的保护层厚度不小于表7.2.1的规定时，梁可满足相应的耐火极限要求。

表7.2.1 纵向预应力钢筋保护层厚度的最小值

约束条件	梁截面宽度 b(mm)	耐火极限(min)		
		60	90	120
简支	$200 \leqslant b < 300$	45mm	50mm	65mm
简支	$b \geqslant 300$	40mm	45mm	50mm
连续	$200 \leqslant b < 300$	40mm	40mm	45mm
连续	$b \geqslant 300$	40mm	40mm	40mm

注：1 表中数值是针对梁的控制截面常温受弯承载力与其组合弯矩之比 K 等于1.7提出的，对于 K 不等于1.7的情况，应将表中数值乘以 $(1.7/K)^{0.5}$；

2 保护层厚度同时指梁底和梁侧的保护层厚度；

3 常温受弯承载力计算时，钢筋和混凝土强度采用标准值。

7.2.2 预应力混凝土梁的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录D的高级计算方法进行确定，再根据本规程第3.4.1条和第3.1.2条进行预应力混凝土梁的耐火设计。

7.2.3 高温下预应力混凝土梁的易爆裂区和不易爆裂区可按图7.2.3判别。

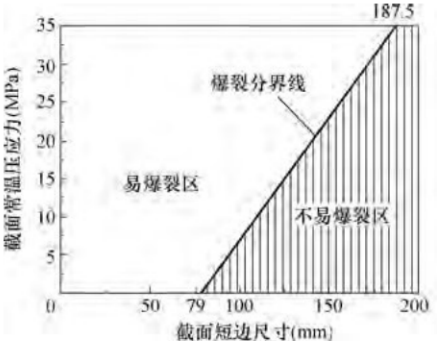


图7.2.3 易爆裂区和不易爆裂区的判别方法

注：图中横坐标为梁截面短边尺寸，纵坐标为依据本规程第3.4.1条确定的作用效应组合计算得到的截面常温压应力。

7.2.4 当按本规程第7.2.3条判断发现高温下预应力混凝土梁易发生爆裂时，可按本规程第6.1.1条和6.1.2条的措施进行防爆裂处理，也可在受力钢筋外侧的混凝土保护层内配置钢筋网，如图7.2.4所示。钢筋网的钢筋直径不宜小于6mm，网格边长不宜大于150mm，钢筋网外层钢筋的混凝土保护层厚度不应小于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010要求的保护层厚度。

7.2.5 预应力混凝土连续梁第一内支座上部负弯矩钢筋伸入该支座两侧梁内的长度应满足式（7.2.5）的要求：

$$l_{dT} \geqslant 0.28l_0 + 23d \qquad (7.2.5)$$

式中 l_{dT}——负弯矩钢筋伸入第一内支座两侧梁内的长度（mm）；

l_0——第一内支座相邻两跨的计算跨度较大值（mm）；

d——钢筋直径（mm）。

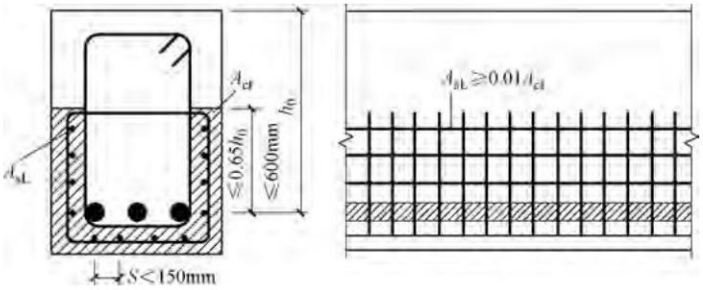


图 7.2.4　钢筋网构造

注：A_{cl}—箍筋外侧受拉混凝土的横截面面积；A_{sL}—钢筋网中沿梁长方向钢筋的总横截面面积；S—网格边长；h_0—截面有效高度。

7.3　柱

7.3.1　当预应力混凝土矩形柱的截面尺寸和纵向预应力钢筋的保护层厚度不小于表 7.3.1 的规定时，柱可满足相应的耐火极限要求。

表 7.3.1　截面尺寸和纵向预应力钢筋保护层厚度的最小值

耐火极限(min)	截面尺寸(mm)/纵向预应力钢筋的保护层厚度(mm)			
	多面受火			单面受火
	$K=5$	$K=2$	$K=1.4$	$K=1.4$
60	200/25	200/36 300/31	250/46 350/40	155/25
90	200/31 300/25	300/45 400/38	300/53 450/40*	155/25
120	250/40 350/35	350/45* 450/40*	350/57* 450/51*	175/35
180	350/45*	350/63*	450/70*	230/55

注：1　K 为柱的控制截面常温受弯承载力与其组合弯矩之比；

2　上标“*”表示柱内所用钢筋不少于 8 根；

3　受弯承载力计算时，钢筋和混凝土强度采用标准值。

7.3.2　预应力混凝土柱的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录 D 的高级计算方法

进行确定，再根据本规程第3.4.1条和第3.1.2条进行预应力混凝土柱的耐火设计。

7.3.3 高温下预应力混凝土柱易爆裂区和不易爆裂区的判别可采用本规程第7.2.3条给出的方法进行。

7.3.4 当按本规程第7.3.3条判断发现高温下预应力混凝土柱易发生爆裂时，可按本规程第6.1.1条和第6.1.2条的措施进行防爆裂处理，也可在受力钢筋外侧的混凝土保护层内配置钢筋网。钢筋网的钢筋直径和网格边长，以及钢筋网外层钢筋的混凝土保护层厚度等要求同本规程第7.2.4条。

7.4 板

7.4.1 当预应力混凝土板的纵向预应力钢筋的保护层厚度不小于表7.4.1-1和表7.4.1-2的规定时，板可满足相应的耐火极限要求。

表7.4.1-1 单向板纵向预应力钢筋保护层厚度的最小值

约束条件	耐火极限(min)	
	60	90
简支	25mm	30mm
连续	20mm	20mm

表7.4.1-2 双向板纵向预应力钢筋保护层厚度的最小值

长边与短边之比	耐火极限(min)	
	60	90
≤1.5	20mm	20mm
1.5~2.0	25mm	30mm

注：表中数值是针对板厚不小于180mm和板的控制截面常温受弯承载力与其组合弯矩之比K等于1.7提出的。当板厚h小于180mm时，应将表中数值乘以$(180/h)^{0.2}$；对于K不等于1.7的情况，应将表中数值乘以$(1.7/K)^{0.5}$。常温受弯承载力计算时，钢筋和混凝土强度采用标准值。

7.4.2 预应力混凝土板的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录D的高级计算方法

进行确定，再根据本规程第3.4.1条和第3.1.2条进行预应力混凝土板的耐火设计。

7.4.3 为防止高温下预应力混凝土板的爆裂，外荷载和预应力等效荷载共同作用下迎火面混凝土的常温名义拉应力应满足式（7.4.3）的要求：

$$\sigma_{ct} > 1.36 f_t - 2.3 \qquad (7.4.3)$$

式中 σ_{ct}——迎火面混凝土的常温名义拉应力（N/mm^2）；

f_t——常温下混凝土的抗拉强度，计算时取标准值（N/mm^2）。

7.4.4 当预应力混凝土板不满足本规程第7.4.3条的要求时，可按本规程第6.1.2条的措施进行防爆裂处理，也可在板底受力钢筋外侧的混凝土保护层内配置钢筋网。钢筋网的钢筋直径不宜小于6mm，网格边长不宜大于150mm，板厚方向应设不少于双向 ϕ6@600 拉结筋以固定钢筋网，钢筋网外层钢筋的混凝土保护层厚度不应小于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010要求的保护层厚度。

7.4.5 预应力混凝土连续板第一内支座上部负弯矩钢筋伸入该支座两侧板内的长度 l_{dT} 应满足本规程式（7.2.5）的要求。

7.5 屋　　架

7.5.1 当预应力屋架下弦杆的截面尺寸和纵向预应力钢筋的保护层厚度不小于表7.5.1的规定时，下弦杆可满足相应的耐火极限要求。

表7.5.1 截面尺寸和纵向预应力钢筋保护层厚度的最小值

耐火极限(min)	截面尺寸(mm)/纵向预应力钢筋的保护层厚度(mm)			
60	120/40	160/35	200/30	300/25
90	150/55	200/45	300/40	400/35

注：预应力屋架下弦杆的截面面积不应小于截面最小尺寸平方的2倍；普通钢筋的混凝土保护层最小厚度可比表中数值减小5mm，但不小于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定的保护层厚度。

7.5.2 预应力屋架下弦杆的高温承载力可采用常温方法针对缩减后的有效截面进行计算，也可采用本规程附录D的高级计算方法进行确定，再根据本规程第3.4.1条和第3.1.2条进行预应力屋架下弦杆的耐火设计。

7.5.3 火灾下预应力屋架下弦杆的总拉伸变形（即常温变形与高温变形之和）不应大于计算跨度的万分之五。

7.5.4 预应力屋架的上弦杆和受压腹杆按柱进行耐火设计，受拉腹杆可按下弦杆进行耐火设计，节点耐火性能应不低于杆件的耐火性能。

8 型钢混凝土构件

8.1 梁

8.1.1 型钢混凝土梁的耐火极限可按式（8.1.1）进行计算：

$$R_T = 300\left[(8.5\times10^{-4}C-0.23)\left(\frac{1}{M/M_u}-1\right)\right]^{\frac{1}{0.91+8.5\times10^{-6}C+8.4\times10^{4}/C^2}} \tag{8.1.1}$$

式中 R_T——耐火极限（min），且 $R_T \leqslant 150$min；

M——常温下按简支梁计算的梁跨中组合弯矩（kN·m）；

M_u——常温下梁跨中受弯承载力（kN·m），计算时材料强度采用标准值；

C——梁的截面周长（mm）。

式（8.1.1）的适用范围为：钢筋屈服强度 300MPa～500MPa、型钢屈服强度 235MPa～460MPa、C30～C60 混凝土、截面型钢含钢率 0.04～0.15、纵向受拉钢筋配筋率 0.6%～1.8%、截面高宽比 1.5～3.0、梁截面周长 1200mm～3200mm。型钢和纵筋的保护层厚度应分别符合现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138 和国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定。

8.2 柱

8.2.1 型钢混凝土柱的耐火极限可按式（8.2.1-1）～式（8.2.1-5）进行计算：

$$R_T = (3657\alpha_c+146.5)\left[A\left(\frac{1}{\mu}-1\right)\right]^{B} \tag{8.2.1-1}$$

$$A=\frac{1.236C_0-0.21}{9.9-9.27\exp(-3.7\times10^{-5}\lambda^{2.33})} \tag{8.2.1-2}$$

$$B=\frac{-2.062C_0^2+17.832C_0+1}{[1.01-0.23\exp(-4.14\times10^{-3}\lambda^{1.42})](10.56C_0+5.85)} \tag{8.2.1-3}$$

$$C_0=C/2400 \tag{8.2.1-4}$$

$$\alpha_c=A_s/A_c \tag{8.2.1-5}$$

式中 R_T——耐火极限（min），且 $R_T\leqslant180$min；

α_c——柱截面的型钢含钢率；

μ——组合轴向压力与该力作用点处柱常温轴向承载力之比，其中后者可按现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138 的规定计算，计算时材料强度采用标准值；

C——柱的截面周长（mm）；

λ——柱的长细比，绕强轴弯曲时 $\lambda=2\sqrt{3}L/h$，绕弱轴弯曲时 $\lambda=2\sqrt{3}L/b$，L 为柱的计算长度，h 和 b 分别为柱的截面高度和宽度；

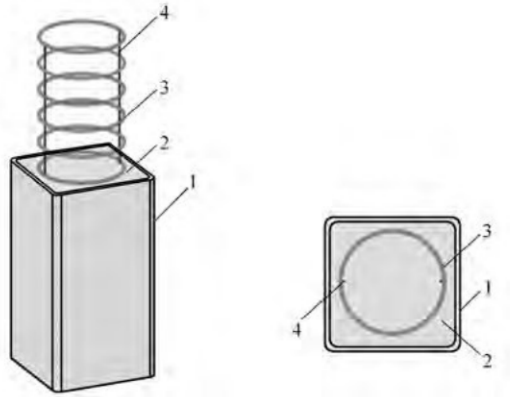
A_s——型钢截面面积（mm^2）；

A_c——混凝土截面面积（mm^2）。

式（8.2.1-1）~式（8.2.1-5）的适用范围为：钢筋屈服强度 300MPa~500MPa、型钢屈服强度 235MPa~460MPa、C30~C80 混凝土、截面型钢含钢率 0.04~0.15、纵向受力钢筋配筋率 1%~5%、截面高宽比 1~2、偏心率 0~1.2、柱长细比 10~120、柱截面周长 1200mm~8000mm。绕强轴弯曲时偏心率为 $2e_0/h$，绕弱轴弯曲时偏心率为 $2e_0/b$，e_0 为组合轴向压力作用点至截面重心的距离。型钢和纵筋的保护层厚度应分别符合现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138 和国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定。

8.2.2 在内置箍筋的钢管混凝土柱（图 8.2.2）中，箍筋不应

与钢管接触，钢管屈服强度不应大于400MPa，箍筋应采用屈服强度不小于400MPa的普通钢筋，架立筋宜采用直径6mm～8mm的普通钢筋，箍筋应采用圆形焊接箍筋或圆形螺旋箍筋。当圆钢管内表面与箍筋之间的净距为45mm且箍筋直径和箍筋间距按本规程附录F的表F.0.1（或表F.0.2）确定时，无防火保护的内置箍筋圆钢管混凝土柱满足耐火极限180min（或150min）的要求；当方钢管内表面的侧边中点与箍筋之间的净距为45mm且箍筋直径和箍筋间距按本规程附录F的表F.0.3（或表F.0.4）确定时，无防火保护的内置箍筋方钢管混凝土柱满足耐火极限180min（或150min）的要求。



1—钢管；2—混凝土；3—箍筋；4—架立筋

图8.2.2　内置箍筋的钢管混凝土柱

9 加固混凝土构件

9.1 一般规定

9.1.1 混凝土构件采用外贴钢板或外贴碳纤维布进行加固时，应对钢板或碳纤维布表面及其邻近区域进行防火隔热处理。

9.1.2 混凝土构件采用增大截面法进行加固时，加固构件的耐火设计应符合本规程第5章、第6章、第7章的相应规定。

9.2 梁

9.2.1 采用梁底粘贴碳纤维布或钢板进行抗弯加固的混凝土梁，防火隔热层宜从梁底面延伸至梁侧面，且梁侧面防火隔热层的设置高度不应小于梁底至底部最上排纵向受拉钢筋中心的距离加上100mm；同时，梁侧面防火隔热层的厚度宜与梁底面防火隔热层厚度相同。

9.2.2 采用非膨胀型防火涂料进行防火隔热处理时，碳纤维布抗弯加固混凝土梁所需的防火涂料厚度可按本规程附录G确定。

9.3 板

9.3.1 采用板底粘贴碳纤维布进行加固的混凝土板，防火隔热层从碳纤维布边缘向外延伸的宽度不宜小于20mm。

9.3.2 采用膨胀型防火涂料进行防火隔热处理时，碳纤维布加固混凝土单向板所需的防火涂料厚度可按本规程附录G确定。

9.3.3 对于碳纤维布加固混凝土双向板，可沿两个正交方向分别利用本规程第9.3.2条按单向板确定所需的防火涂料厚度，并取两方向对应的防火涂料厚度较大值作为最终防火涂料厚度。

9.3.4 采用碳纤维网格增强聚合物水泥砂浆或碳纤维网格增强地

聚物砂浆对混凝土板进行加固时，应设有可靠的锚固措施以防止火灾中加固层脱落。当常温下加固板的跨中受弯承载力相比于非加固板跨中受弯承载力的提高幅度小于40%，且常温下按简支板计算所得加固板的跨中组合弯矩与加固板跨中受弯承载力之比小于0.5时，耐火极限不超过90min的加固板可不做防火隔热处理。

9.4 施工要求

9.4.1 非膨胀型防火涂料施工时，应采用分层涂抹或喷涂的方法。打底涂料厚度宜控制在3mm左右，其他每层涂抹或喷涂厚度宜为5mm~10mm，且应在前一层涂料基本固化或干燥后方可施工后一层。为防止火灾中涂层脱落，宜在涂层内部设置一层钢丝网片或其他耐火纤维网片，并将其可靠固定在加固混凝土构件上。

9.4.2 膨胀型防火涂料施工时，宜先涂抹或喷涂水泥砂浆过渡层，过渡层厚度宜为10mm，并采用钢丝网片将其可靠固定在加固混凝土构件上，待过渡层干燥后再施工防火涂料。防火涂料的底涂层宜采用重力式喷枪在压力约为0.4MPa的条件下喷涂，面层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。底涂层一般喷2遍~3遍，每遍厚度不应超过0.25mm，且应在前一遍干燥后再喷涂后一遍。

9.4.3 采用碳纤维网格增强聚合物水泥砂浆或碳纤维网格增强地聚物砂浆对混凝土板进行加固时，可采用机械喷涂或人工涂抹砂浆的方式分层粘贴碳纤维网格，并应符合以下规定：

1 加固前对板底进行凿毛处理并喷涂或涂刷界面剂；

2 在板底施工完一层砂浆后，及时粘贴碳纤维网格并对其施压，使碳纤维网格嵌入砂浆层；待前一层砂浆初凝后，再施工后一层砂浆和碳纤维网格；最后施工最外层砂浆；

3 最外层砂浆的厚度宜为8mm~10mm，内部每层砂浆的厚度宜为5mm~6mm，加固层的总厚度不应小于15mm且不宜超过30mm；

4 采用可靠措施将加固层锚固在板底。

附录 A　室内火灾的空气温度

A. 0. 1　室内火灾的空气温度可按式（A. 0. 1-1）进行计算：

$$\frac{T_g - T_{g0}}{T_{gm} - T_{g0}} = \left[\frac{t}{t_m}\exp\left(1-\frac{t}{t_m}\right)\right]^b \qquad (A.0.1\text{-}1)$$

式中　T_g——火灾发生后对应 t 时刻的室内空气温度（℃）；

T_{g0}——火灾发生前的室内空气温度（℃）；

T_{gm}——火灾发生后室内空气的最高温度（℃）；

t_m——T_{gm} 对应的时刻（min）；

b——模型参数，$t \leqslant t_m$ 时，$b = 0.8$；$t > t_m$ 时，$b = 1.6$。

对于通风控制型火灾（当 $A_w\sqrt{h}/A_f < 0.07$ 时），最高温度 T_{gm} 可按式（A. 0. 1-2）进行计算：

$$T_{gm} = 1240 - 13.3\eta \qquad (A.0.1\text{-}2)$$

式中　η——开口因子，$\eta = A_t/(A_w\sqrt{h})$，其中 A_w 和 h 分别为室内垂直开口的面积（m^2）和开口上、下边缘之间的高度差（m），A_t 为由墙和顶棚（不包括开口）组成的散热表面积（m^2）；

A_f——燃料的表面积（m^2）。

对于燃料表面控制型火灾（当 $A_w\sqrt{h}/A_f \geqslant 0.07$ 时），最高温度 T_{gm} 可按式（A. 0. 1-3）进行计算：

$$T_{gm}/T_{gmcr} = (\eta/\eta_{cr})^{0.5} \qquad (A.0.1\text{-}3)$$

式中　η_{cr}——$\eta_{cr} = 14.34A_t/A_f$；

T_{gmcr}——由 η_{cr} 代入式（A. 0. 1-2）求得。

最高温度 T_{gm} 对应的时刻 t_m 可按式（A. 0. 1-4）进行计算：

$$t_m = 0.63\tau \qquad (A.0.1\text{-}4)$$

式中　τ——全盛期火灾持时（min），由式（A. 0. 1-5）或式

（A.0.1-6）确定。

对于通风控制型火灾：

$$\tau = 0.175 M_0 / (A_w \sqrt{h}) \qquad \text{(A.0.1-5)}$$

对于燃料表面控制型火灾：

$$\tau = 2.52 M_0 / A_f \qquad \text{(A.0.1-6)}$$

式中 M_0——室内可燃材料根据发热量等效原则折合而成的当量木材的总质量（kg），$M_0 = \sum M_i H_i / H_W$，其中 H_W 为木材的单位发热量（MJ/kg），M_i 和 H_i 分别为第 i 种可燃材料的质量（kg）和单位发热量（MJ/kg），H_i 按表 A.0.1-1 确定；

A_f——$A_f = \varphi M_0$，其中 φ 为燃料的比表面积（m^2/kg），一般家具的 φ 值范围为 $0.1 m^2/kg < \varphi < 0.4 m^2/kg$，最常见 φ 的取值为 $0.12 m^2/kg \sim 0.18 m^2/kg$。

表 A.0.1-1 可燃材料的单位发热量 H_i

材料名称	H_i(MJ/kg)	材料名称	H_i(MJ/kg)	材料名称	H_i(MJ/kg)
无烟煤	34	橡胶轮胎	32	聚苯乙烯	40
石油沥青	41	丝绸	19	石油	41
纸及制品	17	稻草	16	泡沫塑料	25
炭	35	木材	19	聚碳酸酯	29
衣服	19	羊毛	23	聚丙烯	43
煤、焦炭	31	合成板	18	聚氨酯	23
软木	26~31	ABS	36	聚氯乙烯	17
棉花	18	丙烯酸	28	甲醛树脂	15
谷物	17	赛璐珞	19	汽油	44
油脂	41	环氧树脂	34	柴油	41
厨房废料	18	三聚氰胺树脂	18	亚麻籽油	39
皮革	19	苯酚甲醛	29	煤油	41
油毡	20	聚酯	31	焦油	38
泡沫橡胶	37	聚酯纤维	21	苯	40
异戊二烯橡胶	45	聚乙烯	44	甲醇	20
石蜡	47	甲醛泡沫塑料	14	乙醇	27

室内当量木材的总质量 M_0 也可按式（A.0.1-7）估计：

$$M_0 = \frac{q_0 A_{floor}}{H_W} \tag{A.0.1-7}$$

式中 q_0——根据建筑物使用功能确定的火灾荷载密度（MJ/m^2），按表 A.0.1-2 取值；

A_{floor}——受火房间的地板面积（m^2）。

表 A.0.1-2 火灾荷载密度 q_0

建筑使用功能	火灾荷载密度 q_0（MJ/m^2）
住宅、公寓	1100
一般办公室	750
医院病房	550
旅馆	750
会议室、讲堂、观众席	650
设计室	2200
教室	550
图书室（设书架）	4600
商场	1300

注：1 各类仓库（包括商场等建筑物的中转库、书库）的火灾荷载密度应按实际用途进行估计；

2 表中仅包括使用可燃物，不包括装修可燃物和可燃建筑构件。当存在后两者时，应按其实际质量并结合表 A.0.1-1 以 $\sum M_i H_i / H_W$ 的计算方式增加当量木材的质量。

附录 B　标准火灾升温条件下的构件截面温度场

B. 0. 1　本附录给出标准火灾升温条件下的矩形截面构件的截面温度场，计算过程中采用了如下假设和条件：

1　受火时间取为 30min、60min、90min、120min、150min、180min 共六档；

2　构件截面由匀质连续的混凝土材料组成，不考虑截面上钢筋面积的影响，也不计及混凝土开裂或表层崩脱后截面局部变化所引起的温度重分布；

3　高温下普通混凝土的导热系数、比热容和密度分别按本规程式（4. 4. 1-1）、式（4. 4. 1-2）和式（4. 4. 1-3）进行确定。

由于截面和边界条件的对称性，对于三面受火和四面受火情况，本附录只给出部分截面（图 B. 0. 1 所示阴影区域）的温度曲线，曲线的坐标原点位于截面的左下角。

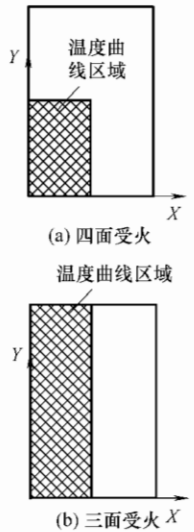


图 B. 0. 1　温度曲线所在截面区域

B. 0. 2　矩形截面构件的截面温度场：

图 B. 0. 2 所示为单面受火情况下楼板或墙的截面温度场，图 B. 0. 3 所示为双面受火情况下墙的截面温度场，图 B. 0. 4 ~ 图 B. 0. 14 所示为相邻两面受火情况下柱的截面温度场，图 B. 0. 15 ~ 图 B. 0. 26 所示为三面受火情况下梁或柱的截面温度场，图 B. 0. 27 ~ 图 B. 0. 37 所示为四面受火情况下柱的截面温度场。当构件截面尺寸、受火时间、受火条件等都符合本附录所列条件时，可直接查取截面温度场；若不完全相符，可按相近条件查得温度曲线后再进行插值计算。

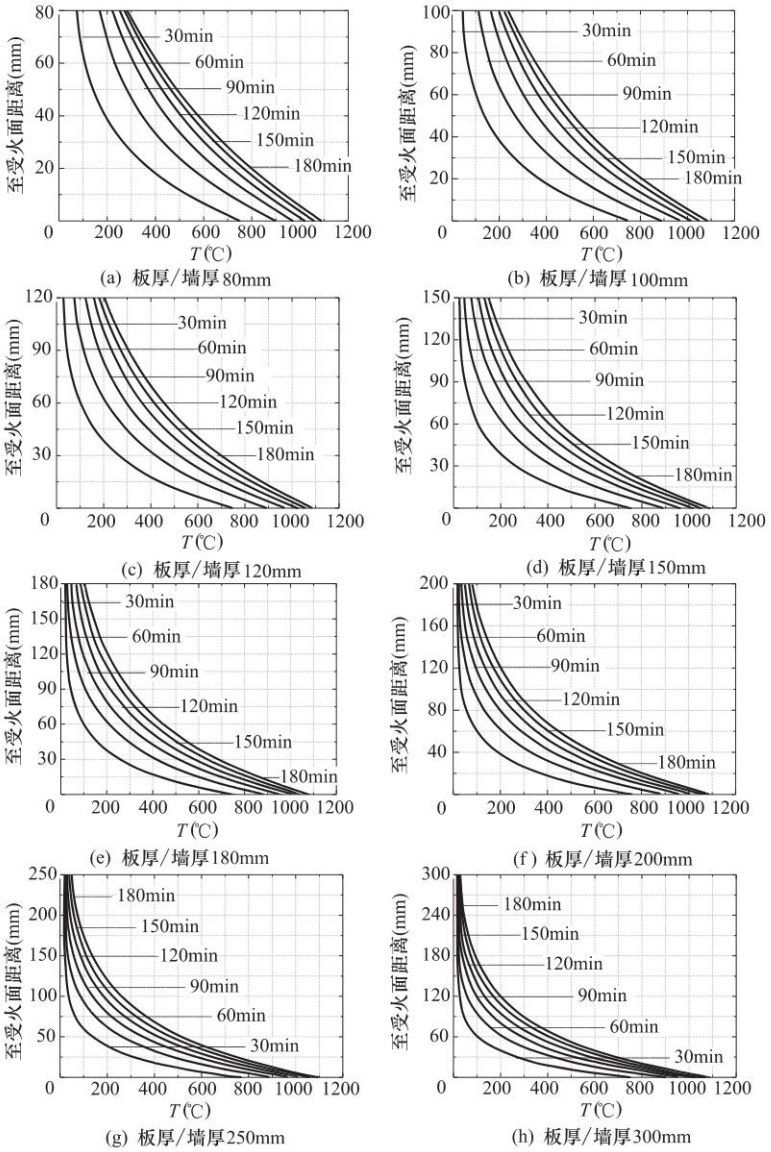


图 B. 0. 2　单面受火情况下楼板或墙的截面温度场

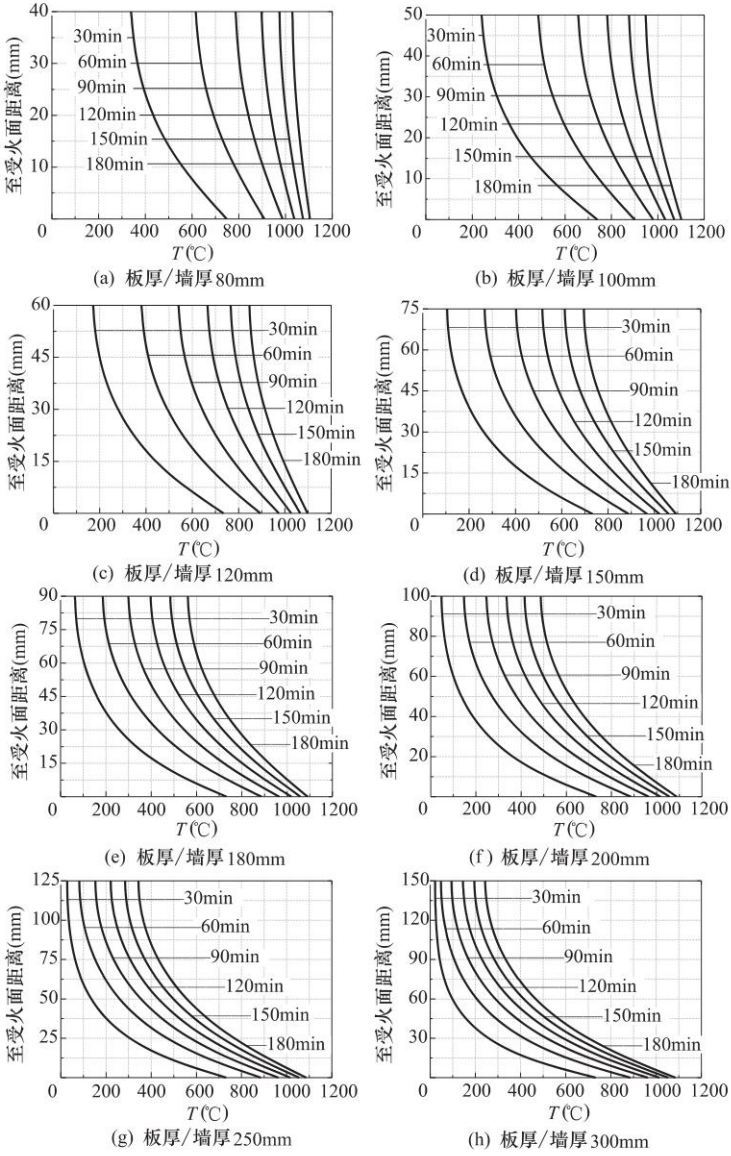


图 B. 0. 3　双面受火情况下墙的截面温度场

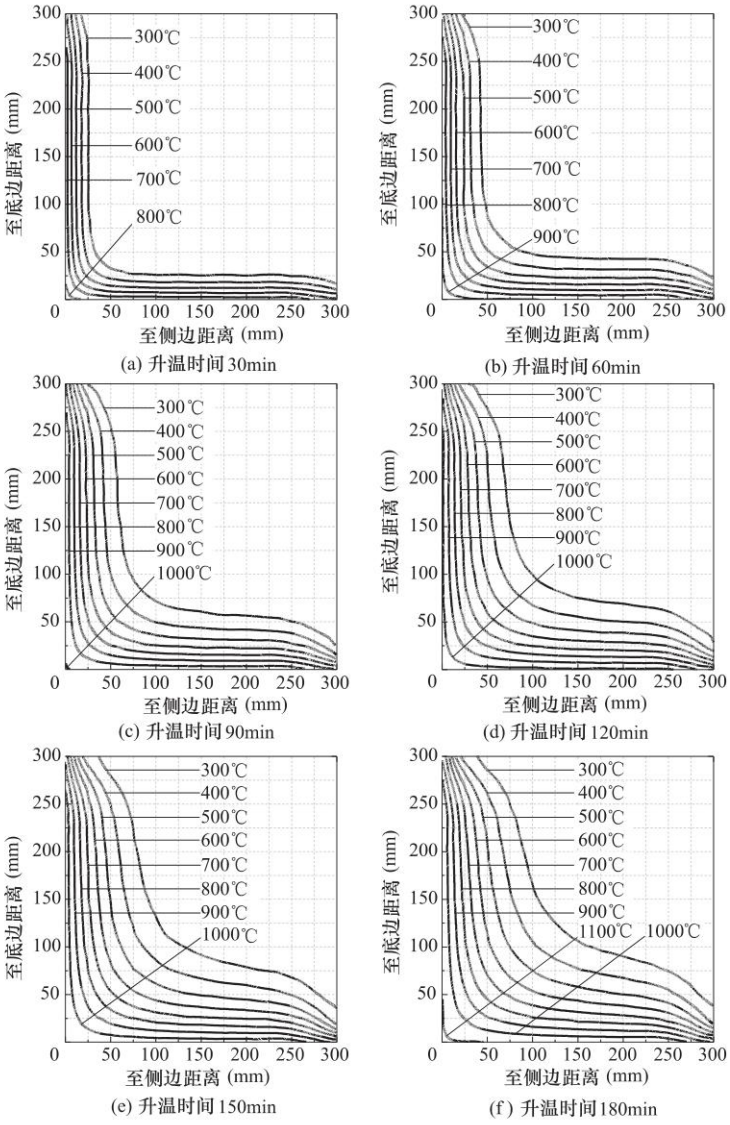


图 B. 0. 4　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×300mm）

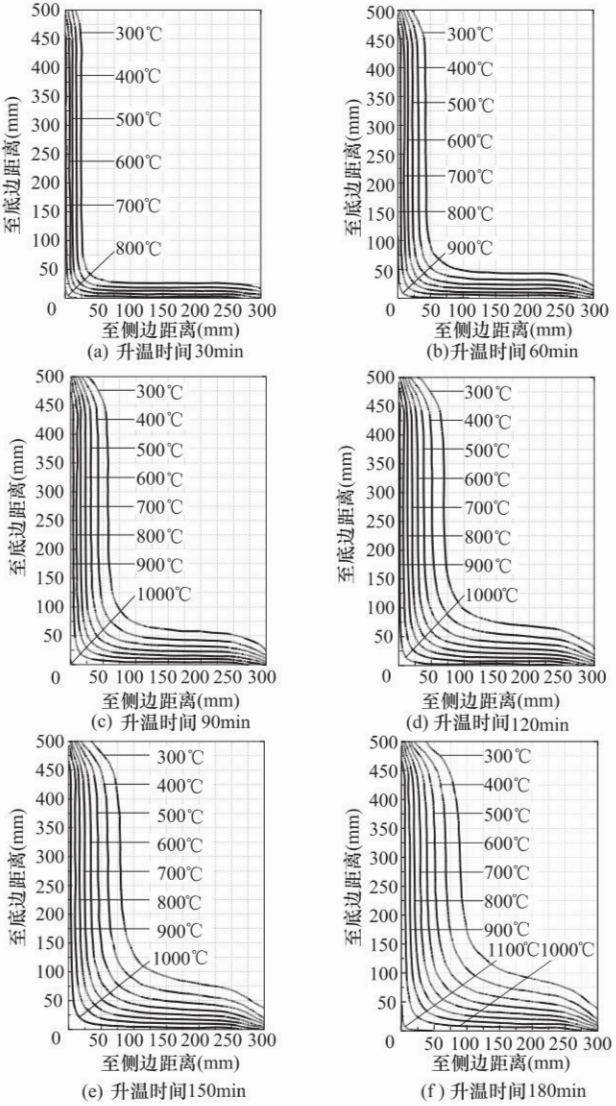


图 B. 0. 5　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×500mm）

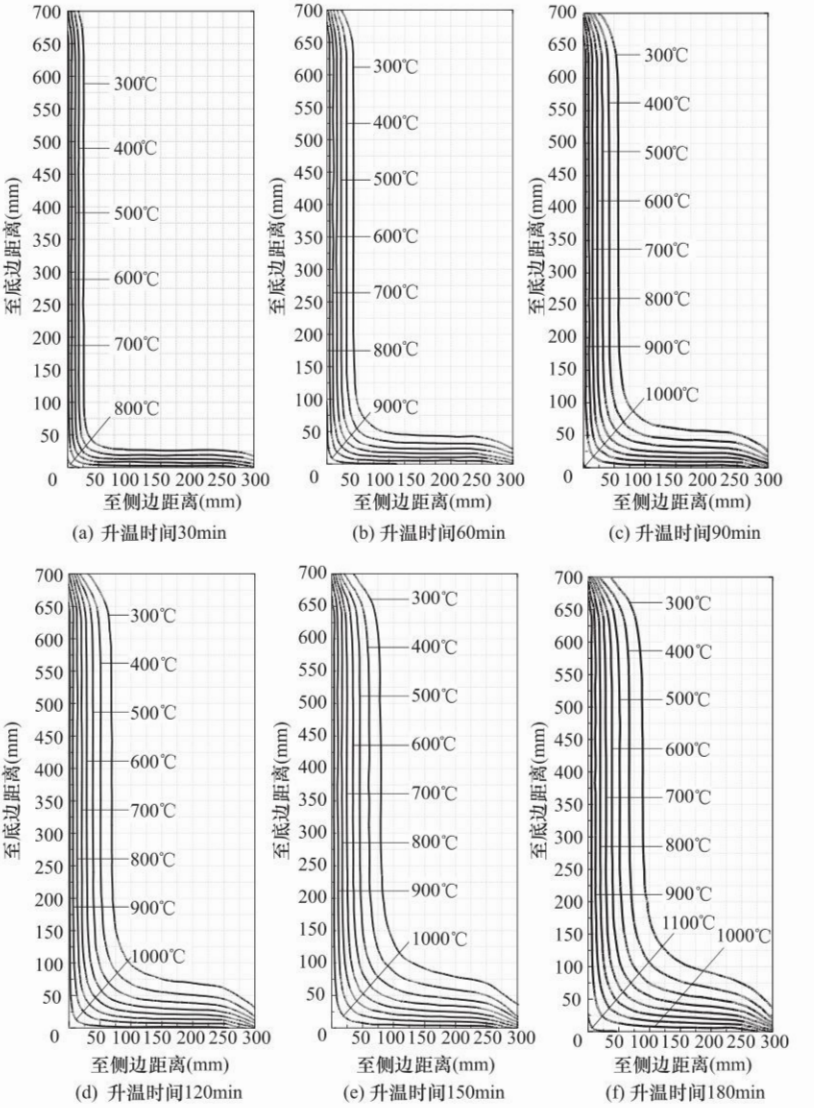


图 B. 0. 6　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×700mm）

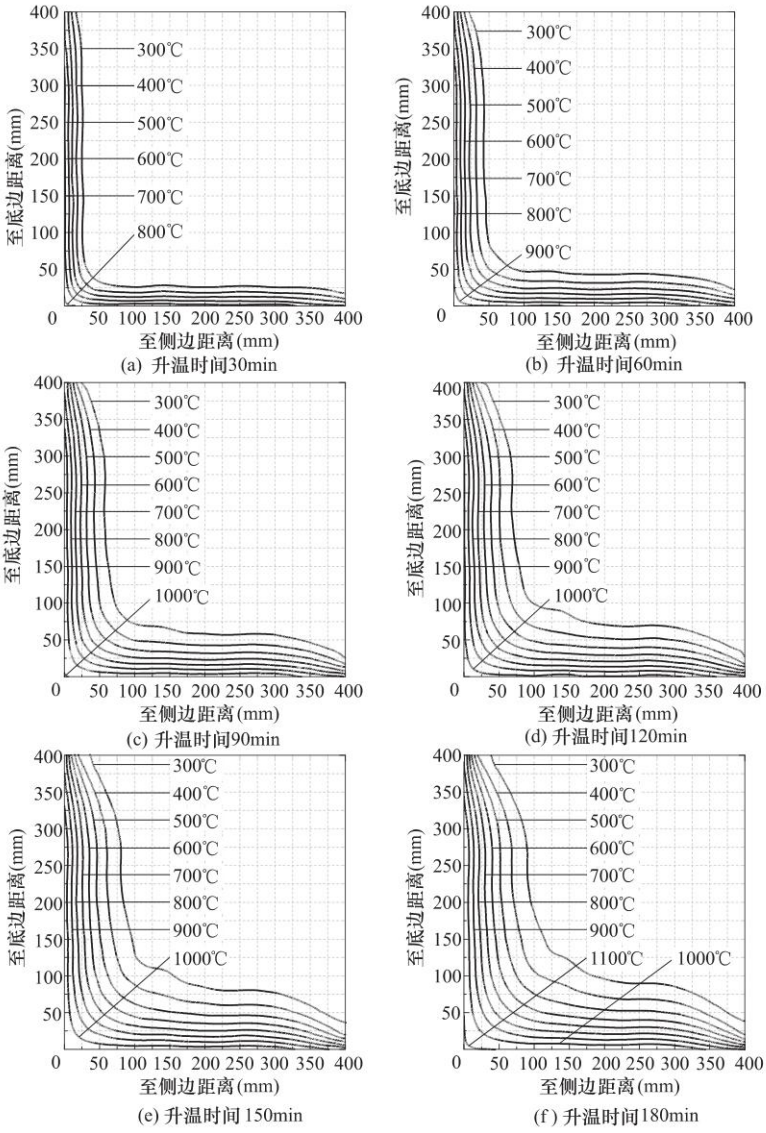


图 B.0.7　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：400mm×400mm）

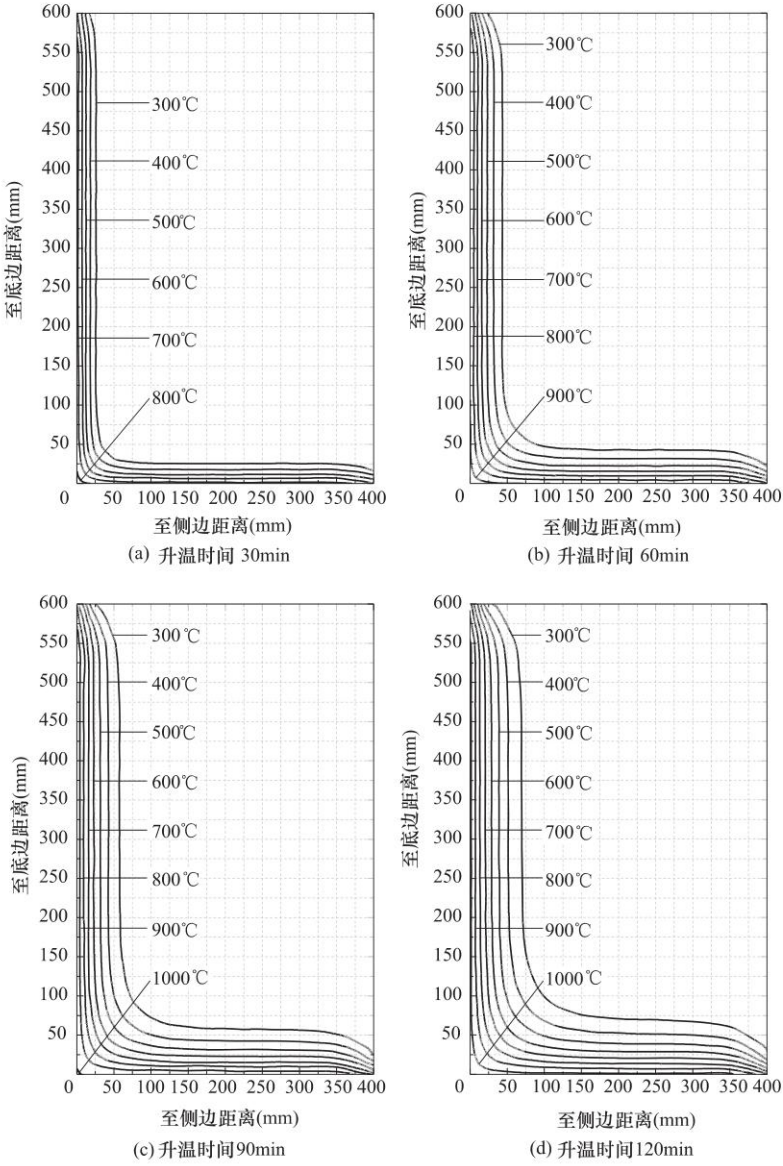


图 B. 0. 8　相邻两面受火情况下柱的截面温度场
（截面尺寸：400mm×600mm）（一）

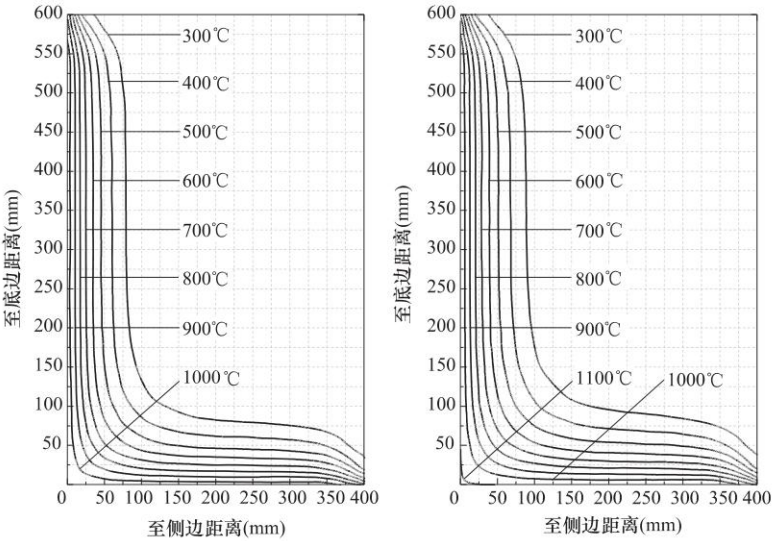


图 B.0.8　相邻两面受火情况下柱的截面温度场
（截面尺寸：400mm×600mm）（二）

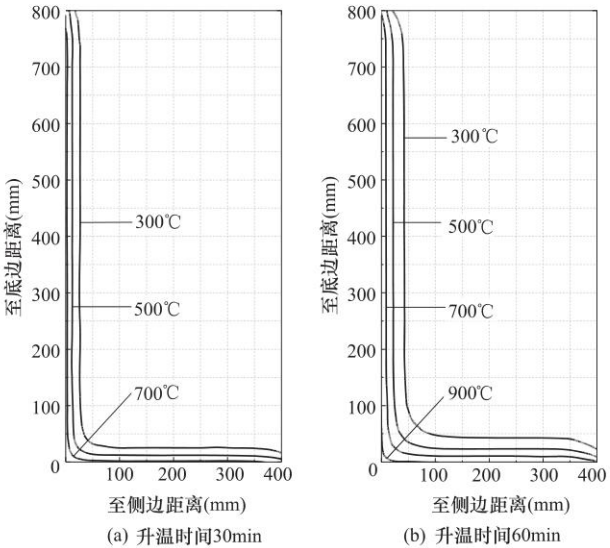
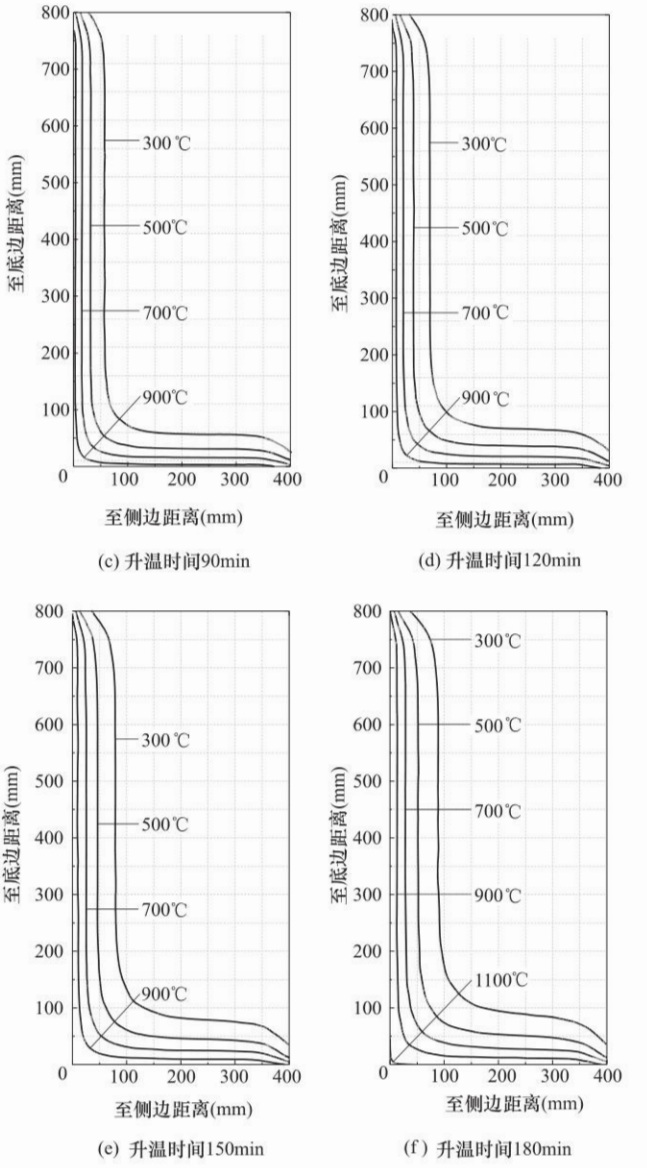


图 B.0.9　相邻两面受火情况下柱的截面温度场
（截面尺寸：400mm×800mm）（一）



(c) 升温时间90min　　(d) 升温时间120min

(e) 升温时间150min　　(f) 升温时间180min

图 B.0.9　相邻两面受火情况下柱的截面温度场（截面尺寸：400mm×800mm）（二）

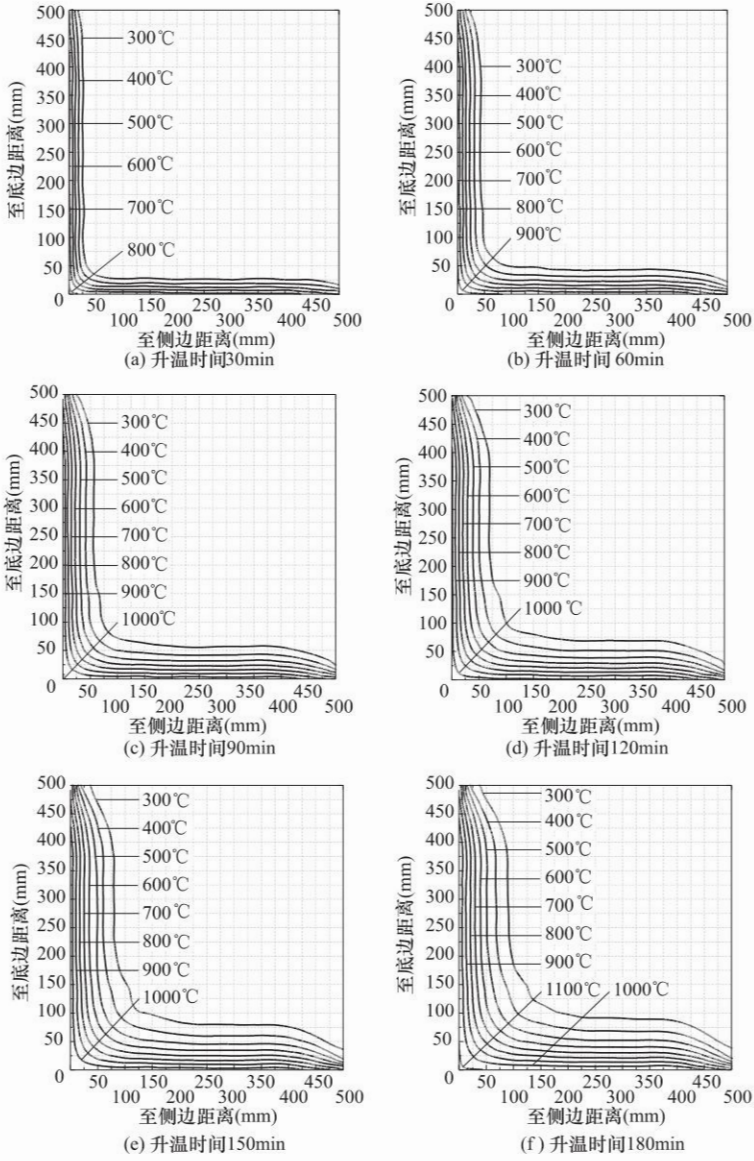


图 B. 0. 10　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：500mm×500mm）

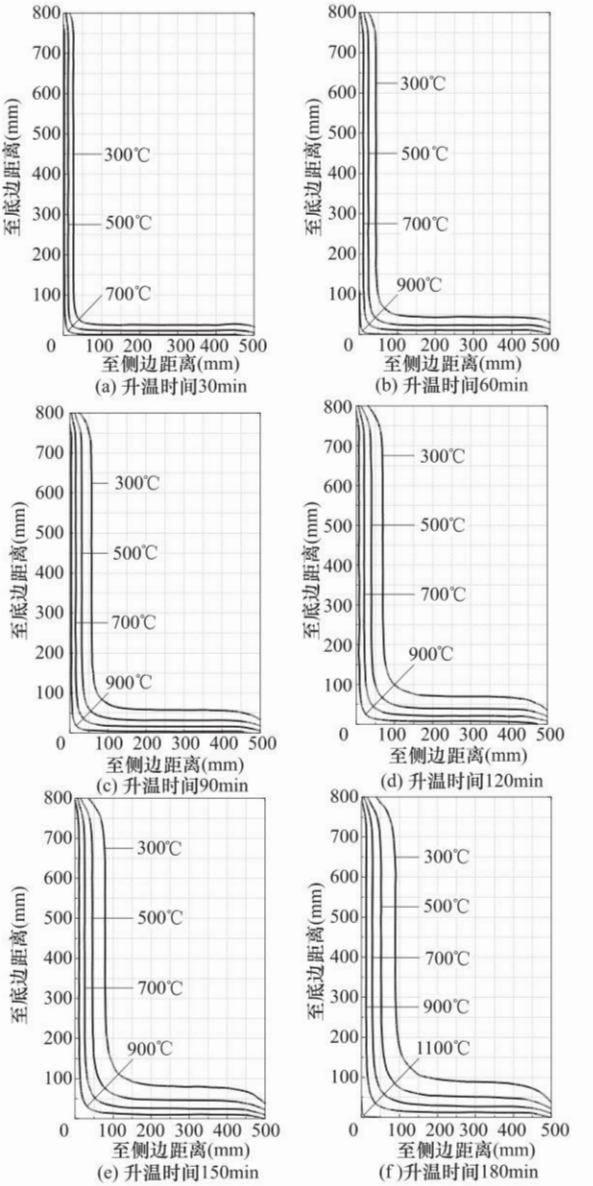


图 B. 0. 11　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：500mm×800mm）

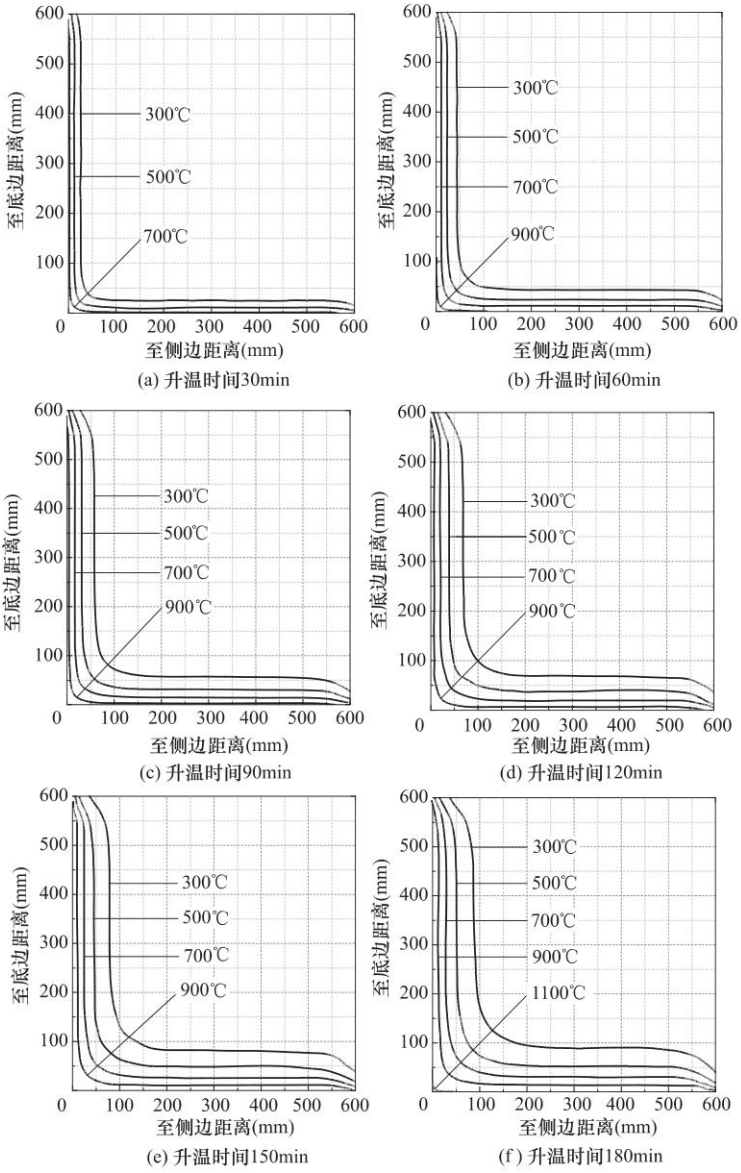


图 B. 0. 12　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：600mm×600mm）

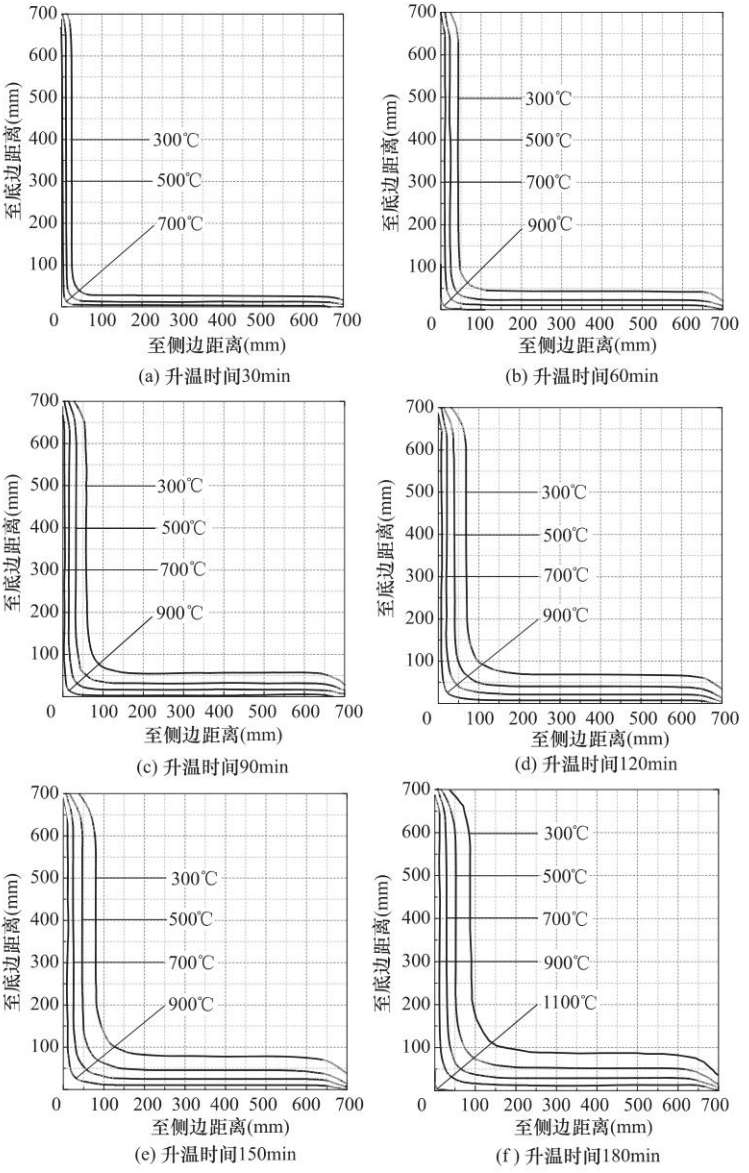


图 B. 0. 13　相邻两面受火情况下柱的截面温度场
（截面尺寸：700mm×700mm）

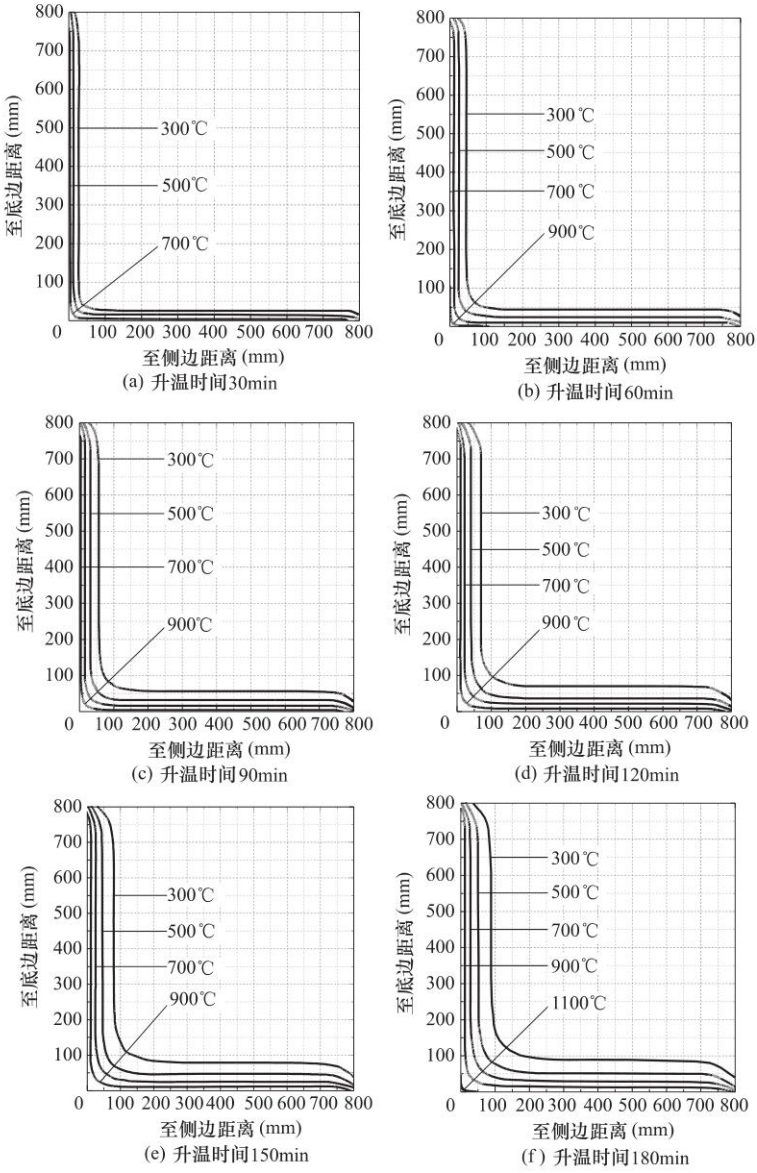


图 B. 0. 14　相邻两面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：800mm×800mm）

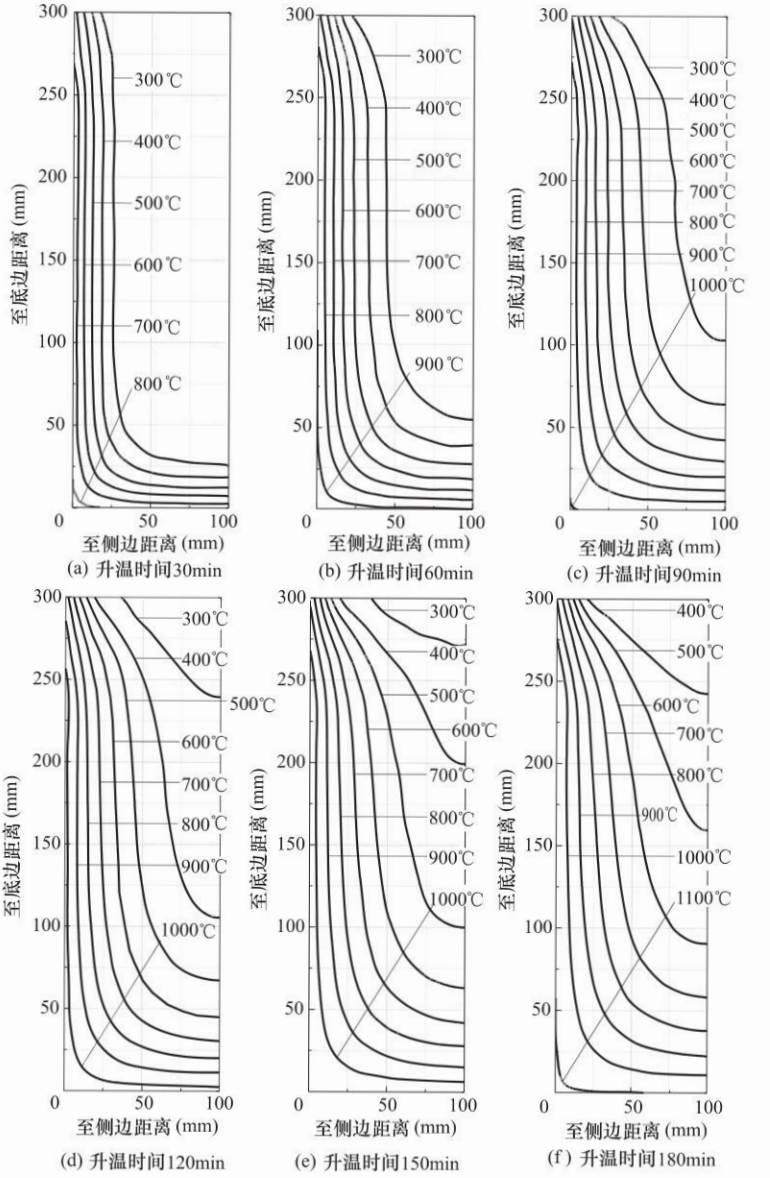


图 B. 0. 15　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：200mm×300mm）

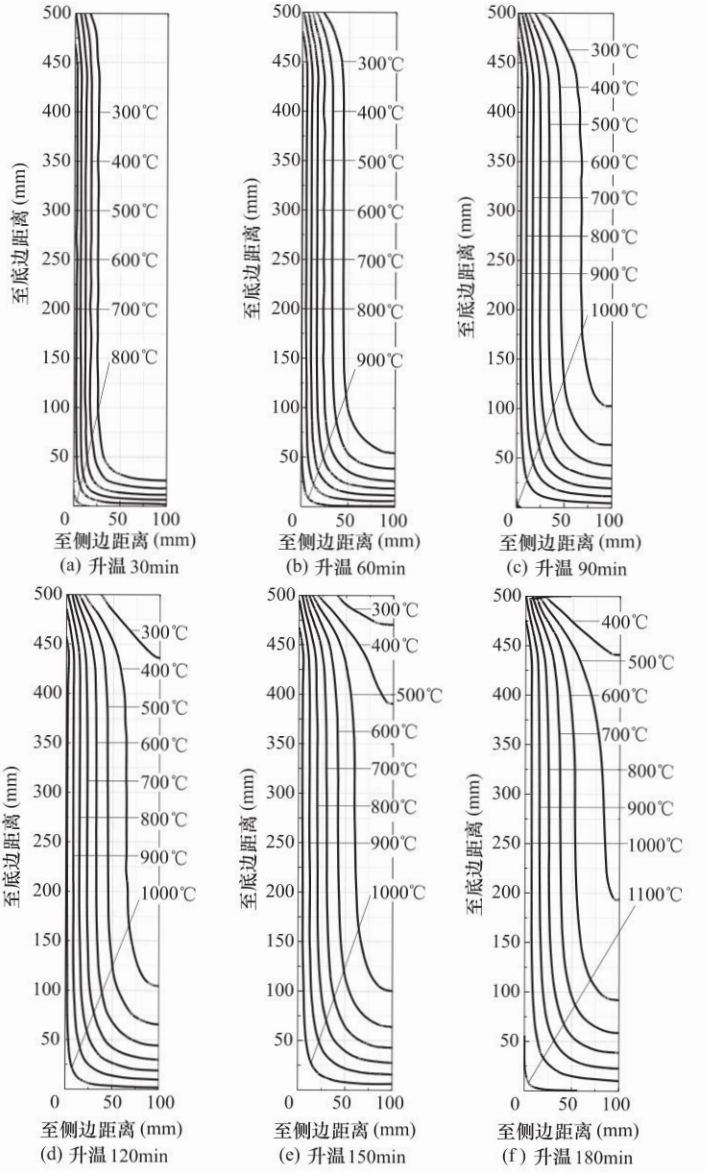


图 B. 0. 16　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：200mm×500mm）

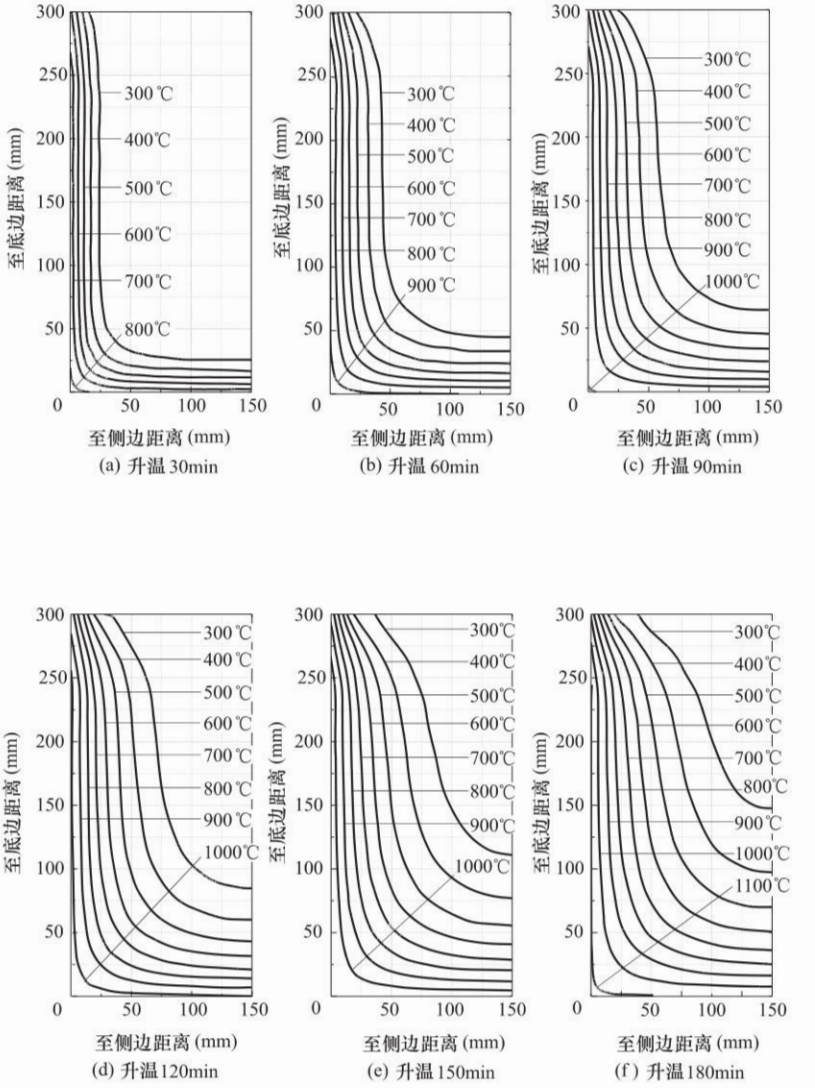


图 B. 0. 17　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×300mm）

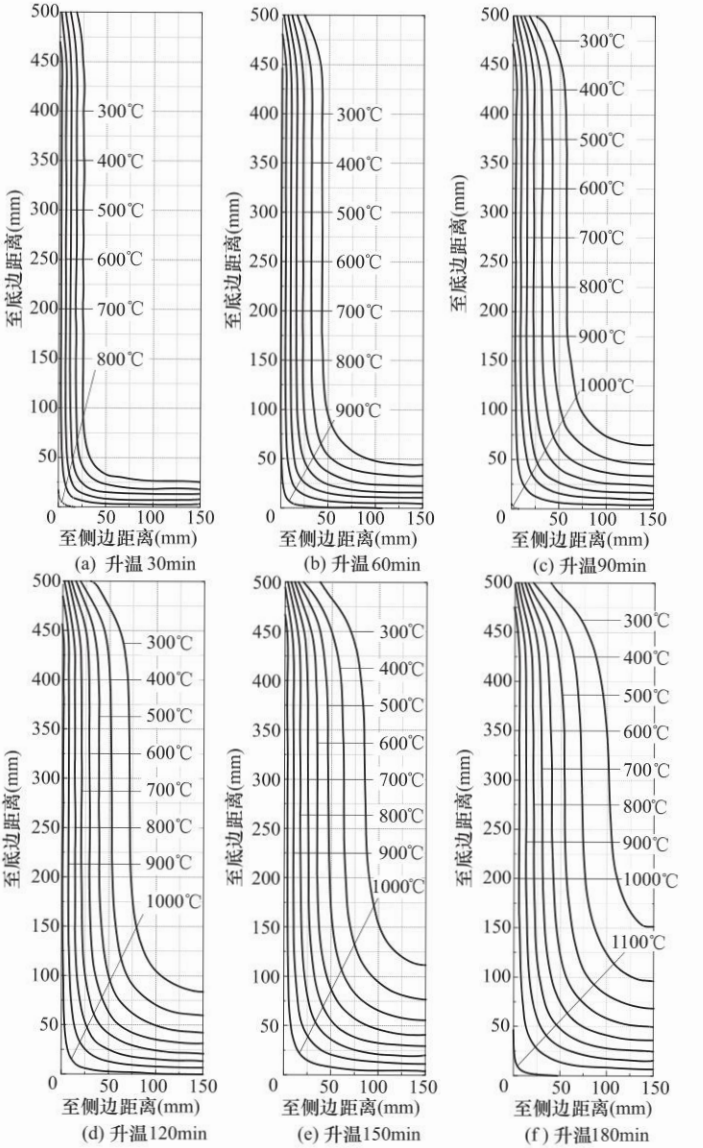


图 B. 0. 18　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×500mm）

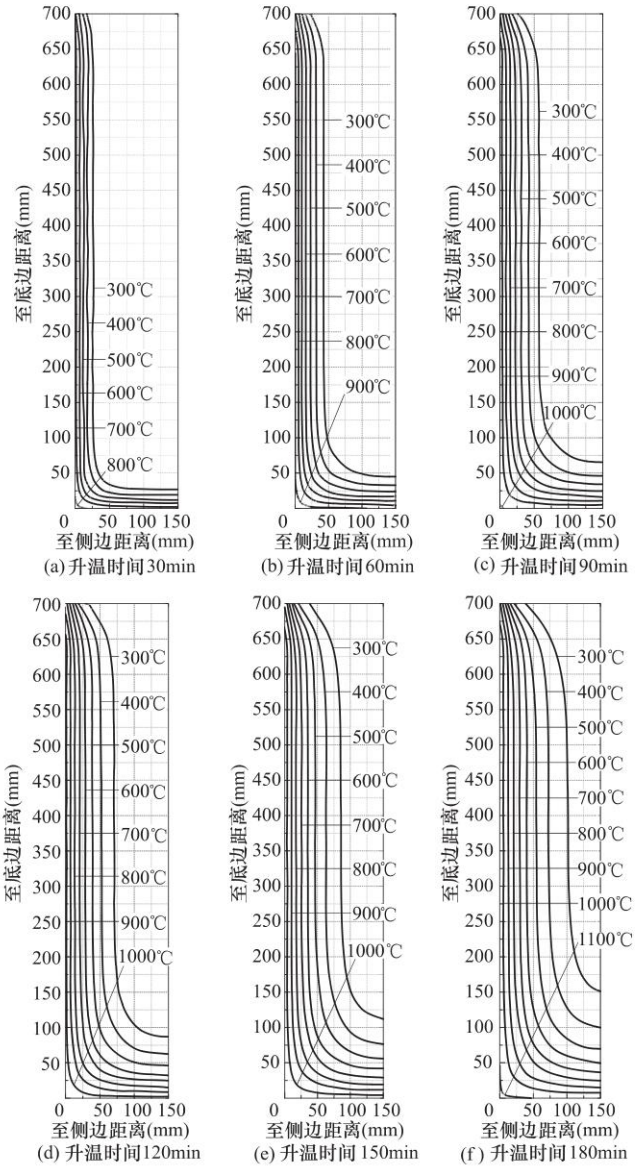


图 B. 0. 19　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×700mm）

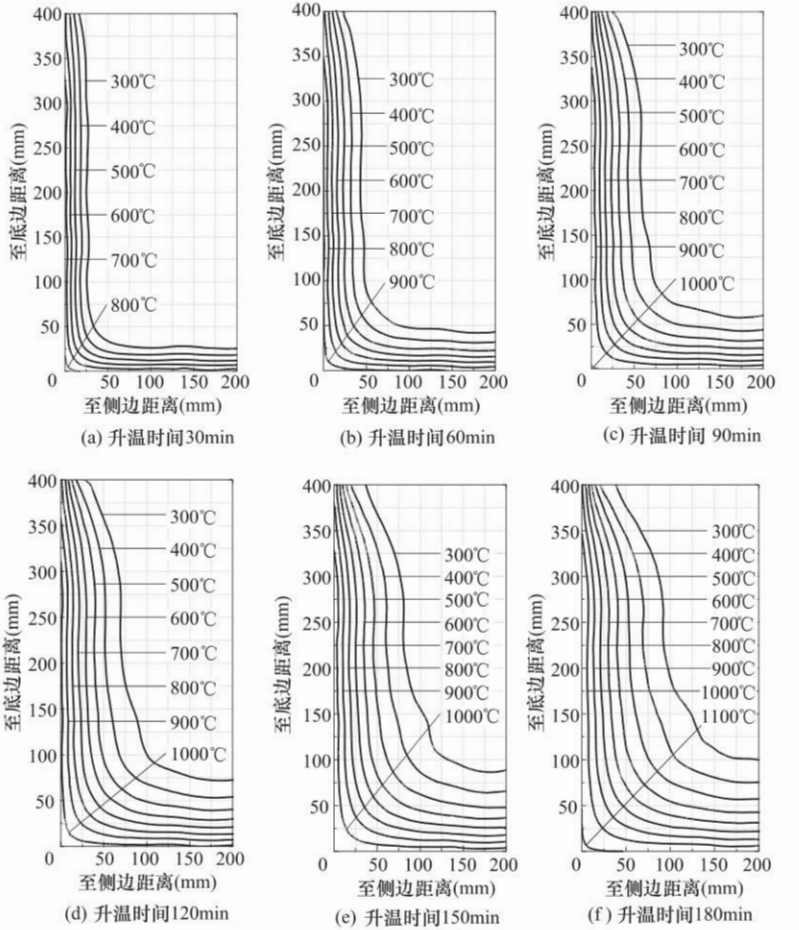


图 B. 0. 20　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：400mm×400mm）

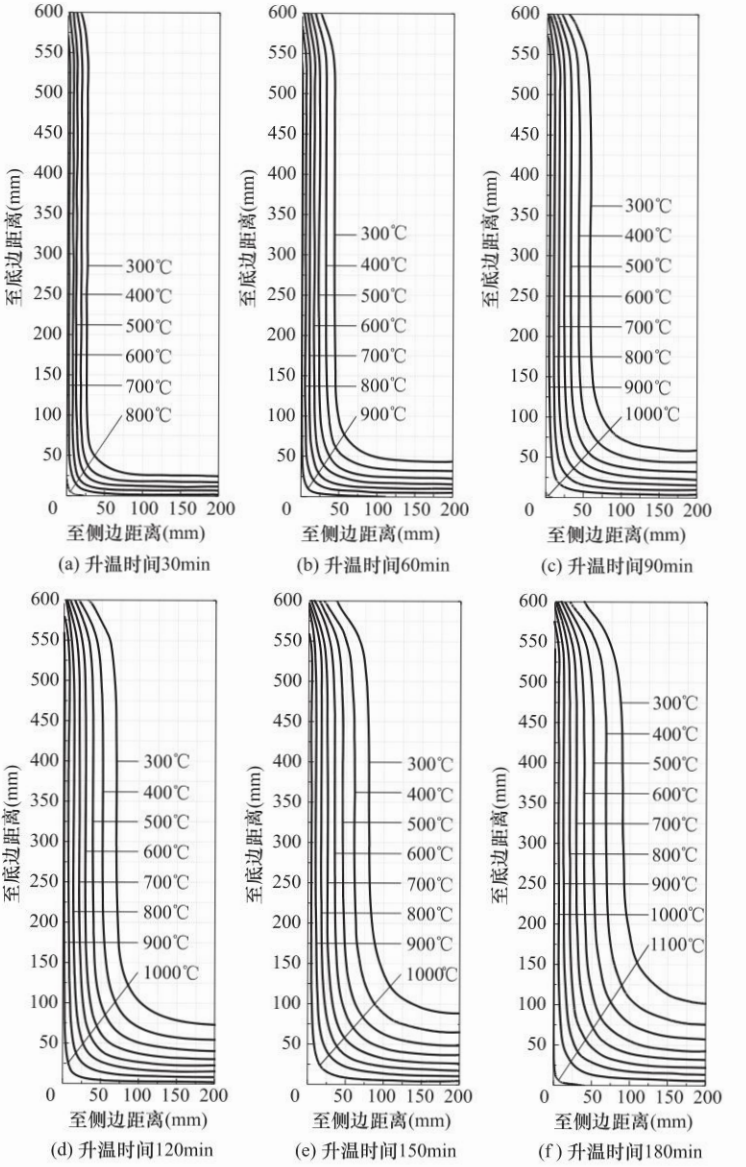


图 B. 0. 21　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：400mm×600mm）

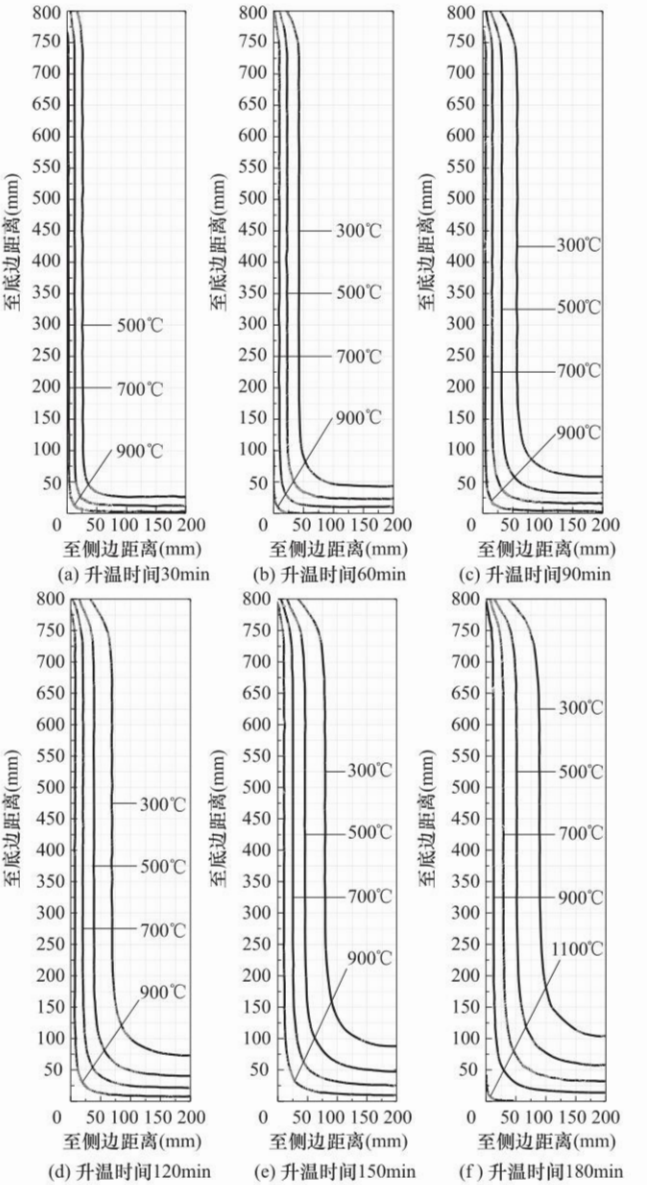
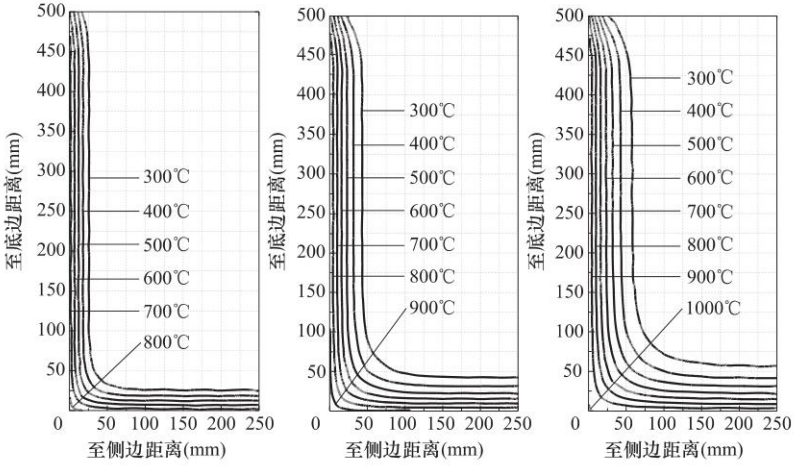
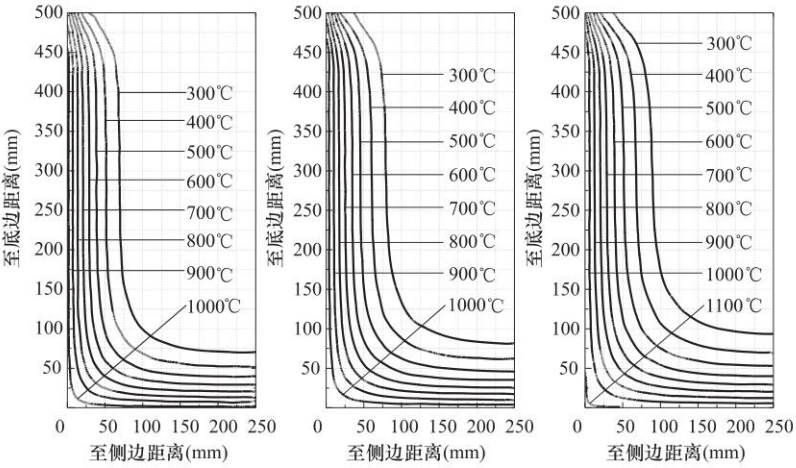


图 B. 0. 22　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：400mm×800mm）



(a) 升温时间30min　(b) 升温时间60min　(c) 升温时间90min



(d) 升温120min　(e) 升温150min　(f) 升温180min

图 B. 0. 23　三面受火情况下梁或柱的截面温度场
（截面尺寸：500mm×500mm）

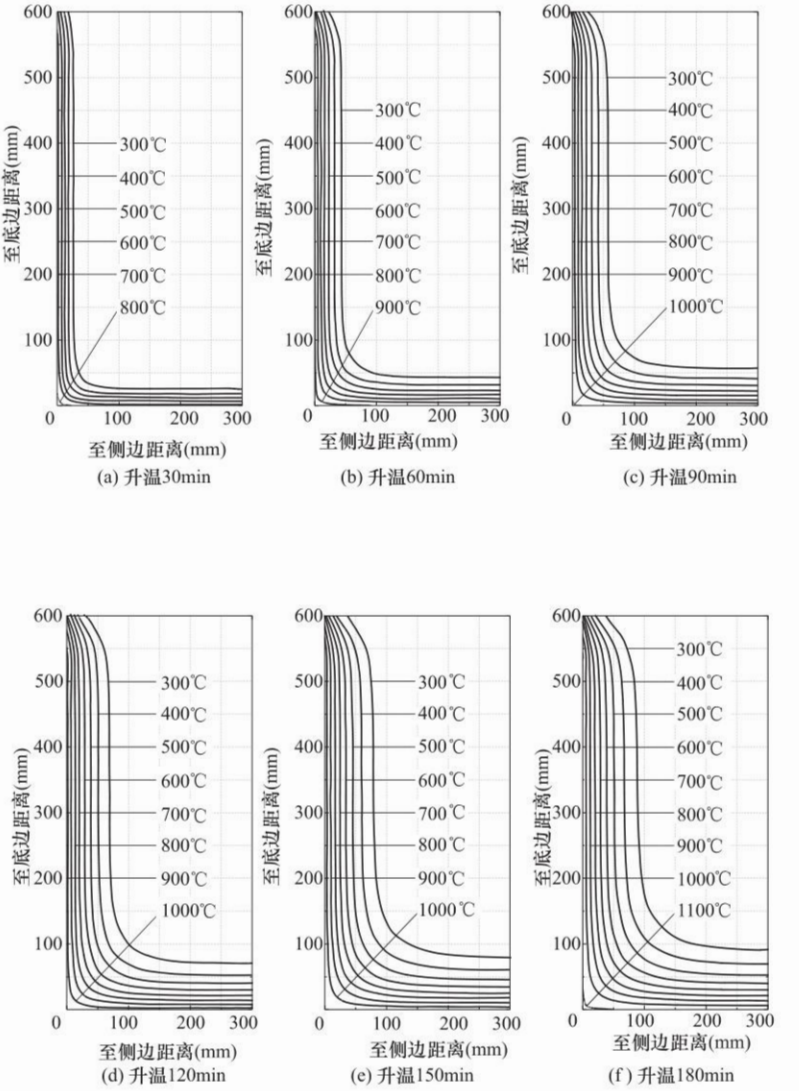


图 B. 0. 24　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：600mm×600mm）

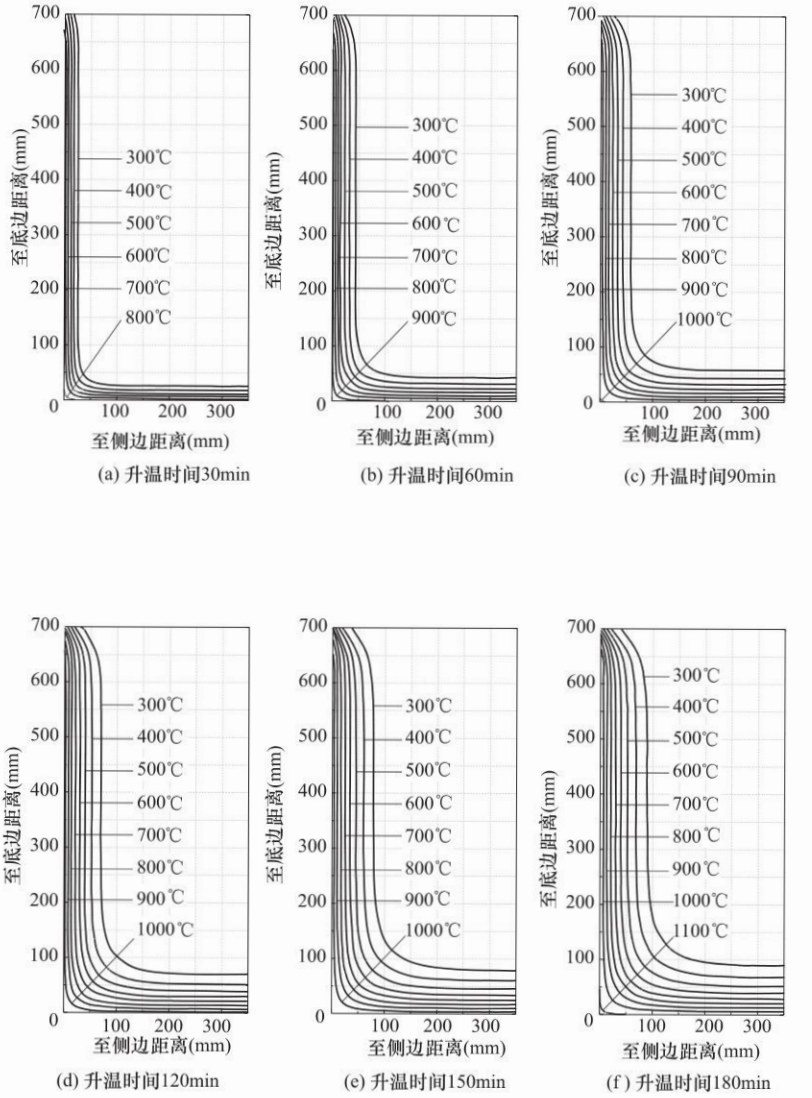


图 B. 0. 25　三面受火情况下梁或柱的截面温度场
（截面尺寸：700mm×700mm）

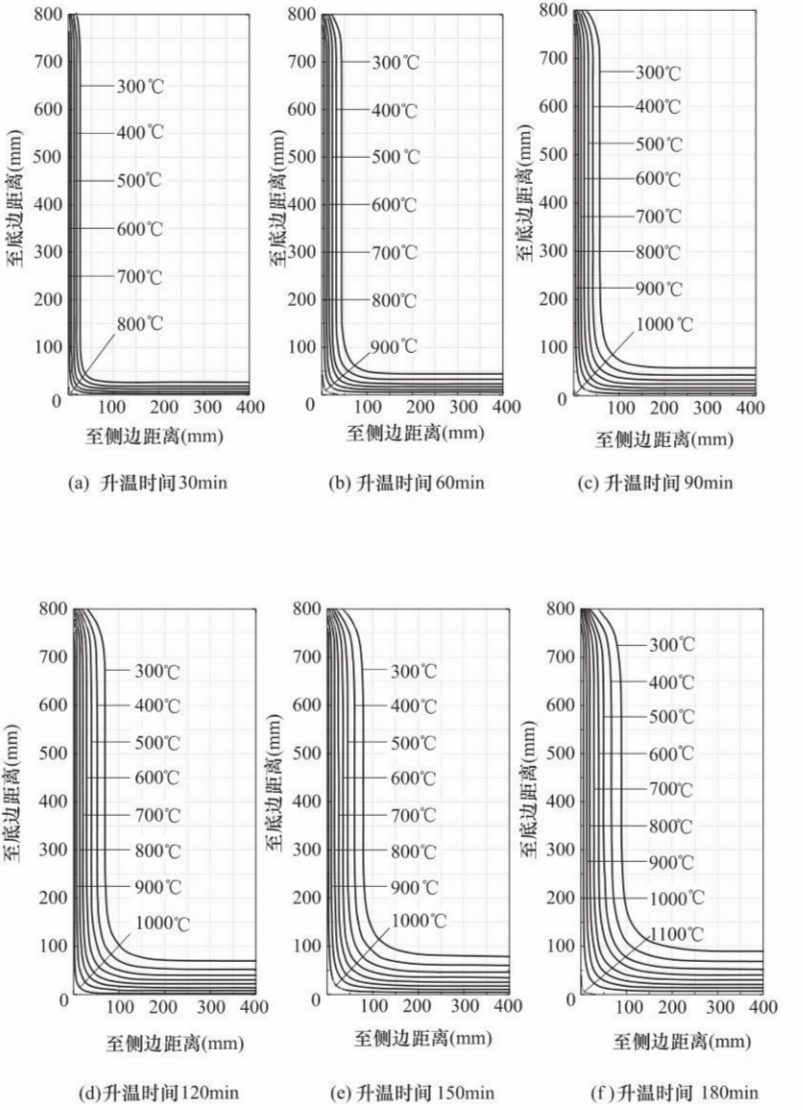


图 B. 0. 26　三面受火情况下梁或柱的截面温度场

（截面尺寸：800mm×800mm）

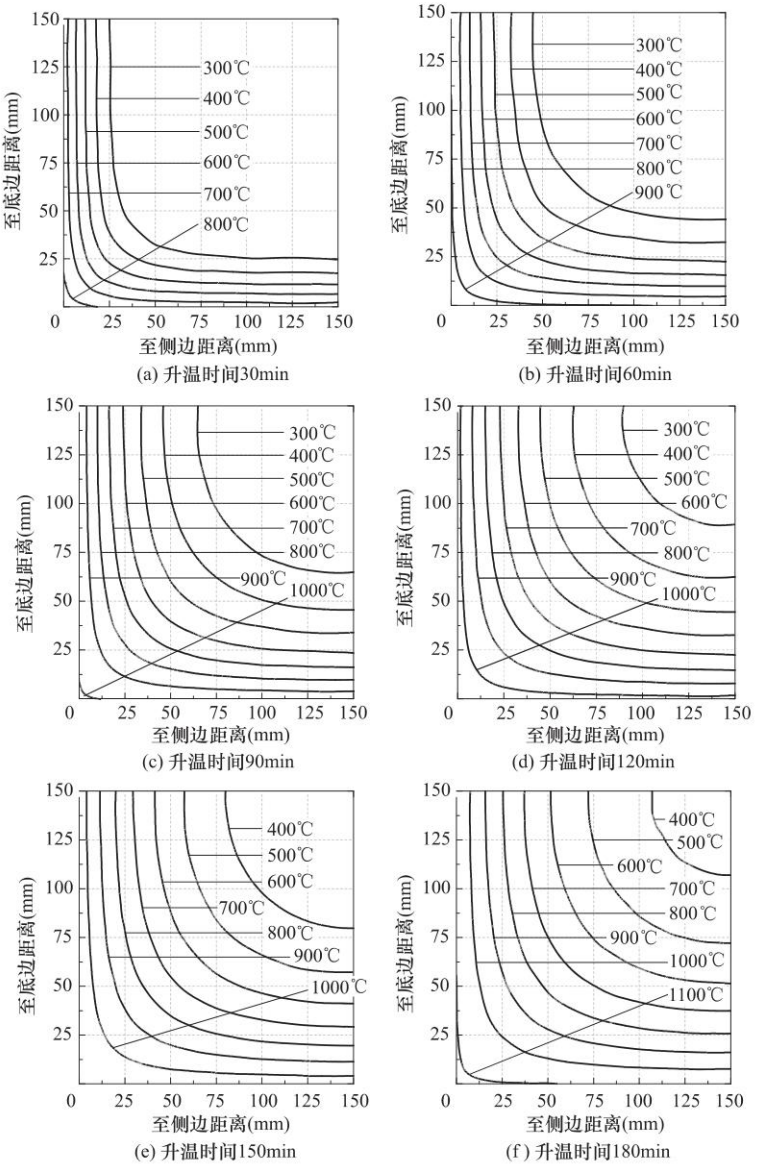


图 B. 0. 27　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×300mm）

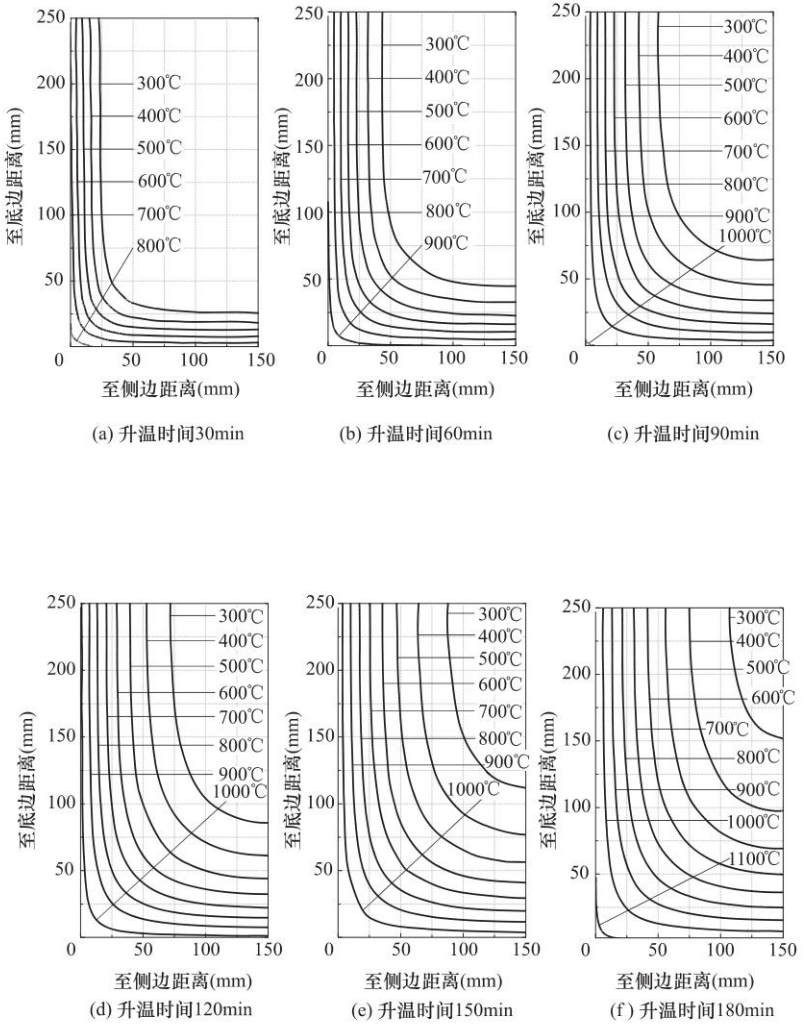
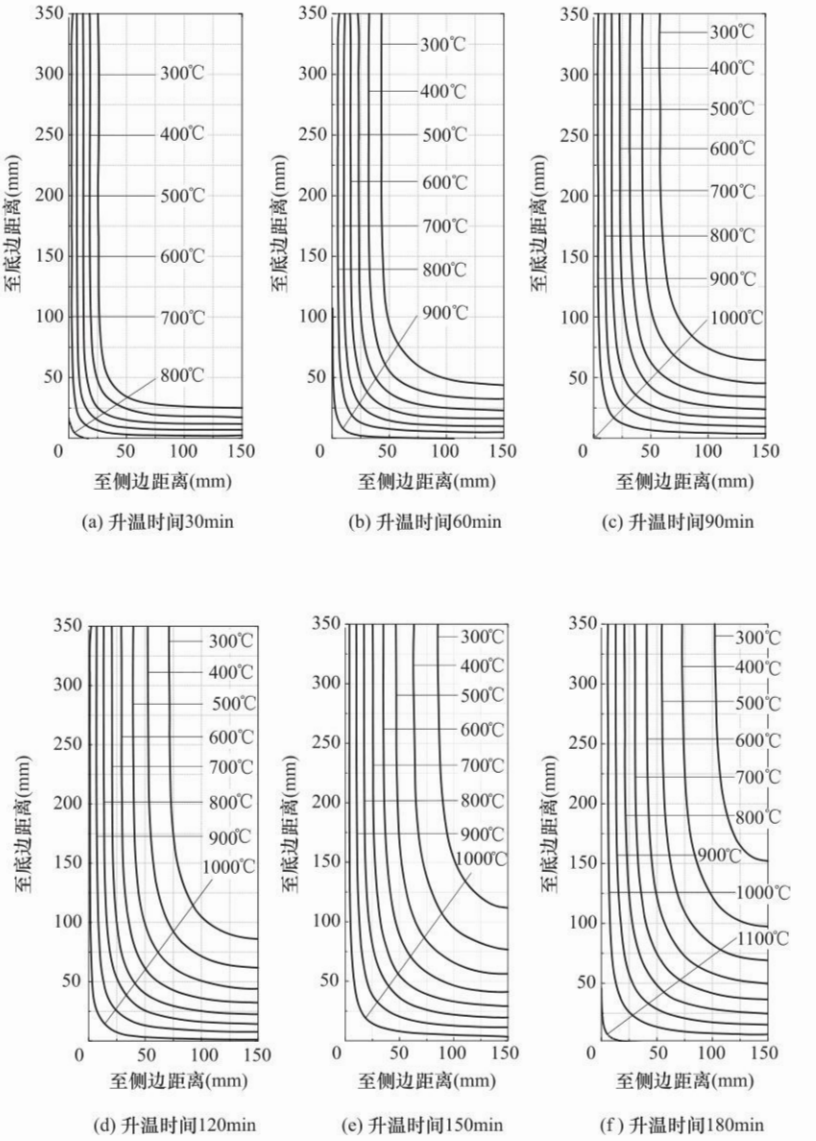


图 B. 0. 28　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×500mm）



(a) 升温时间30min　(b) 升温时间60min　(c) 升温时间90min

(d) 升温时间120min　(e) 升温时间150min　(f) 升温时间180min

图 B. 0. 29　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：300mm×700mm）

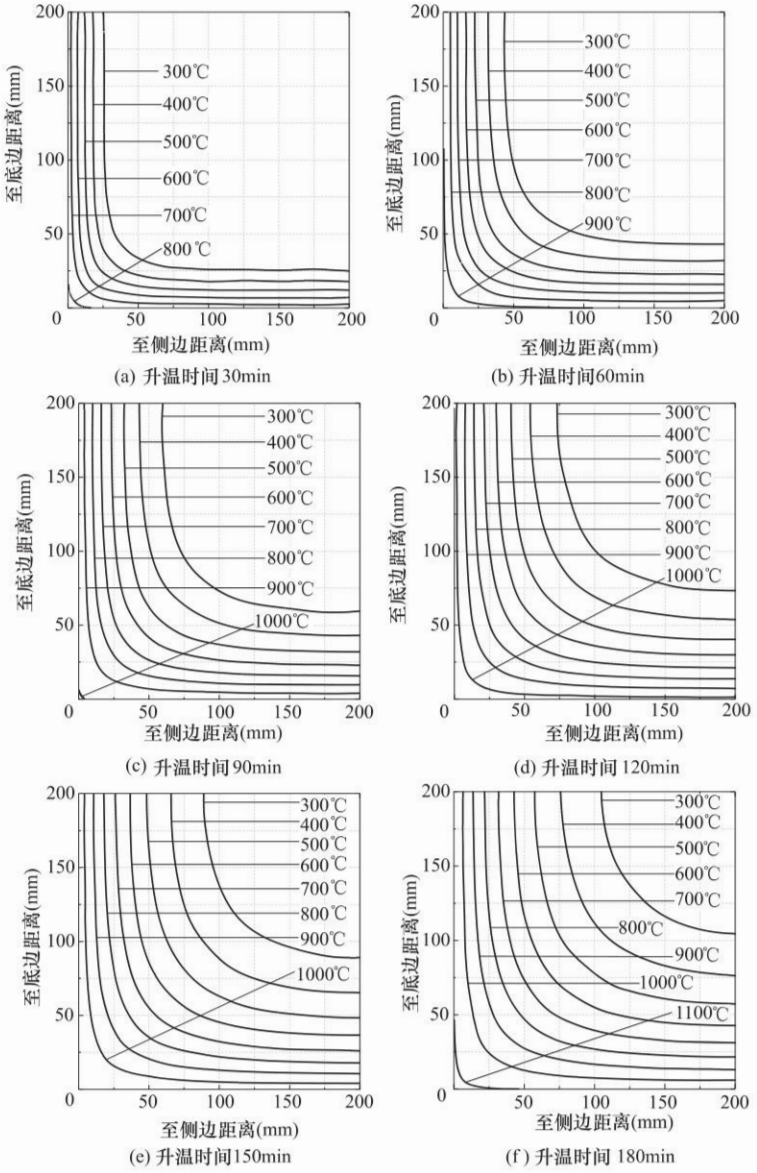


图 B.0.30　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：400mm×400mm）

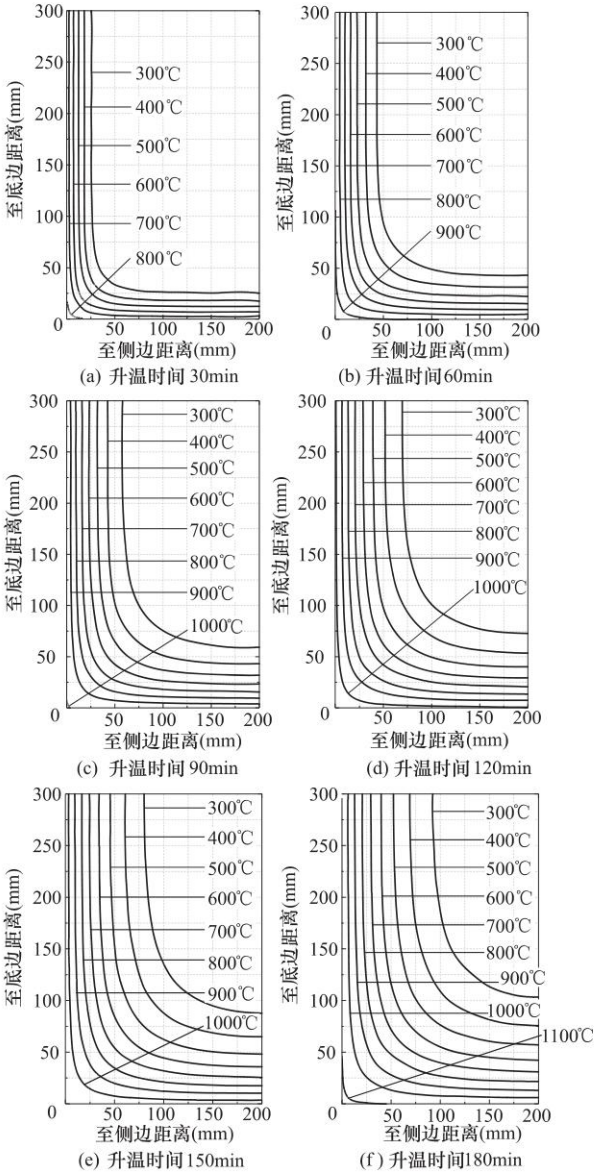


图 B. 0. 31　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：400mm×600mm）

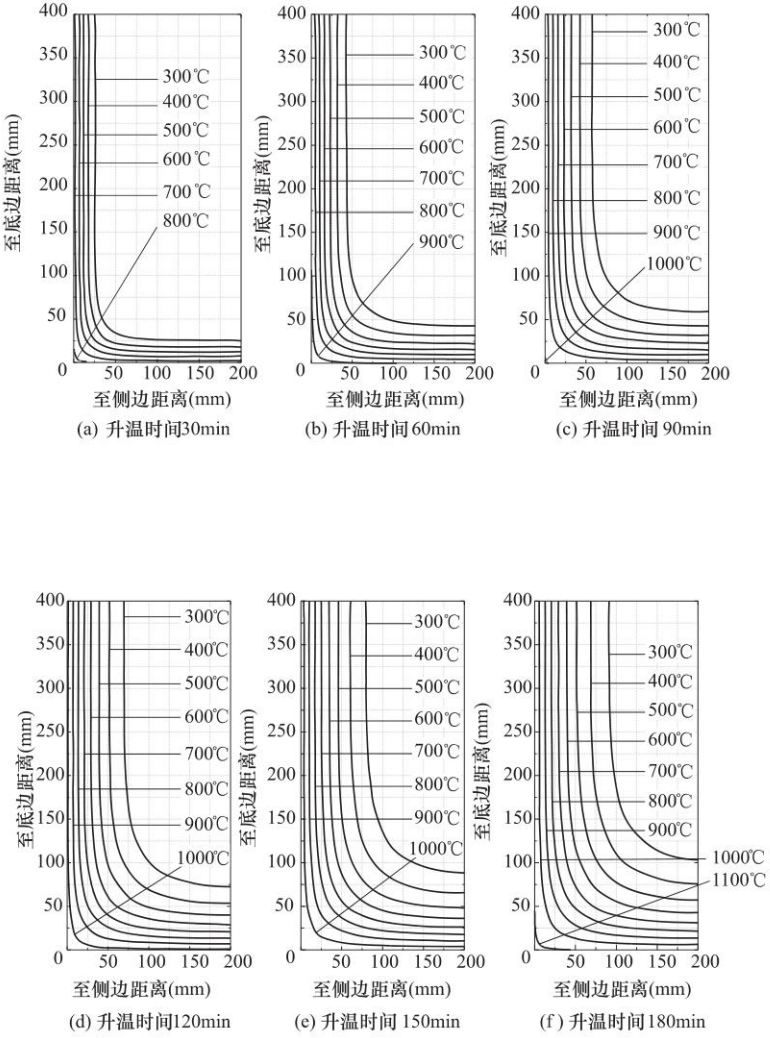


图 B. 0. 32　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：400mm×800mm）

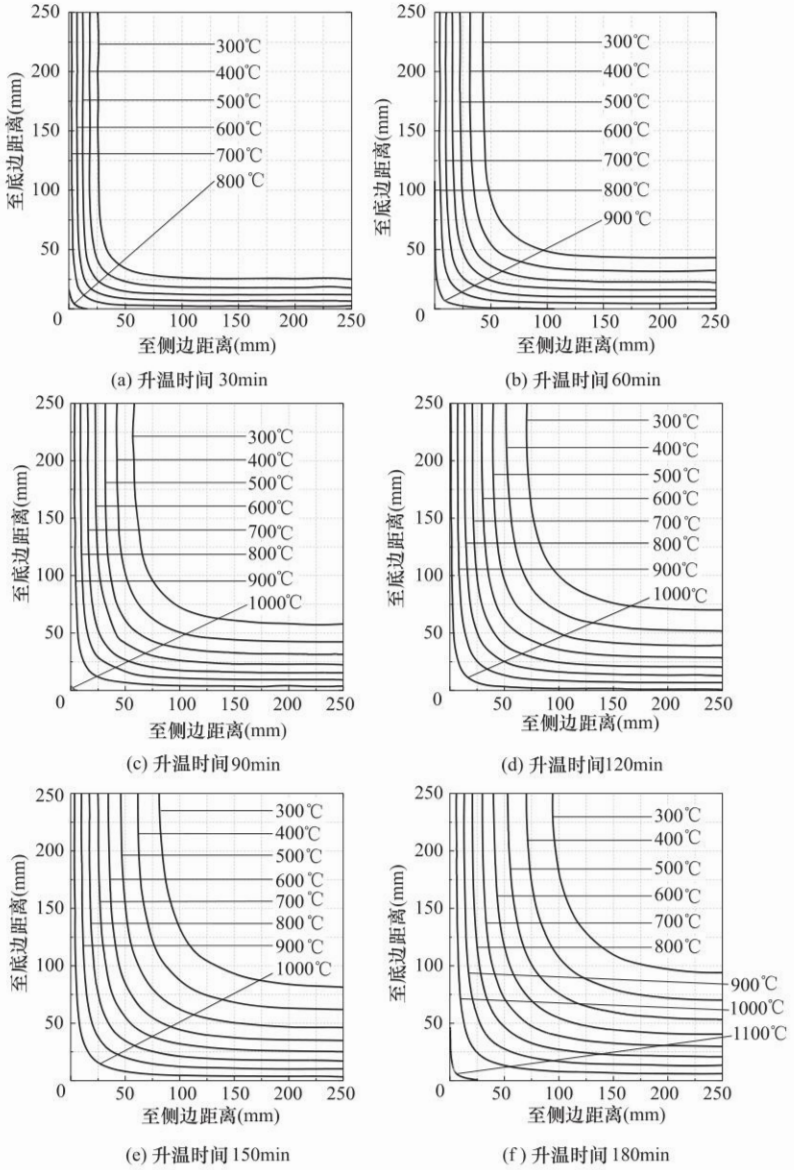


图 B. 0. 33　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：500mm×500mm）

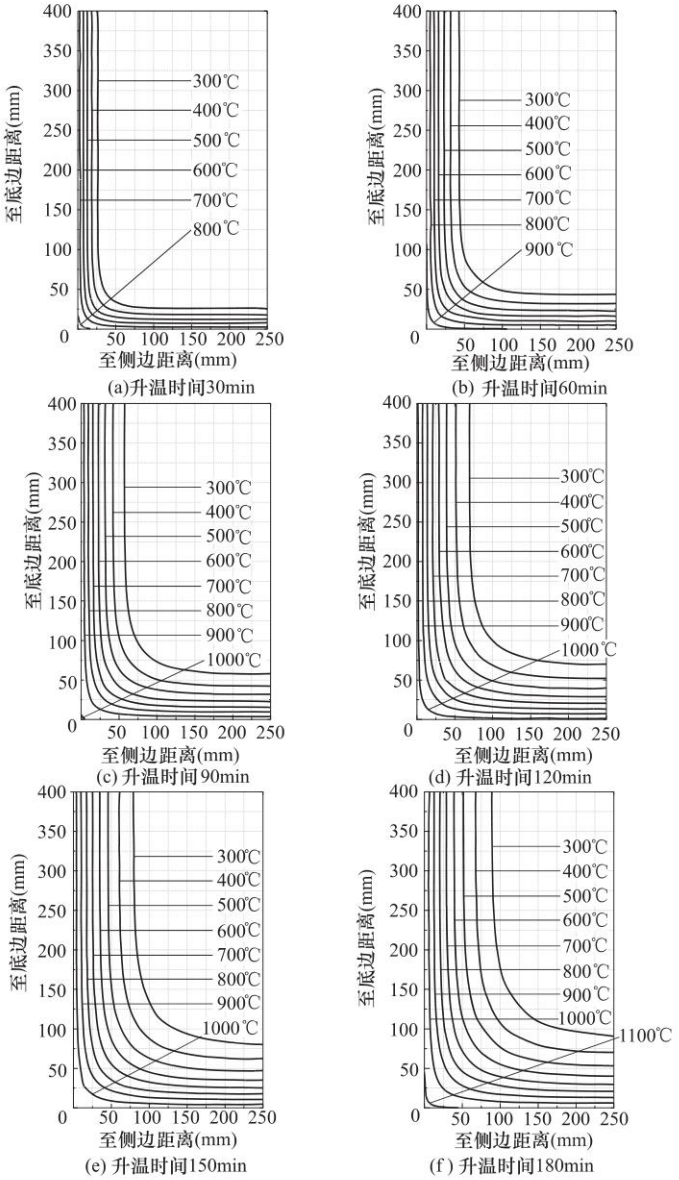


图 B. 0. 34　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：500mm×800mm）

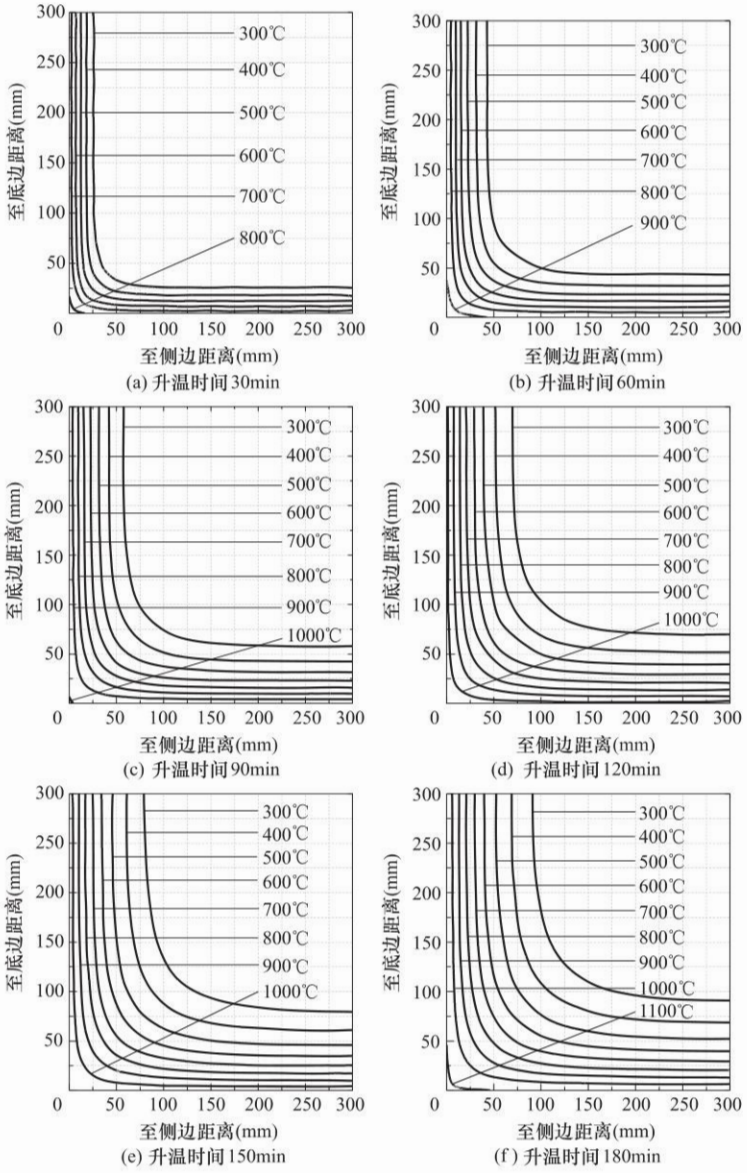


图 B.0.35　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：600mm×600mm）

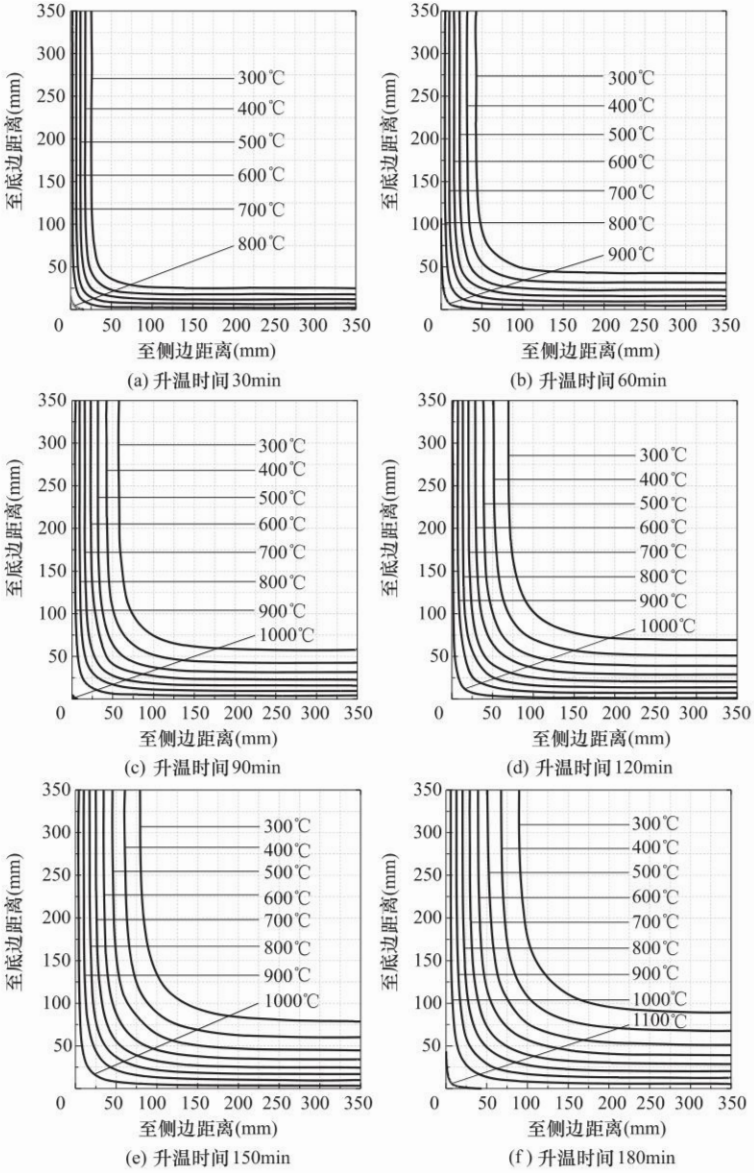


图 B.0.36　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：700mm×700mm）

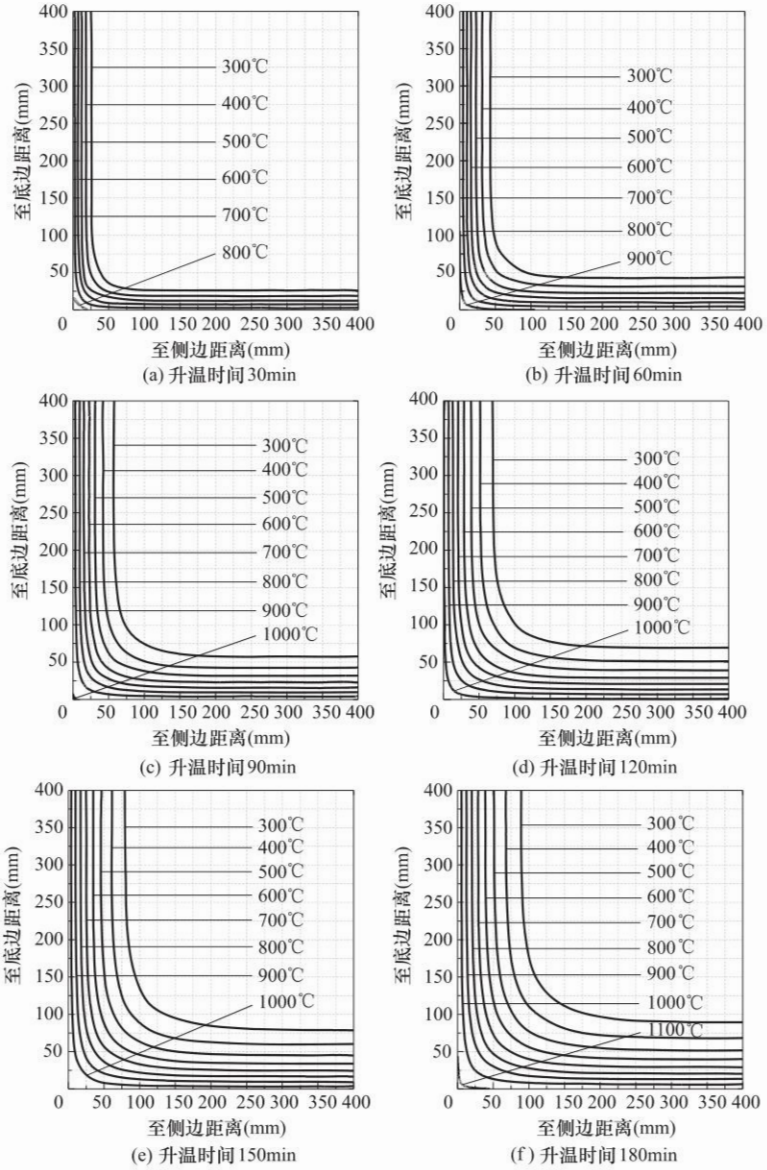


图 B. 0. 37　四面受火情况下柱的截面温度场

（截面尺寸：800mm×800mm）

附录 C　简化计算方法

C.1　500℃等温线法

C.1.1　基本原理和适用范围

1　本方法适用于标准升温条件（即空气温度遵循标准火灾升温曲线），或与标准升温条件产生的构件温度场相似的其他升温条件。当不符合这一原则时，需根据构件截面温度场并考虑混凝土和钢筋的高温强度进行综合分析。

2　本方法适用于构件截面宽度大于表 C.1.1 中最小截面宽度的情况。对于标准升温条件，最小截面宽度取决于构件的耐火极限；对于其他升温条件，例如本规程式（A.0.1-1），最小截面宽度取决于火灾荷载密度。

表 C.1.1　最小截面宽度

最小截面宽度取决于构件耐火极限					
耐火极限(min)	60	90	120	180	
最小截面宽度(mm)	90	120	160	200	
最小截面宽度取决于火灾荷载密度					
火灾荷载密度(MJ/m^2)	200	300	400	600	800
最小截面宽度(mm)	100	140	160	200	240

3　简化计算方法采用缩减的构件截面尺寸，即忽略构件表面的损伤层。损伤层厚度 $a_{z,500}$ 取为截面受压区 500℃等温线上各点距离截面边缘的平均深度。假设温度大于 500℃的混凝土对构件承载力没有贡献，温度不大于 500℃的混凝土的抗压强度和弹性模量采用常温取值，其中常温抗压强度采用标准值。

C.1.2　压弯截面的设计步骤

在本附录第 C.1.1 条缩减截面方法的基础上，高温下混凝土截面的承载力计算可采用下述步骤：

1 确定截面 500℃等温线的位置。

2 去掉截面上温度大于 500℃的部分，得到截面的有效宽度 b_{eff} 和有效高度 h_{eff}（图 C.1.2）。等温线的圆角部分可近似处理成直角。

3 确定受拉区和受压区钢筋的温度。单根钢筋的温度可根据钢筋中心处位置由本规程附录 B 给出的构件截面温度场曲线获得。对于落在缩减后的有效截面之外的部分钢筋（图 C.1.2），在计算该截面的高温承载力时仍需予以考虑。

4 根据钢筋的温度以及本规程式（4.1.3）确定钢筋强度，确定过程中钢筋的常温强度采用标准值。

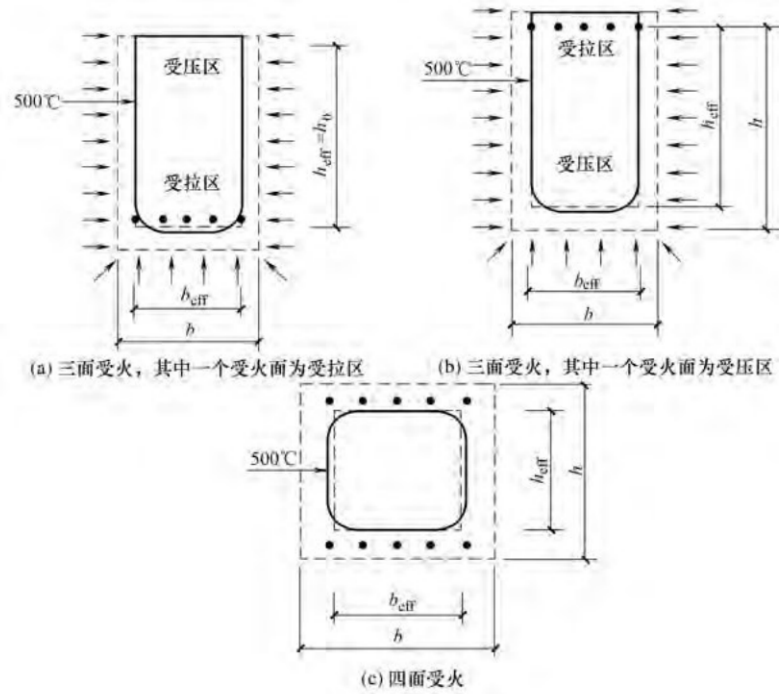


图 C.1.2　混凝土梁和柱缩减后的有效截面

5 针对缩减后的有效截面以及由步骤 4 获得的钢筋强度，采用常温计算方法确定截面的高温承载力。

6 比较并判断截面的高温承载力是否大于相应的作用效应组合。

C. 1. 3 若截面钢筋分层布置且各钢筋直径相等，可采用下述方法确定受拉区和受压区钢筋中心至缩减后的有效截面受拉区边缘和受压区边缘的距离 a_s 和 a'_s：

$$a_s = \frac{\sum a_{sj}\overline{f_{yj}}(T)}{\sum \overline{f_{yj}}(T)} \tag{C. 1. 3-1}$$

$$a'_s = \frac{\sum a'_{sj}\overline{f'_{yj}}(T)}{\sum \overline{f'_{yj}}(T)} \tag{C. 1. 3-2}$$

式中 a_{sj}、a'_{sj}——分别为受拉区和受压区第 j 层钢筋中心至缩减后的有效截面受拉边缘和受压边缘的距离；

$\overline{f_{yj}}(T)$、$\overline{f'_{yj}}(T)$——分别为第 j 层钢筋的平均高温抗拉强度和抗压强度，采用式（C. 1. 3-3）、式（C. 1. 3-4）计算：

$$\overline{f_{yj}}(T) = \frac{\sum f_{yj}(T_i)}{n_j} \tag{C. 1. 3-3}$$

$$\overline{f'_{yj}}(T) = \frac{\sum f'_{yj}(T_i)}{n_j} \tag{C. 1. 3-4}$$

$f_{yj}(T_i)$、$f'_{yj}(T_i)$——分别为温度 T_i 时第 j 层第 i 根钢筋的抗拉强度和抗压强度；

n_j——第 j 层钢筋的根数。

若截面钢筋非分层布置且各钢筋直径不等，可采用下述方法确定受拉区和受压区钢筋中心至缩减后的有效截面受拉区边缘和受压区边缘的距离 a_s 和 a'_s：

$$a_s=\frac{\sum a_{si}f_{yi}(T_i)A_{si}}{\sum f_{yi}(T_i)A_{si}} \tag{C.1.3-5}$$

$$a'_s=\frac{\sum a'_{si}f'_{yi}(T_i)A'_{si}}{\sum f'_{yi}(T_i)A'_{si}} \tag{C.1.3-6}$$

式中 A_{si}、A'_{si}——分别为受拉区和受压区第 i 根钢筋的横截面面积；

a_{si}、a'_{si}——分别为受拉区和受压区第 i 根钢筋至缩减后的有效截面受拉边缘和受压边缘的距离。

C.2 300℃和800℃等温线法

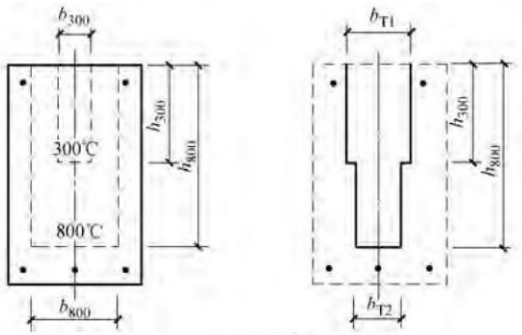
C.2.1 高温下普通混凝土构件缩减后的有效截面也可采用下述步骤获得：

1 确定构件截面上的300℃和800℃等温线；

2 将300℃和800℃等温线近似化整为矩形；

3 保留300℃等温线以内的全部面积，忽略800℃等温线以外的全部面积，300℃和800℃等温线之间的部分宽度减半。

图C.2.1分别举例给出了构件三面受火和四面受火时，根据上述步骤获得的有效截面。图中 b_{300} 和 h_{300} 分别为与300℃等温线对应的近似矩形的宽度和高度，b_{800} 和 h_{800} 分别为与800℃等



图C.2.1 有效截面的确定（一）

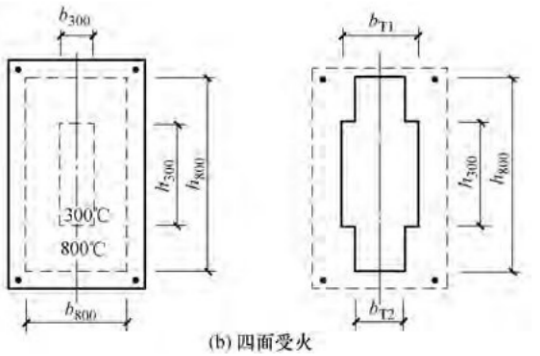


图 C. 2. 1　有效截面的确定（二）

温线对应的近似矩形的宽度和高度，$b_{T1}=b_{300}+0.5(b_{800}-b_{300})$，$b_{T2}=0.5b_{800}$。

有效截面内混凝土的抗压强度和弹性模量采用常温取值，有效截面之外的钢筋在构件高温承载力计算时仍需予以考虑，钢筋强度按所在位置处的温度由本规程式（4. 1. 3）逐一确定。在此基础上，采用常温计算方法确定截面的高温承载力。

C. 3　条　带　法

C. 3. 1　本方法仅适用于标准升温条件（即空气温度遵循标准火灾升温曲线）。本方法相比 500℃ 等温线法更为准确，尤其是对于柱的承载力计算。

C. 3. 2　高温下混凝土构件截面采用缩减后的有效截面代替，忽略构件受火面损伤层厚度 a_{z1} 或 a_{z2} 以外的部分（图 C. 3. 2 所示阴影区域）。

以厚度为 $2w$ 的相对两面受火墙为基本构件，图 C. 3. 2（a）和图 C. 3. 2（b）为基本参考图形。

对于图 C. 3. 2（c）所示厚度为 w 的单面受火板，其受火面的损伤层厚度可近似取厚度为 $2w$ 的相对两面受火厚墙［图 C. 3. 2（b）］的损伤层厚度 a_{z2}。

对于图 C. 3. 2（d）所示三面受火梁的腹板和翼缘部分，其受火面的损伤层厚度可分别采用图 C. 3. 2（a）和图 C. 3. 2（b）对应的损伤层厚度 a_{z1} 和 a_{z2}。

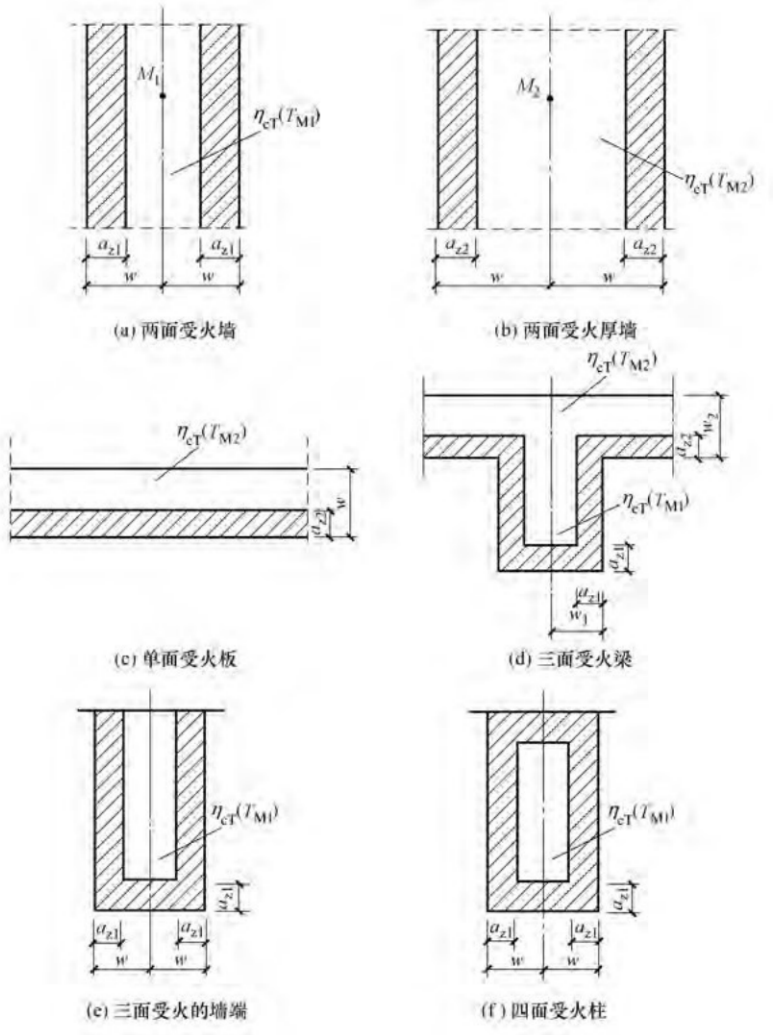


图 C. 3. 2　受火面的损伤层厚度和缩减后的有效截面

对于截面宽度小于截面高度的矩形构件，底部或端部受火面的损伤层厚度可假设与侧向受火面的损伤层厚度 a_{z1} 一致，如图 C.3.2（d）~（f）所示。

C.3.3 相对两面受火墙的受火面损伤层厚度可用下列方法进行估算：

1 在厚度方向上将墙平分为两半，每一半划分成 n 个（$n \geq 3$）等宽条带（图 C.3.3），M 点为平分线上任意一点。

2 确定每个条带中线上的温度以及相应的混凝土抗压强度折减系数。对于普通混凝土和高强混凝土，可分别利用本规程式（4.4.3）和式（4.5.2）计算条带中线上的混凝土抗压强度折减系数 $\eta_{cT}(T_i)$（$i=1, 2\cdots n$）。

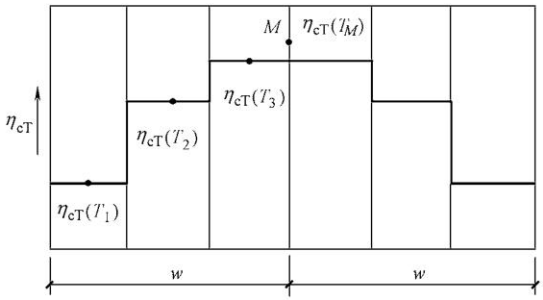


图 C.3.3 两面受火墙的条带划分

3 采用式（C.3.3-1）计算混凝土的平均抗压强度折减系数 $\overline{\eta_{cT}}$：

$$\overline{\eta_{cT}} = \frac{(1 - 0.2/n)}{n} \sum_{i=1}^{n} \eta_{cT}(T_i) \qquad \text{(C.3.3-1)}$$

式中 n——在 w 范围内划分的条带数；

w——两面受火墙的 1/2 厚度，对于其他构件，分别代表板的厚度、单面受火墙或柱的厚度、梁的 1/2 截面宽度、相对两面受火柱的 1/2 厚度、三面受火或四面受火柱的 1/2 截面宽度。

4 本附录图 C.3.2（a）所示两面受火墙的损伤层厚度 a_{z1}（适用于墙、柱及梁腹板）采用式（C.3.3-2）确定：

$$a_{z1}=w\left[1-\left(\frac{\overline{\eta_{cT}}}{\eta_{cT}(T_{M1})}\right)^{1.3}\right] \qquad \text{(C.3.3-2)}$$

式中 $\eta_{cT}(T_{M1})$——图 C.3.3 中 M 点的混凝土抗压强度折减系数。

本附录图 C.3.2（b）所示两面受火厚墙的损伤层厚度 a_{z2}（适用于板及梁翼缘）采用式（C.3.3-3）确定：

$$a_{z2}=w\left[1-\frac{\overline{\eta_{cT}}}{\eta_{cT}(T_{M2})}\right] \qquad \text{(C.3.3-3)}$$

C.3.4 忽略损伤层厚度 a_z 以外的部分，剩下的截面即为高温下构件缩减后的有效截面。假定有效截面内各点的混凝土抗压强度相等，且均等于平分线上 M 点（参见本附录图 C.3.3）的混凝土抗压强度，采用常温下的承载力计算方法即可确定该有效截面的高温承载力。计算过程中，有效截面之外的部分钢筋仍需予以考虑。钢筋的常温强度以及 M 点混凝土的常温抗压强度均采用标准值。

附录 D　高级计算方法

D. 0. 1　对于本规程第 3. 1. 3 条规定的建筑结构，在进行整体火灾分析时，需考虑室内火灾的实际升温曲线、高温下材料性能的逐渐劣化，以及构件热变形和相邻构件之间相互约束的影响。

高温下钢筋和混凝土的材料特性与常温时相差很大，最显著的区别是其本构模型与温度和时间参数有关，除应力引起的应变以外，还有热膨胀应变、钢筋的高温瞬时蠕变、混凝土的瞬态热应变和短期高温徐变。随着温度的升高，钢筋和混凝土的导热系数、比热容、密度等热工参数以及热膨胀系数也不断变化。

为了全面把握混凝土构件和结构的高温行为，可对其进行火灾条件下的非线性全过程分析。目前，通常采用大型通用程序首先对混凝土构件和结构的时变内部温度场进行计算，然后在此基础上考虑材料高温性能的时变特性，开展构件和结构的高温力学分析，进而获得构件和结构的高温承载力随升温时间的变化情况，再根据本规程第 3. 1. 2 条判断构件或结构的耐火设计是否满足要求。

附录E　系数取值

表 E.0.1　系数 $c_1 \sim c_{16}$ 的取值（矩形柱）

系数	组合轴向压力作用点至截面重心的连线与 z 轴的夹角 α				
	0°	22.5°	45°	67.5°	90°
c_1	1.518	1.385	1.327	1.641	1.696
c_2	−2.690	−2.445	−2.328	−2.933	−3.225
c_3	1.355	1.231	1.167	1.490	1.693
c_4	−0.877	−0.901	−1.233	−1.141	−1.026
c_5	7.011	7.286	10.119	9.484	9.634
c_6	−0.666	−0.754	−1.046	−0.977	−0.326
c_7	3.138	3.322	4.242	3.852	3.251
c_8	2.058	1.824	1.146	0.060	−0.076
c_9	2.093	2.038	1.614	1.479	3.523
c_{10}	−0.277	−0.267	−0.209	−0.191	−0.443
c_{11}	−1.512	−1.688	−2.956	−1.532	−0.932
c_{12}	7.375	8.481	12.424	7.882	4.070
c_{13}	−13.285	−14.726	−18.366	−14.523	−6.727
c_{14}	23.334	25.565	31.138	29.643	11.166
c_{15}	5.547	5.859	4.656	5.880	3.920
c_{16}	1.141	1.144	0.896	1.241	1.210

表 E.0.2　系数 $d_1 \sim d_{13}$ 的取值（矩形柱）

系数	组合轴向压力作用点至截面重心的连线与 z 轴的夹角 α				
	0°	22.5°	45°	67.5°	90°
d_1	0.024	0.031	0.055	0.030	0.020
d_2	−1.311	−1.771	−3.195	−1.984	−1.793
d_3	−0.077	−0.128	−0.273	−0.259	−0.075
d_4	0.194	0.314	0.660	0.730	0.341
d_5	1.490	1.496	2.504	2.383	1.682
d_6	0.389	0.378	0.363	0.389	0.298
d_7	1.506	1.492	1.438	1.662	1.395
d_8	−0.739	−0.788	1.102	−1.104	−0.814
d_9	4.075	4.676	−7.664	7.378	4.568
d_{10}	−9.705	−11.539	20.455	−19.691	−11.215
d_{11}	12.123	14.005	−24.673	24.521	14.517
d_{12}	−0.282	−0.172	0.033	−0.047	−0.156
d_{13}	−0.023	−0.014	0.003	−0.004	−0.012

表 E.0.3　系数 c_1～c_{16} 的取值（L 形柱、T 形柱和十字形柱）

系数	组合轴向压力作用点至截面重心的连线与 z 轴的夹角 α										
	L 形柱					T 形柱					十字形柱
	−45°	0°	45°	90°	135°	−90°	−45°	0°	45°	90°	0°
c_1	8.055	9.038	7.655	2.153	2.759	9.111	8.801	11.922	2.689	8.512	6.513
c_2	−14.816	−17.220	−15.939	−4.419	−5.586	−19.387	−17.195	−23.128	−5.440	−19.156	−12.149
c_3	8.143	9.615	9.592	2.566	3.163	11.302	9.822	12.883	3.076	11.757	6.423
c_4	−1.854	−1.700	−1.472	−0.950	−1.438	−0.690	−2.364	−1.517	−1.067	−1.973	−1.116
c_5	21.850	22.092	22.127	10.067	15.000	13.167	30.312	18.912	14.380	25.645	12.220
c_6	−0.178	−0.160	−0.0207	−0.234	−0.165	−0.271	−0.294	−0.217	−0.141	−0.0227	−0.398
c_7	2.307	1.813	0.215	2.556	1.863	2.460	2.978	2.366	1.460	0.217	3.897
c_8	1.005	0.593	0.182	0.578	0.248	0.986	2.339	2.937	1.794	0.0683	5.090
c_9	0.206	0.227	1.356	3.046	2.080	0.186	0.0662	0.0591	1.235	1.958	0.194
c_{10}	−0.00981	−0.00946	−0.0655	−0.189	−0.140	−0.00797	−0.00330	−0.00305	−0.0632	−0.104	−0.0117
c_{11}	−0.208	−0.233	0.747	1.278	1.226	−0.645	1.120	−0.554	−0.465	2.816	−2.315
c_{12}	1.429	1.146	−2.165	−3.504	−3.638	2.438	−1.583	3.611	1.780	−7.599	8.617
c_{13}	−2.570	−1.741	1.852	1.610	1.943	−2.793	−2.530	−6.995	−2.423	3.244	−9.750
c_{14}	8.254	7.891	8.040	3.810	5.422	9.950	11.505	17.769	7.822	5.912	12.393
c_{15}	8.356	8.730	7.789	9.101	6.950	4.393	7.307	7.119	5.653	7.150	6.886
c_{16}	1.119	1.151	1.356	1.379	1.180	1.392	1.239	1.232	1.220	1.390	1.331

表 E.0.4　系数 d_1～d_{13} 的取值（L 形柱、T 形柱和十字形柱）

系数	组合轴向压力作用点至截面重心的连线与 z 轴的夹角 α										
	L 形柱					T 形柱					十字形柱
	−45°	0°	45°	90°	135°	−90°	−45°	0°	45°	90°	0°
d_1	−0.0207	−0.00965	−0.0186	−0.0162	−0.0286	−0.0124	−0.0241	−0.0260	−0.0211	−0.00899	−0.0357
d_2	1.710	1.141	3.003	1.265	2.191	1.863	2.938	2.679	2.460	1.305	3.446
d_3	−0.00208	−0.00917	−0.00004	0.0421	0.000225	0.0274	−0.00022	0.000054	0.000348	0.000826	−0.00332
d_4	0.199	0.0568	0.000050	−0.180	−0.00262	−0.169	0.00102	−0.00069	−0.00263	−0.00704	0.146
d_5	6.210	−1.510	−0.0373	17.554	−0.0489	2.213	−0.0315	−0.0655	−0.0885	−0.0707	19.164
d_6	0.304	0.0408	0.134	−0.0110	0.0369	0.256	0.266	0.210	0.173	0.159	0.529
d_7	0.716	0.128	0.688	−0.231	0.806	0.740	0.766	0.695	0.752	0.866	1.797
d_8	0.0238	−1.973	−3.785	0.562	−1.595	2.180	−1.150	−1.534	−2.518	0.753	0.00126
d_9	−2.657	9.047	15.708	−3.524	8.573	−9.020	7.512	8.517	9.629	−0.692	−0.411
d_{10}	12.147	−16.028	−27.865	8.825	−19.163	14.105	−22.438	−19.132	−16.828	−8.162	1.653
d_{11}	−17.963	14.407	29.768	−9.722	22.196	−12.587	30.249	20.854	16.094	16.023	−2.122
d_{12}	−0.0730	−3.505	−4.667	0.225	−4.941	−0.281	−5.040	−4.144	−3.875	−7.799	−0.0412
d_{13}	−0.00590	−0.302	−0.400	0.0196	−0.451	−0.0267	−0.429	−0.351	−0.336	−0.600	−0.00361

附录F　箍筋参数

表 F.0.1　内置箍筋的圆钢管混凝土柱满足 180min 耐火极限所对应的箍筋参数

钢管直径(mm)	钢管径厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
300	40	—	—	10/30	—	—	—	10/30	—	10/30	—	10/40	—
	60	10/45	—	10/60	—	10/45	—	10/60	—	10/50	—	10/70	—
	80	10/70	—	10/90	10/30	10/75	—	10/90	10/30	10/90	10/30	10/100	10/30
	100	10/90	10/30	10/110	10/40	10/90	10/30	10/140	10/45	10/100	10/30	8/150	10/50
600	40	10/40	—	10/60	—	10/40	—	10/80	—	10/60	—	10/110	—
	60	10/100	—	10/120	10/40	10/120	10/30	10/150	10/40	10/120	10/30	10/150	10/45
	80	10/130	10/40	10/150	10/50	10/150	10/40	10/150	10/65	10/150	10/45	8/150	10/70
	100	10/150	10/50	8/150	10/90	10/150	10/60	8/150	10/90	10/150	10/65	8/150	10/100

续表 F.0.1

钢管直径(mm)	钢管径厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
900	40	10/30	—	10/45	—	10/40	—	10/60	—	10/45	—	10/80	—
	60	10/70	—	10/110	10/30	10/90	—	10/150	10/30	10/120	—	10/150	10/35
	80	10/130	10/30	10/120	10/40	10/150	10/30	10/150	10/50	10/150	10/35	8/150	10/55
	100	10/150	10/40	8/150	10/60	10/150	10/40	8/150	10/70	8/150	10/45	8/150	10/75
1200	40	—	—	10/45	—	10/35	—	10/60	—	10/45	—	10/80	—
	60	10/60	—	10/130	—	10/90	—	10/130	—	10/100	—	10/150	10/30
	80	10/110	—	10/130	10/35	10/140	—	8/150	10/40	10/150	—	8/150	10/40
	100	10/120	10/30	8/150	10/40	10/150	10/30	8/150	10/55	8/150	10/30	8/150	10/60
1500	40	—	—	10/40	—	—	—	10/50	—	10/30	—	10/70	—
	60	10/90	—	10/120	—	10/110	—	10/150	—	10/110	—	8/150	—
	80	10/90	—	10/110	—	10/130	—	8/150	—	10/150	—	8/150	10/30
	100	10/130	—	8/150	10/30	8/150	—	8/150	10/35	8/150	—	8/150	10/40

注：柱长细比按 $4L/D$ 确定，L 为柱的计算长度，D 为钢管直径；荷载比为组合轴向压力与不考虑箍筋影响时柱常温轴压承载力之比，后者按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 确定，计算时材料强度采用标准值。“—”表示采用内置箍筋无法实现 180min 的耐火极限，此时应按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 的规定进行防火设计。

表 F.0.2　内置箍筋的圆钢管混凝土柱满足 150min 耐火极限所对应的箍筋参数

钢管直径(mm)	钢管径厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
300	40	10/50	—	10/30	—	10/50	—	10/70	10/30	10/70	—	10/90	10/30
	60	10/90	10/35	10/100	10/50	10/110	10/40	10/150	10/50	10/140	10/40	8/150	10/50
	80	10/130	10/50	8/150	10/70	8/150	10/50	8/150	10/70	8/150	10/60	8/150	10/90
	100	8/150	10/70	8/150	10/90	8/150	10/70	8/150	10/100	8/150	10/80	8/150	10/100
600	40	10/55	—	10/90	—	10/70	—	10/110	10/30	10/90	—	10/150	10/35
	60	10/130	10/35	10/150	10/50	10/150	10/40	10/150	10/55	10/150	10/40	8/150	10/60
	80	10/150	10/55	10/150	10/80	10/150	10/60	8/150	10/90	8/150	10/65	8/150	10/100
	100	10/150	10/75	8/150	10/120	8/150	10/80	8/150	10/130	8/150	10/90	8/150	10/130
900	40	10/40	—	10/60	—	10/50	—	10/90	—	10/65	—	10/100	—
	60	10/100	—	10/150	10/30	10/120	—	10/150	10/40	10/150	10/30	8/150	10/45
	80	10/150	10/40	10/150	10/60	10/150	10/40	8/150	10/60	10/150	10/40	8/150	10/60
	100	10/150	10/50	8/150	10/80	8/150	10/55	8/150	10/90	8/150	10/60	8/150	10/90

续表 F.0.2

钢管直径(mm)	钢管径厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
1200	40	10/40	—	10/70	—	10/50	—	10/90	—	10/70	—	10/100	—
	60	10/100	—	10/120	10/30	10/150	—	10/150	10/30	10/120	—	8/150	10/40
	80	10/140	10/30	8/150	10/50	8/150	10/30	8/150	10/55	8/150	10/30	8/150	10/60
	100	8/150	10/35	8/150	10/70	8/150	10/45	8/150	10/80	8/150	10/50	8/150	10/90
1500	40	10/30	—	10/60	—	10/45	—	10/90	—	10/65	—	10/100	—
	60	10/110	—	10/150	—	10/150	—	8/150	—	8/150	—	8/150	10/30
	80	10/120	—	8/150	10/30	8/150	—	8/150	—	8/150	—	8/150	10/40
	100	8/150	10/30	8/150	10/50	8/150	10/30	8/150	10/60	8/150	10/35	8/150	10/70

注：柱长细比按 $4L/D$ 确定，L 为柱的计算长度，D 为钢管直径；荷载比为组合轴向压力与不考虑箍筋影响时柱常温轴压承载力之比，后者按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 确定，计算时材料强度采用标准值。“—”表示采用内置箍筋无法实现 150min 的耐火极限，此时应按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 的规定进行防火设计。

表 F.0.3　内置箍筋的方钢管混凝土柱满足 180min 耐火极限所对应的箍筋参数

钢管边长(mm)	钢管宽厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
300	40	10/50	—	10/60	—	10/50	—	10/60	—	10/50	10/30	8/150	10/30
	60	10/80	10/35	10/95	10/45	10/90	10/35	10/110	10/45	10/100	10/40	8/150	10/50
	80	10/90	10/50	10/120	10/55	10/120	10/50	8/150	10/55	10/150	10/50	8/150	10/60
	100	10/100	10/50	8/150	10/65	8/150	10/55	8/150	10/70	8/150	10/55	8/150	10/80
600	40	10/80	—	10/110	10/35	10/90	10/30	10/140	10/40	10/100	10/30	8/150	10/45
	60	10/150	10/50	10/120	10/70	10/150	10/55	8/150	10/75	10/150	10/55	8/150	10/80
	80	10/150	10/75	8/150	10/100	8/150	10/80	8/150	10/110	8/150	10/95	8/150	10/120
	100	8/150	10/100	8/150	10/150	8/150	10/100	8/150	10/150	8/150	10/100	8/150	10/150
900	40	10/80	—	10/110	10/30	10/90	—	10/140	10/35	10/120	—	8/150	10/40
	60	10/150	10/40	10/150	10/60	10/150	10/45	8/150	10/60	8/150	10/45	8/150	10/65
	80	10/150	10/60	8/150	10/90	8/150	10/65	8/150	10/90	8/150	10/65	8/150	10/95
	100	8/150	10/85	8/150	10/120	8/150	10/85	8/150	10/120	8/150	10/90	8/150	10/150

续表 F.0.3

钢管边长(mm)	钢管宽厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
1200	40	10/90	—	10/120	—	10/100	—	10/140	10/30	10/120	—	8/150	10/35
	60	10/150	10/40	8/150	10/50	10/150	10/45	8/150	10/65	8/150	10/40	8/150	10/50
	80	8/150	10/55	8/150	10/80	8/150	10/60	8/150	10/80	8/150	10/60	8/150	10/90
	100	8/150	10/75	8/150	10/120	8/150	10/75	8/150	10/120	8/150	10/80	8/150	10/150
1500	40	10/80	—	10/150	—	10/100	—	10/150	—	10/120	—	8/150	10/30
	60	10/150	10/30	8/150	10/45	8/150	10/35	8/150	10/50	8/150	10/35	8/150	10/50
	80	8/150	10/45	8/150	10/80	8/150	10/50	8/150	10/85	8/150	10/55	8/150	10/90
	100	8/150	10/65	8/150	10/90	8/150	10/70	8/150	10/100	8/150	10/60	8/150	10/150

注：柱长细比按 $2\sqrt{3}L/B$ 确定，L 为柱的计算长度，B 为钢管边长；荷载比为组合轴向压力与不考虑箍筋影响时柱常温轴压承载力之比，后者按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 确定，计算时材料强度采用标准值。“—”表示采用内置箍筋无法实现 180min 的耐火极限，此时应按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 的规定进行防火设计。

表 F.0.4　内置箍筋的方钢管混凝土柱满足 150min 耐火极限所对应的箍筋参数

钢管边长(mm)	钢管宽厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
300	40	10/70	10/30	10/90	10/40	10/80	10/30	10/100	10/40	10/80	10/30	8/150	10/40
	60	10/120	10/50	10/150	10/60	10/130	10/50	10/150	10/65	10/140	10/50	8/150	10/70
	80	8/150	10/60	8/150	10/80	8/150	10/65	8/150	10/85	8/150	10/65	8/150	10/85
	100	8/150	10/70	8/150	10/90	8/150	10/75	8/150	10/100	8/150	10/80	8/150	10/110
600	40	10/100	10/35	10/120	10/45	10/110	10/35	10/150	10/50	10/120	10/30	8/150	10/55
	60	10/150	10/65	8/150	10/85	10/150	10/65	8/150	10/90	8/150	10/70	8/150	10/90
	80	8/150	10/95	8/150	10/110	8/150	10/95	8/150	10/120	8/150	10/90	8/150	10/120
	100	8/150	10/110	8/150	10/150	8/150	10/110	8/150	10/140	8/150	10/110	8/150	10/140
900	40	10/100	—	10/150	10/35	10/110	10/30	10/150	10/35	10/150	10/30	8/150	10/45
	60	10/150	10/50	8/150	10/70	8/150	10/55	8/150	10/70	8/150	10/50	8/150	10/80
	80	8/150	10/60	8/150	10/80	8/150	10/70	8/150	10/100	8/150	10/80	8/150	10/100
	100	8/150	10/95	8/150	10/100	8/150	10/100	8/150	10/120	8/150	10/100	8/150	10/140

续表 F.0.4

钢管边长(mm)	钢管宽厚比	箍筋直径(mm)/箍筋间距(mm)											
		混凝土强度等级 C40				混凝土强度等级 C50				混凝土强度等级 C60			
		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40		柱长细比 20		柱长细比 40	
		荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4	荷载比 0.3	荷载比 0.4
1200	40	10/100	—	10/150	10/30	10/100	—	10/150	10/40	10/150	10/30	8/150	10/45
	60	8/150	10/45	8/150	10/60	8/150	10/50	8/150	10/90	8/150	10/45	8/150	10/80
	80	8/150	10/65	8/150	10/90	8/150	10/70	8/150	10/95	8/150	10/70	8/150	10/100
	100	8/150	10/90	8/150	10/110	8/150	10/90	8/150	10/120	8/150	10/90	8/150	10/140
1500	40	10/100	—	10/150	—	8/150	—	10/150	10/40	8/150	10/30	8/150	10/45
	60	8/150	10/40	8/150	10/60	8/150	10/45	8/150	10/70	8/150	10/45	8/150	10/80
	80	8/150	10/60	8/150	10/90	8/150	10/65	8/150	10/100	8/150	10/70	8/150	10/100
	100	8/150	10/80	8/150	10/120	8/150	10/90	8/150	10/130	8/150	10/90	8/150	10/140

注：柱长细比按 $2\sqrt{3}L/B$ 确定，L 为柱的计算长度，B 为钢管边长；荷载比为组合轴向压力与不考虑箍筋影响时柱常温轴压承载力之比，后者按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 确定，计算时材料强度采用标准值。“—”表示采用内置箍筋无法实现 150min 的耐火极限，此时应按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936 的规定进行防火设计。

附录 G　碳纤维布加固混凝土梁和板的防火涂料厚度

表 G.0.1　碳纤维布抗弯加固混凝土梁的非膨胀型防火涂料厚度

耐火极限(h)	β	c (mm)	M/M_u										
			0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7	0.725	0.75	0.775	0.8
1.0	0.1	15	0	0	0	0	0	7	8	13	18	24	29
		20	0	0	0	0	0	0	7	7	11	16	22
		25	0	0	0	0	0	0	0	7	7	10	15
		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9
		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	0.2	15	0	0	0	0	7	8	13	19	24	30	37
		20	0	0	0	0	0	7	7	12	17	22	28
		25	0	0	0	0	0	0	7	7	11	16	21
		30	0	0	0	0	0	0	0	7	7	10	15
		35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9
		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	0.3	15	0	0	0	7	8	13	19	25	31	37	44
		20	0	0	0	0	7	7	12	17	22	29	35
		25	0	0	0	0	0	7	7	11	16	21	27
		30	0	0	0	0	0	0	7	7	10	15	20
		35	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	14
		40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9
		45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
	0.4	15	0	0	7	7	13	18	24	31	37	44	—
		20	0	0	0	7	7	11	17	23	29	35	41
		25	0	0	0	0	0	7	10	16	21	27	33

续表 G.0.1

耐火极限(h)	β	c (mm)	M/M_u										
			0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7	0.725	0.75	0.775	0.8
1.0	0.4	30	0	0	0	0	0	0	7	10	15	20	26
		35	0	0	0	0	0	0	0	7	10	15	20
		40	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	14
		45	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	10
1.5	0.1	15	0	7	18	24	31	38	46	—	—	—	—
		20	0	0	11	17	23	30	36	43	—	—	—
		25	0	0	7	11	16	22	28	35	42	49	—
		30	0	0	0	7	10	16	22	28	34	41	48
		35	0	0	0	0	7	10	16	22	27	34	40
		40	0	0	0	0	7	7	11	16	22	27	33
		45	0	0	0	0	0	7	7	11	16	22	27
	0.2	15	0	12	24	31	38	46	—	—	—	—	—
		20	0	7	17	23	30	37	44	—	—	—	—
		25	0	0	10	16	22	29	35	42	50	—	—
		30	0	0	7	10	16	22	28	35	42	49	—
		35	0	0	0	7	11	16	22	28	34	41	48
		40	0	0	0	7	7	11	16	22	28	34	41
		45	0	0	0	0	7	7	12	17	23	28	34
	0.3	15	7	17	31	38	46	—	—	—	—	—	—
		20	0	10	23	29	36	44	—	—	—	—	—
		25	0	7	16	22	29	35	43	50	—	—	—
		30	0	0	10	16	22	28	35	42	49	—	—
		35	0	0	7	10	16	22	28	35	41	48	—
		40	0	0	0	7	11	16	22	28	35	41	48
		45	0	0	0	7	7	12	17	23	29	35	41
	0.4	15	10	22	37	45	—	—	—	—	—	—	—
		20	7	15	28	36	43	—	—	—	—	—	—

续表 G.0.1

耐火极限(h)	β	c (mm)	M/M_u										
			0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7	0.725	0.75	0.775	0.8
1.5	0.4	25	0	9	21	28	35	42	50	—	—	—	—
		30	0	7	15	21	28	34	41	49	—	—	—
		35	0	0	9	15	21	28	34	41	48	—	—
		40	0	0	7	10	16	22	28	34	41	48	—
		45	0	0	0	7	11	17	22	29	35	42	48
2.0	0.1	15	17	31	47	—	—	—	—	—	—	—	—
		20	10	23	37	45	—	—	—	—	—	—	—
		25	7	16	29	37	44	—	—	—	—	—	—
		30	0	10	23	29	36	44	—	—	—	—	—
		35	0	7	17	23	30	37	44	—	—	—	—
		40	0	7	12	17	24	30	37	44	—	—	—
		45	0	0	7	13	18	24	31	38	45	—	—
	0.2	15	23	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20	16	30	45	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	9	22	37	44	—	—	—	—	—	—	—
		30	7	16	29	37	44	—	—	—	—	—	—
		35	0	10	23	30	37	44	—	—	—	—	—
		40	0	7	17	24	30	37	45	—	—	—	—
		45	0	7	12	18	25	31	38	45	—	—	—
	0.3	15	29	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20	21	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	15	28	44	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	9	22	36	44	—	—	—	—	—	—	—
		35	7	16	29	36	44	—	—	—	—	—	—
		40	0	11	23	30	37	45	—	—	—	—	—
		45	0	7	18	24	31	38	45	—	—	—	—

续表 G.0.1

耐火极限(h)	β	c (mm)	M/M_u										
			0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7	0.725	0.75	0.775	0.8
2.0	0.4	15	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20	27	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	20	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30	14	27	43	—	—	—	—	—	—	—	—
		35	8	21	35	43	—	—	—	—	—	—	—
		40	7	16	29	36	44	—	—	—	—	—	—
		45	0	11	23	30	37	45	—	—	—	—	—

注：表中β为常温下加固梁跨中受弯承载力相比于非加固梁的提高百分比；c为纵筋的混凝土保护层厚度；M为常温下按简支梁计算的梁跨中组合弯矩；M_u为常温下加固梁的跨中受弯承载力；“—”表示在该条件下使用当前防火措施无法实现规定的耐火极限要求。

表 G.0.2　碳纤维布加固混凝土单向板的膨胀型防火涂料厚度

$\beta=0.1$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.5	15	80	0	0	0	0	0	3	3	4.5	5.9	6.9
		90	0	0	0	0	0	0	3	3	3.3	4.1
		100	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	20	80	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4.4	5.3
		90	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	25	80	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4
		90	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	30	80	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		90	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

续表 G.0.2

$\beta=0.1$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.75	15	80	0	0	0	0	3	6.9	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	4.1	6.1	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3.8	5.4	6.9	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	3.5	4.8	5.7
		120	0	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4
		130	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	20	80	0	0	0	0	3	5.4	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	4.6	6.4	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3	4	5.3	6.3
		110	0	0	0	0	0	0	3	3	3.4	4.2
		120	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		130	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	25	80	0	0	0	0	3	4	6	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	3.3	5	6.4	—
		100	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4.9
		110	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		120	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	30	80	0	0	0	0	0	3	4.7	6.6	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	3	3.8	5	6
		100	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.7
		110	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

续表 G.0.2

$\beta=0.1$											
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.0	15	80	0	0	0	3	6.9	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	4.1	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	6	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	4	6	—	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	4.2	5.9	—	—
		130	0	0	0	0	0	3	3	4.3	5.7	6.7
		140	0	0	0	0	0	3	3	3	4.3	5.2
		150	0	0	0	0	0	0	3	3	3.1	3.9
		160	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	20	80	0	0	0	3	5.3	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	7	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	4.5	6.6	—	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	4.5	6.3	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	3	4.4	5.8	6.8
		130	0	0	0	0	0	3	3	3	4.2	5.1
		140	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.7
		150	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	25	80	0	0	0	3	4	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	5.5	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3.3	5.1	7	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3.2	4.9	6.3	—
		120	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4.5	5.4
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.8
		140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3

续表 G.0.2

β=0.1											
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u								
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.0	25	150	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	30	80	0	0	0	0	3	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	4.3	6.3	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3.9	5.7	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	3.7	5	5.9
		120	0	0	0	0	0	0	3	3	3.3	4.1
		130	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1.5	15	80	0	3	4.5	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	5.8	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	3	3.5	—	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	5.7	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	4	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	6.7	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	5.2	—	—	—	—
		150	0	0	0	0	3	3.9	5.9	—	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	4.7	6.5	—	—
	20	80	0	3	3.2	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	4.3	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	6.3	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	4.3	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	6.8	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	5.1	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	3.8	5.7	—	—	—

续表 G.0.2

$\beta=0.1$											
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.5	20	150	0	0	0	0	0	3	4.4	6.2	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	3.3	4.9	6.4	—
	25	80	0	0	3	5.8	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3.1	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	4.9	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	5.4	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	3.8	5.8	—	—	—
		140	0	0	0	0	0	3	4.4	6.1	—	—
		150	0	0	0	0	0	3	3.2	4.8	6.2	—
		160	0	0	0	0	0	3	3	3.6	5	5.9
	30	80	0	0	3	4.5	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	6	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	3.7	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	6	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	4.2	6.2	—	—	—
		130	0	0	0	0	0	3	4.6	6.3	—	—
		140	0	0	0	0	0	3	3.2	4.9	6.3	—
		150	0	0	0	0	0	3	3	3.6	4.9	5.8
		160	0	0	0	0	0	0	3	3	3.8	4.6
$\beta=0.2$											
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.5	15	80	0	0	0	0	0	3	3.7	5.3	6.8	—
		90	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4.8

续表 G.0.2

$\beta=0.2$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.5	15	100	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	20	80	0	0	0	0	0	3	3	3.9	5.2	6.2
		90	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.4
		100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	25	80	0	0	0	0	0	0	3	3	3.9	4.8
		90	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	30	80	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.6
		90	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0.75	15	80	0	0	0	3	3.4	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	4.9	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	4.5	6.3	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	4.3	5.6	6.6
		120	0	0	0	0	0	0	3	3	3.9	4.7
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.2
		140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	20	80	0	0	0	0	3	6.2	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	3.5	5.4	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3.2	4.8	6.2	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	3	4.2	5
		120	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.3

续表 G.0.2

$\beta=0.2$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.75	20	130	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	25	80	0	0	0	0	3	4.8	6.9	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	4.1	5.8	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3	3.5	4.8	5.7
		110	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.7
		120	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		130	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	30	80	0	0	0	0	3	3.6	5.6	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	3	4.5	5.9	6.9
		100	0	0	0	0	0	0	3	3	3.6	4.5
		110	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		120	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1.0	15	80	0	0	3	3.4	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	4.9	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	6.9	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	4.8	6.9	—	—	—
		120	0	0	0	0	0	3.1	5	6.8	—	—
		130	0	0	0	0	0	3	3.5	5.1	6.6	—
		140	0	0	0	0	0	3	3	3.8	5.1	6
		150	0	0	0	0	0	0	3	3	3.8	4.7
		160	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.5
	20	80	0	0	0	3	6.2	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	3.5	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	5.3	—	—	—	—

续表 G.0.2

β=0.2												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.0	20	110	0	0	0	0	3	3.4	5.3	—	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	3.6	5.3	6.7	—
		130	0	0	0	0	0	3	3	3.7	5	6
		140	0	0	0	0	0	0	3	3	3.7	4.5
		150	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.3
		160	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	25	80	0	0	0	3	4.8	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	6.4	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	4	6	—	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	4	5.7	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	3	3.9	5.3	6.2
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	3.8	4.6
		140	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.3
		150	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	30	80	0	0	0	3	3.6	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	5.1	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	4.7	6.5	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	4.5	5.8	6.8
		120	0	0	0	0	0	0	3	3	4.1	4.9
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.4
		140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1.5	15	80	0	3	5.3	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	6.7	—	—	—	—	—	—

续表 G.0.2

$\beta=0.2$											
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.5	15	100	0	0	3	4.3	—	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	6.6	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	4.7	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3.3	—	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	6	—	—	—	—
		150	0	0	0	0	3	4.7	6.8	—	—	—
		160	0	0	0	0	3	3.6	5.5	—	—	—
	20	80	0	3	3.9	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	5.1	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	—	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	5	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	3.4	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	6	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	4.5	6.6	—	—	—
		150	0	0	0	0	0	3.3	5.2	7	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	4	5.8	—	—
	25	80	0	0	3	6.6	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	3.8	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	5.7	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	3.8	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	6.2	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	4.6	6.7	—	—	—
		140	0	0	0	0	0	3.3	5.1	7	—	—
		150	0	0	0	0	0	3	3.9	5.6	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	3	4.4	5.8	6.8

续表 G.0.2

$\beta=0.2$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.5	30	80	0	0	3	5.3	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	6.9	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	4.5	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	6.8	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	5	7	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	3.5	5.4	—	—	—
		140	0	0	0	0	0	3	4	5.7	—	—
		150	0	0	0	0	0	3	3	4.4	5.8	6.7
		160	0	0	0	0	0	3	3	3.3	4.5	5.4
$\beta=0.3$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.5	15	80	0	0	0	0	0	3	4.5	6.3	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	3	3.5	4.8	5.7
		100	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.4
		110	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	20	80	0	0	0	0	0	3	3.1	4.7	6.1	0
		90	0	0	0	0	0	0	3	3	3.4	4.2
		100	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	25	80	0	0	0	0	0	3	3	3.5	4.8	5.7
		90	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	30	80	0	0	0	0	0	0	3	3	3.6	4.4
		90	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

续表 G.0.2

$\beta=0.3$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.75	15	80	0	0	0	3	4.2	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	5.7	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	3.5	5.4	—	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3.4	5.1	6.5	—
		120	0	0	0	0	0	3	3	3.4	4.7	5.6
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4
		140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	20	80	0	0	0	0	3	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	4.3	6.3	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3.9	5.6	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	3.7	5	5.9
		120	0	0	0	0	0	0	3	3	3.3	4.1
		130	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	25	80	0	0	0	0	3	5.7	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	4.9	6.7	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3	4.3	5.7	6.6
		110	0	0	0	0	0	0	3	3	3.7	4.5
		120	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		130	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	30	80	0	0	0	0	3	4.5	6.5	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	3.7	5.4	6.9	—

续表 G.0.2

$\beta=0.3$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.75	30	100	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4.4	5.3
		110	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.4
		120	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		130	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
1.0	15	80	0	0	3	4.2	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	5.7	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	3.5	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	5.7	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	3.9	5.9	—	—	—
		130	0	0	0	0	0	3	4.3	6	—	—
		140	0	0	0	0	0	3	3	4.6	6	7
		150	0	0	0	0	0	3	3	3.4	4.6	5.5
		160	0	0	0	0	0	0	3	3	3.5	4.3
	20	80	0	0	0	3	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	4.3	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	6.2	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	4.2	6.2	—	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	4.4	6.2	—	—
		130	0	0	0	0	0	3	3	4.5	5.9	6.9
		140	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4.5	5.4
		150	0	0	0	0	0	0	3	3	3.3	4.1
		160	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	25	80	0	0	0	3	5.7	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	4.8	6.9	—	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	4.8	6.6	—	—

续表 G.0.2

$\beta=0.3$											
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.0	25	120	0	0	0	0	0	3	3.1	4.8	6.2	—
		130	0	0	0	0	0	3	3	3.3	4.6	5.4
		140	0	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4
		150	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	30	80	0	0	0	3	4.4	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	6	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	3.7	5.6	—	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3.6	5.3	6.8	—
		120	0	0	0	0	0	3	3	3.6	4.9	5.8
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	3.4	4.2
		140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
1.5	15	80	3	3	6.2	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	3	3.5	—	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	3	5.1	—	—	—	—	—	—
		110	0	0	3	3.2	—	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	5.6	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	3	4.1	—	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	7	—	—	—	—
		150	0	0	0	0	3	5.6	—	—	—	—
		160	0	0	0	0	3	4.4	6.4	—	—	—
	20	80	0	3	4.7	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	6	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	3	3.7	—	—	—	—	—	—

续表 G.0.2

$\beta=0.3$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.5	20	110	0	0	0	3	5.9	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	4.2	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	6.9	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	5.4	—	—	—	—
		150	0	0	0	0	3	4.1	6.1	—	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	4.9	6.7	—	—
	25	80	0	3	3.4	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	4.6	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	6.7	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	4.6	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	5.5	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	4.1	6.1	—	—	—
		150	0	0	0	0	0	3	4.7	6.5	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	3.6	5.3	6.7	—
	30	80	0	0	3	6.2	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	3.5	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	5.3	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	3.4	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	5.8	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	4.3	6.3	—	—	—
		140	0	0	0	0	0	3	4.8	6.6	—	—
		150	0	0	0	0	0	3	3.6	5.2	6.7	—
		160	0	0	0	0	0	3	3	4.1	5.4	6.3

续表 G.0.2

$\beta=0.4$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.5	15	80	0	0	0	0	3	3.5	5.4	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	3	4.4	5.7	6.7
		100	0	0	0	0	0	0	3	3	3.5	4.3
		110	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		120	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	20	80	0	0	0	0	0	3	3.9	5.6	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	3	3	4.3	5.1
		100	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	25	80	0	0	0	0	0	3	3	4.3	5.7	6.6
		90	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.8
		100	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	30	80	0	0	0	0	0	3	3	3.2	4.4	5.3
		90	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
0.75	15	80	0	0	0	3	5.1	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	6.7	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	4.3	6.3	—	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	4.3	6	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	3	4.2	5.6	6.6
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	4.1	4.9
		140	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.5
		150	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

续表 G.0.2

$\beta=0.4$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
0.75	20	80	0	0	0	3	3.7	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	5.2	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	4.8	6.6	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	4.5	5.9	6.9
		120	0	0	0	0	0	3	3	3	4.2	5
		130	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.5
		140	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	25	80	0	0	0	0	3	6.7	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	3.9	5.8	—	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3.5	5.2	6.7	—
		110	0	0	0	0	0	3	3	3.3	4.6	5.4
		120	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.7
		130	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	30	80	0	0	0	0	3	5.4	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	0	3	4.6	6.4	—	—
		100	0	0	0	0	0	3	3	4	5.3	6.3
		110	0	0	0	0	0	0	3	3	3.4	4.2
		120	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		130	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

续表 G.0.2

$\beta=0.4$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.0	15	80	0	0	3	5.1	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	6.7	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	4.3	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	6.6	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	4.8	6.9	—	—	—
		130	0	0	0	0	0	3.3	5.2	7	—	—
		140	0	0	0	0	0	3	3.8	5.5	7	—
		150	0	0	0	0	0	3	3	4.2	5.6	6.5
		160	0	0	0	0	0	3	3	3.1	4.4	5.2
	20	80	0	0	3	3.7	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	5.1	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	5.1	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	3.4	5.3	—	—	—
		130	0	0	0	0	0	3	3.7	5.4	6.9	—
		140	0	0	0	0	0	3	3	4	5.4	6.3
		150	0	0	0	0	0	0	3	3	4.1	5
		160	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.8
	25	80	0	0	0	3	6.7	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	3	3.8	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	5.8	—	—	—	—
		110	0	0	0	0	3	3.8	5.7	—	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	4	5.7	—	—
		130	0	0	0	0	0	3	3	4.1	5.5	6.4
		140	0	0	0	0	0	0	3	3	4.1	4.9

续表 G.0.2

$\beta=0.4$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.0	25	150	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.7
		160	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	30	80	0	0	0	3	5.3	—	—	—	—	—
		90	0	0	0	0	3	7	—	—	—	—
		100	0	0	0	0	3	4.5	6.6	—	—	—
		110	0	0	0	0	0	3	4.5	6.3	—	—
		120	0	0	0	0	0	3	3	4.4	5.8	6.8
		130	0	0	0	0	0	3	3	3	4.3	5.1
		140	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3.7
		150	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
		160	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
1.5	15	80	3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	3	4.3	—	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	3	6.1	—	—	—	—	—	—
		110	0	0	3	4	—	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	6.6	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	3	4.9	—	—	—	—	—
		140	0	0	0	3	3.6	—	—	—	—	—
		150	0	0	0	0	3	6.5	—	—	—	—
		160	0	0	0	0	3	5.3	—	—	—	—
	20	80	0	3	5.6	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	3	3	7	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	3	4.6	—	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	6.9	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	5	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	3	3.5	—	—	—	—	—

续表 G.0.2

$\beta=0.4$												
耐火极限(h)	c (mm)	h (mm)	M/M_u									
			0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.625	0.65	0.675	0.7
1.5	20	140	0	0	0	0	3	6.4	—	—	—	—
		150	0	0	0	0	3	5	—	—	—	—
		160	0	0	0	0	3	3.8	5.8	—	—	—
	25	80	0	3	4.3	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	5.6	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	3	3.3	—	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	5.5	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	3	3.7	—	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	6.4	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	4.9	7	—	—	—
		150	0	0	0	0	3	3.7	5.6	—	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	4.4	6.2	—	—
	30	80	0	3	3.2	—	—	—	—	—	—	—
		90	0	0	3	4.3	—	—	—	—	—	—
		100	0	0	0	3	6.3	—	—	—	—	—
		110	0	0	0	3	4.3	—	—	—	—	—
		120	0	0	0	0	3	6.8	—	—	—	—
		130	0	0	0	0	3	5.1	—	—	—	—
		140	0	0	0	0	3	3.8	5.7	—	—	—
		150	0	0	0	0	0	3	4.4	6.2	—	—
		160	0	0	0	0	0	3	3.3	4.9	6.4	—

注：表中，β 为常温下加固板跨中受弯承载力相比于非加固板的提高百分比；c 为纵筋的混凝土保护层厚度；h 为板的厚度；M 为常温下按简支板计算的板跨中组合弯矩；M_u 为常温下加固板的跨中受弯承载力；“—”表示在该条件下使用当前防火措施无法实现规定的耐火极限要求。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……规定（要求）”。

引用标准名录

1 《建筑结构荷载规范》GB 50009
2 《混凝土结构设计规范》GB 50010
3 《建筑设计防火规范》GB 50016
4 《民用建筑热工设计规范》GB 50176
5 《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936
6 《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249
7 《钢结构防火涂料》GB 14907
8 《组合结构设计规范》JGJ 138